



manual da qualidade
da energia eléctrica

dezembro | 2005





manual da qualidade
da energia eléctrica
dezembro | 2005

Manual elaborado em colaboração com o:
ISR – Departamento de Engenharia Electrotécnica
Universidade de Coimbra

01

1.	Introdução.	07
1.1.	Conceito de Qualidade da Energia Eléctrica.	10
1.2.	Factores condicionantes da Qualidade da Energia Eléctrica.	10
1.2.1.	Qualidade de Energia Eléctrica no local de geração.	10
1.2.2.	Perturbações com origem nos sistemas de transporte.	10
1.2.3.	Perturbações com origem nos sistemas de distribuição.	11
1.2.4.	Perturbações com origem nas instalações dos Clientes.	12
1.3.	Perturbações de Qualidade da Energia Eléctrica.	12
1.4.	Custos da Qualidade da Energia Eléctrica.	14
1.4.1.	Avaliação dos custos.	14
1.4.2.	Estimativa dos custos.	15
1.4.3.	Custos inerentes às interrupções de tensão.	15
1.5.	Direitos e deveres dos Clientes.	16

02

2.	Continuidade de Tensão.	19
2.1.	Indicadores de continuidade de tensão.	20
2.2.	Origem das interrupções de tensão.	22
2.2.1.	Defeitos nos sistemas de transporte e distribuição	22
2.2.2.	Defeitos nas instalações do Cliente	23
2.3.	Consequências das interrupções.	23
2.3.1.	Consequências em motores de indução	22
2.3.2.	Consequências em equipamento electrónico	23
2.4.	Melhoria da continuidade de Tensão	23
2.4.1.	Intervenção nos sistemas de transporte e distribuição.	24
2.4.2.	Intervenção nas instalações do cliente	26

03

3.	Cavas de tensão.	27
3.1.	Origem das cavas de tensão.	29
3.1.1.	Defeitos nos sistemas de transportes e distribuição	29
3.1.2.	Defeitos nas instalações do cliente e ligação de cargas de grande potência rede.	30
3.2.	Curvas CBEMA e ITIC.	31
3.3.	Consequências das cavas de tensão.	33
3.3.1.	Consequências em motores de indução.	33
3.3.2.	Consequências em motores síncronos.	33
3.3.3.	Consequências em Equipamento electrónico.	34
3.3.4.	Consequências em máquinas de controlo numérico (CNC)	34
3.3.5.	Consequências em variadores electrónicos de velocidade.	35
3.3.6.	Consequências em actuadores.	36
3.3.7.	Consequências em sistemas de iluminação.	37
3.4.	Mitigação de cavas de tensão.	37
3.4.1.	Intervenção nos sistemas de transporte e distribuição.	37
3.4.2.	Intervenção nas instalações do cliente.	37

04

4.	Sobretensões.	39
4.1.	Origem de sobretensões.	41
4.1.1.	Descargas atmosféricas.	41
4.1.2.	Descargas electrostáticas.	43
4.1.3.	Manobras nos sistemas de transporte e distribuição	43
4.1.4.	Defeitos de isolamento	44
4.2.	Consequências das sobretensões.	45
4.3.	Mitigação das sobretensões.	43

05

5.	Flutuações de Tensão.	47
5.1.	Flicker	49
5.1.1.	Mediação e cálculo do flicker	49
5.2.	Origem das flutuações de tensão.	51
5.2.1.	Fornos de arco.	52
5.2.2.	Equipamento de soldar	53
5.3.	Mitigação das flutuações de tensão	55
5.2.1.	Aumento da potência de curto-circuito do sistema de alimentação	52
5.2.2.	Diminuição do fluxo de energia reactiva	53

06

6.	Oscilações de Frequência.	55
----	---------------------------	----

07

7.	Desequilíbrio de Tensões.	59
7.1.	Quantificação do desequilíbrio de tensões.	61
7.1.1.	Propagação das componentes inversa e homopolar	62
7.2.	Causas do desequilíbrio de tensões.	62
7.3.	Consequências do desequilíbrio de tensões.	63
7.3.1.	Consequências em motores de indução.	63
7.3.2.	Consequências em transformadores.	63
7.4.	Mitigação do desequilíbrio de tensões.	65
7.4.1.	Redistribuição de cargas.	63
7.4.2.	Aumento da potência de curto-circuito.	63
7.4.3.	Transformadores com ligações especiais.	63

08

8.	Distorção Harmónica.	69
8.1.	Classificação e quantificação da distorção harmónica.	71
8.2.	Origem da distorção harmónica.	74
8.2.1.	Rectificadores estáticos.	74
8.2.2.	Variadores electrónicos de velocidade.	76
8.2.3.	Fontes de alimentação comutadas.	76
8.2.4.	Sistemas de iluminação.	77
8.2.5.	Fornos de arco e de indução.	77
8.2.6.	Transformadores de potência em saturação.	77
8.2.7.	Máquinas eléctricas rotativas.	77
8.3.	Correlação entre factor de potência e distorção harmónica.	77
8.3.1.	Factor de potência em instalações com poluição harmónica.	77
8.4.	Consequências da distorção harmónica.	78
8.4.1.	Consequências em baterias de condensadores	79
8.4.2.	Consequências em condutores.	82
8.4.3.	Consequências em transformadores de potência.	84
8.4.4.	Consequências em motores de indução.	85
8.4.5.	Consequências em sistemas electrónicos de potência.	85
8.4.6.	Consequências em equipamentos de medida.	85
8.5.	Mitigação dos harmónicos.	87
8.5.1.	Sobredimensionamento de equipamentos.	79
8.5.2.	Separação de cargas.	82
8.5.3.	Transformadores com ligações especiais.	84
8.5.4.	Filtros de Harmónicos.	85

09

9.	Cablagens e Sistemas de Terra.	89
9.1.	Ligação à terra.	91
9.1.1.	Segurança das pessoas.	91
9.1.2.	Funcionamento dos sistemas de protecção.	91
9.1.3.	Controlo de ruído.	91
9.1.3.	Descargas atmosféricas.	91
9.2.	Consequências das deficiências em cablagem e sistemas de terra.	93
9.3.	Práticas para ligações eléctricas.	94
9.3.1.	Circuitos de alimentação.	94
9.3.2.	Regime de neutro.	95
9.3.3.	Ligação à terra.	97

10

10.	Soluções Gerais Para Problemas da Qualidade da Energia Eléctrica.	99
10.1.	Seleccção de equipamento robusto.	101
10.2.	Imunização de equipamento sensível.	103
10.3.	Mitigação de perturbações da qualidade de energia eléctrica.	111
10.3.1.	Descarregadores de sobretensão.	103
10.3.2.	Filtros de ruído.	105
10.3.3.	Transformadores de isolamento.	105
10.3.4.	Transformadores de tensão constante.	105
10.3.5.	Compensador estático de energia reactiva.	106
10.3.6.	Sistemas de alimentação ininterrupta	106
10.3.7.	Reguladores dinâmicos de tensão.	108
10.3.8.	Filtros de harmónicos.	109
10.4.	Manutenção preventiva.	111
10.4.1.	Manutenção em postos de transformação.	112
10.5.	Geração distribuída e armazenamento de energia	113
10.5.1.	Geração distribuída.	113
10.5.2.	Armazenamento de energia.	113

11

11.	Normalização.	121
11.1.	Objectivos das normas.	123
11.2.	Principais entidades de normalização e principais normas.	123
11.3.	Normalização em Portugal	124
11.3.1.	Regulamento da Qualidade de Serviço.	125
11.3.2.	Norma NP EN 50160:2001.	125
11.4.	Normas IEC 61000.	126
11.4.1.	Normas IEC sobre harmónicos.	127
11.4.2.	Níveis de compatibilidade harmónica para redes de baixa tensão.	127
11.4.3.	Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em baixa tensão.	127
11.4.4.	Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em média ou alta tensão.	127

12

12.	Monitorização da Qualidade da Energia Eléctrica.	133
12.1.	Auditoria à Qualidade da Energia Elétrica.	135
12.2.	Monitorização da Qualidade de Energia Elétrica.	136
12.2.1.	Telemedida e monitorização da Qualidade da Energia Elétrica.	137

13

13.	Caracterização da Qualidade da Energia.	139
13.1.	Análise estatística de cavas de tensão e interrupções breves.	141
13.2.	Caso particular em Portugal	144

14

14.	Nota final.	145
-----	-------------	-----

15

15.	Bibliografia.	149
-----	---------------	-----

01 Introdução



1.	Introdução.	07
1.1.	Conceito de Qualidade da Energia Elétrica.	10
1.2.	Factores de condicionantes da Qualidade da Energia Elétrica.	10
1.2.1.	Qualidade de Energia Elétrica no local de geração.	10
1.2.2.	Perturbações com origem nos sistemas de transporte.	10
1.2.3.	Perturbações com origem nos sistemas de distribuição.	11
1.2.4.	Perturbações com origem nas instalações dos Clientes.	12
1.3.	Perturbações de Qualidade da Energia Elétrica.	12
1.4.	Custos da Qualidade da Energia.	14
1.4.1.	Avaliação dos custos.	14
1.4.2.	Estimativa dos custos.	15
1.4.3.	Custos inerentes às interrupções de tensão.	15
1.5.	Direitos e deveres dos Clientes.	16



■ 1.Introdução

A energia eléctrica é essencial para o desenvolvimento da generalidade dos sectores de actividade. Trata-se de um “produto” pouco convencional, dada a dificuldade de armazenamento eficiente e a necessidade de controlo de qualidade praticamente em “tempo real”.

O conceito de Qualidade de Energia Eléctrica (QEE), *Power Quality*, foi usado pela primeira vez, enquanto publicação, em 1968 [Bollen, 2000]. Nessa publicação foi apresentado um estudo, elaborado pela marinha dos Estados Unidos da América (EUA), em que foram analisadas as especificações de equipamento electrónico relativas à capacidade de funcionamento sob o efeito de perturbações de alimentação.

O conceito de QEE tem vindo a sofrer alterações sucessivas com a evolução tecnológica. Ainda há poucos anos, quando se falava em QEE, a principal preocupação residia na continuidade de serviço, ou seja, na duração e no número de interrupções de tensão. Contudo, para além da continuidade de serviço, têm vindo a assumir importância outros parâmetros de QEE, tais como, a amplitude e a frequência da tensão, o desequilíbrio de tensões e a distorção harmónica.

Nenhum destes fenómenos é novo, mas o seu estudo tem vindo a despertar um crescente interesse. A proliferação de dispositivos electrónicos ao nível dos sistemas informáticos, Variadores Electrónicos de Velocidade (VEV), controladores lógicos programáveis, circuitos de iluminação e electrodomésticos alterou radicalmente a natureza da carga dos sistemas eléctricos. Estes dispositivos electrónicos são frequentemente os grandes causadores e as principais vítimas das perturbações de QEE.

Paralelamente aos avanços tecnológicos, a economia mundial tem vindo a evoluir no sentido de uma maior dependência da energia eléctrica. Tendo em consideração o aumento da sensibilidade do equipamento a perturbações de QEE, de reduzida severidade, e as baixas margens de lucro das organizações, a garantia de elevada QEE constitui um factor crucial para a competitividade das organizações em mercados globalizados. A este nível, apresenta-se especialmente crítica a indústria baseada em processos contínuos de produção e a indústria com elevada penetração de Tecnologias de Informação (TI). Neste contexto, é fundamental proteger adequadamente os processos críticos destas indústrias para que as perturbações de QEE, de reduzida severidade, não conduzam a prejuízos avultados e à diminuição dos níveis de produtividade.

Apesar dos investimentos efectuados pelos operadores das redes de Transporte e Distribuição (T&D) de energia eléctrica na modernização, expansão e manutenção dos sistemas eléctricos, o mercado necessita de energia eléctrica com níveis de qualidade claramente superiores ao que é atingível através dos sistemas de T&D convencionais. Este cenário evidencia a necessidade de clarificação do que deve ser esperado de um operador das redes de distribuição de energia eléctrica, numa determinada região. Neste sentido, têm surgido várias iniciativas de regulação e normalização, onde se inclui o Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS) português.

1.1. Conceito de Qualidade da Energia Eléctrica

Qualidade é um conceito para o qual não é muito fácil apresentar uma definição clara e objectiva. Contudo, parece existir um consenso generalizado de que “a qualidade é a adequação de determinado bem ou serviço à sua finalidade ou uso”. No domínio eléctrico, pode considerar-se que a energia fornecida por um sistema eléctrico tem qualidade quando garante o funcionamento do equipamento eléctrico, sem que se verifiquem alterações de desempenho significativas.

Numa perspectiva de distribuição de energia, QEE está geralmente associada à qualidade e à continuidade da onda de tensão. Em condições normais de exploração, a tensão fornecida ao Cliente é controlada pelos sistemas de distribuição, sendo a corrente absorvida dependente da carga das instalações.

Neste contexto, a QEE pode ser abordada a duas dimensões, a saber:

- continuidade de tensão, caracterizada pela frequência e duração das interrupções de fornecimento de energia eléctrica;
- qualidade da onda de tensão, caracterizada pela forma da onda de tensão, amplitude, frequência e simetria do sistema trifásico de tensões.

O sistema trifásico de tensões disponibilizado ao Cliente é caracterizado por três tensões sinusoidais, com amplitude e frequência (50 Hz em Portugal) constantes e desfasadas 120°, no tempo. Desvios significativos a estas características de tensão conduzem inevitavelmente à degradação da QEE.

1.2. Factores de perturbação da Qualidade da Energia

1.2.1. A Qualidade da Energia Eléctrica no local de geração

Actualmente, a maior parte da energia eléctrica é gerada em grandes centrais electro-produtoras. A interligação destas centrais, através da rede de transporte, garante respostas bastante eficazes às variações de carga do sistema. Por este facto, não se verificam perturbações da amplitude ou da frequência da tensão ao nível dos locais de geração. Geralmente, à saída das grandes centrais electro-produtoras, a QEE é bastante boa. No entanto, desde o local de geração até às instalações do Cliente, a energia eléctrica está sujeita a uma grande diversidade de agentes perturbadores, conduzindo a uma degradação da sua qualidade.

Efectivamente, existem factores condicionantes da QEE ao nível dos sistemas de T&D, mas também nas instalações do Cliente.

1.2.2. Perturbações com origem nos sistemas de transporte

À saída das centrais electro-produtoras, a tensão é elevada para Muito Alta Tensão (MAT), com valores normalizados de 150 kV, 220 kV ou 400 kV, para aumento da capacidade de transporte de energia eléctrica e diminuição das perdas.

Os sistemas de transporte estão expostos a uma infinidade de agentes que, embora com níveis de severidade diferentes, podem condicionar significativamente a QEE entregue às redes de distribuição. Entre os agentes perturbadores mais comuns, é de salientar a interferência de árvores e animais, incêndios, tempestades e acidentes.

Por outro lado, a acumulação de poluição, poeira e humidade nos isoladores pode levar ao seu contornamento e, consequentemente, ao estabelecimento de curto-circuitos. Estes defeitos têm normalmente como consequência a actuação das protecções das linhas em que se verifiquem os contornamentos e a redução da tensão (cava de tensão) nos respectivos. As cavas de tensão resultantes propagam-se através das linhas adjacentes, podendo perturbar um grande número de instalações.

Devido ao posicionamento das linhas de transporte, entre as nuvens e o solo, estão bastante sujeitas a descargas atmosféricas. Estes fenómenos resultam em sobretensões de curta duração, mas de elevada amplitude. Geralmente, as linhas MAT estão equipadas com “cabos de guarda” que reduzem significativamente a incidência directa de descargas atmosféricas sobre os condutores activos. Paralelamente, os descarregadores de sobretensão e a impedância dos transformadores de potência atenuam bastante a severidade das sobretensões resultantes de descargas eléctricas.

Por outro lado, as manobras inerentes à exploração de linhas MAT também podem dar origem a sobretensões bastante significativas.

É ainda importante referir que a variação de indutância das linhas, provocada por oscilações laterais das linhas sob o efeito de ventos fortes, é um fenómeno que pode perturbar a QEE.

1.2.3. Perturbações com origem nos sistemas de distribuição

Na zona de distribuição, a energia eléctrica é entregue, pela rede de transporte, às redes de distribuição, em Alta Tensão (AT), 60 kV. Posteriormente, nas subestações de distribuição, a tensão é reduzida para Média Tensão (MT), com valores normalizados de 30 kV, 15 kV, 10 kV ou 6 kV. Estes valores de tensão, já permitem a distribuição de energia por zonas geográficas mais restritas e a entrega ao Cliente em condições economicamente aceitáveis.

Tal como acontece na rede de transporte, a rede de distribuição está exposta a uma grande diversidade de agentes perturbadores que condicionam significativamente a QEE. As linhas aéreas estão sujeitas a fenómenos atmosféricos, tais como, tempestades e descargas atmosféricas, à interferência de árvores e animais, à acção humana, etc.. Os cabos subterrâneos estão mais protegidos, ainda assim, estão bastante sujeitos a acidentes no decurso de escavações e de outros trabalhos de construção civil. Adicionalmente, um defeito de isolamento de um cabo subterrâneo pode implicar a sua retirada de serviço para reparação ou substituição.

Tal como referido, as descargas atmosféricas têm consequências bastantes severas sobre os sistemas eléctricos e respectivo equipamento. Uma descarga atmosférica directa, sobre linhas AT ou MT, pode levar à destruição de equipamento de distribuição ou de utilização final de energia nas instalações do Cliente.

1.2.4. Perturbações com origem nas instalações do Cliente

Numa perspectiva global, as infra-estruturas eléctricas do Cliente são parte integrante do sistema, dada a sua ligação às redes de distribuição. Efectivamente, as perturbações de QEE não têm origem somente ao nível dos sistemas de T&D, mas também nas próprias instalações do Cliente.

De facto, muitas perturbações de QEE têm origem no equipamento de utilização final de energia, nos Postos de Transformação do Cliente (PTC) ou até mesmo em ramais de Cliente. Um defeito em equipamento MT do Cliente não afecta simplesmente as instalações desse Cliente, mas todas as restantes instalações alimentadas pela mesma linha MT.

Por outro lado, ao nível do equipamento de utilização final de energia tem-se verificado, sobretudo depois da década de 70, uma grande proliferação de sistemas electrónicos. Estes sistemas, constituídos basicamente por semicondutores, tais como, díodos, transístores, tirístores e *Isolated Gate Bipolar Transistors* (IGBT), permitem uma utilização mais eficiente da energia eléctrica e um controlo mais eficaz dos processos, contudo, cumulativamente contribuem de forma significativa para a degradação da QEE. Devido à sua não linearidade, estes sistemas, são simultaneamente causadores de problemas de QEE e vítimas desses mesmos problemas [Delgado, 2002].

1.3. Principais problemas da Qualidade da Energia

A Tabela 1.1 apresenta as perturbações de QEE mais comuns, bem como as principais causas e consequências.

Tabela 1.1 – Perturbações de QEE, causas e consequências



Interrupções longas



Interrupções breves

Descrição: Situação em que a tensão de alimentação, no ponto de entrega ao Cliente, é inferior a 1% da tensão declarada, podendo ser classificada como:

- **interrupção prevista**, quando o Cliente é informado com antecedência, para permitir a execução de trabalhos programados na rede;
- **interrupção accidental**, quando provocada por defeitos permanentes ou transitórios, na maior parte das vezes relacionados com acontecimentos externos, avarias ou interferências. Este tipo de interrupção pode ainda ser caracterizado pela sua duração:
 - **longa**: (duração superior a 3 minutos) provocada por um defeito permanente;
 - **breve**: (duração não superior a 3 minutos) provocada por um defeito transitório.

Valores indicativos: Em condições normais de exploração, a frequência anual de interrupções accidentais longas pode atingir algumas dezenas, de acordo com a região. Não se apresentam valores indicativos para as interrupções programadas por serem anunciadas com antecedência. O número anual de interrupções accidentais breves pode variar de algumas dezenas a algumas centenas. Cerca de 70% das interrupções accidentais breves têm duração inferior a 1 segundo.

Causas: As interrupções estão basicamente relacionadas com a ocorrência de defeitos resultantes de condições atmosféricas adversas, deterioração de materiais isoladores nos sistemas eléctricos de distribuição e de utilização final de energia, avarias de equipamento, contornamento de isoladores, contacto de árvores e animais com condutores eléctricos, acidentes rodoviários, incidentes de construção civil e outros condicionalismos externos aos sistemas eléctricos. As interrupções accidentais breves estão especialmente relacionadas com manobras de desligação/religação automáticas de disjuntores, para o isolamento e extinção de defeitos.

Consequências: Interrupções longas ou breves de funcionamento dos equipamentos.



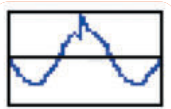
Cavas de tensão

Descrição: Diminuição brusca da tensão de alimentação para valores situados entre 90% e 1% da tensão declarada, durante períodos de 10 milissegundos a 1 minuto, por convenção. A amplitude de uma cava de tensão é definida como sendo a diferença entre a tensão declarada e o valor mínimo de tensão atingido durante a cava de tensão.

Valores indicativos: O número de cavas de tensão pode variar de algumas dezenas a um milhar por ano. A maioria tem duração inferior a 1 segundo e amplitude inferior a 60%. No entanto, podem ocorrer, embora raramente, cavas de tensão com amplitude e duração superiores.

Causas: Defeitos nos sistemas de T&D, defeitos nas instalações do Cliente e ligação de cargas de grande potência em determinadas condições de exploração.

Consequências: Problemas de funcionamento em contactores, relés electromecânicos, VEV, equipamento informático e de telecomunicações, autómatos, diminuição de rendimento em máquinas eléctricas rotativas, etc..

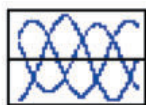


Sobretensões transitórias

Descrição: Variações muito rápidas do valor da tensão, com duração entre alguns microssegundos e poucos milissegundos. A amplitude da tensão pode atingir valores da ordem das centenas de milhares de Volt.

Causa: Descargas atmosféricas, descargas electrostáticas, manobras inerentes à exploração de sistemas de T&D e de algumas instalações do Cliente.

Consequências: Possível destruição de componentes electrónicos, ruptura de isolamento, erros de processamento de dados, interferência electromagnética, etc

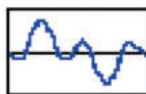


Desequilíbrio de tensões

Descrição: Variação das tensões de um sistema trifásico de modo a que as amplitudes das tensões de fase e/ou os desfasamentos entre elas não sejam iguais.

Causas: Distribuição assimétrica de cargas monofásicas no sistema trifásico.

Consequências: Um sistema trifásico de tensões desequilibrado é caracterizado pela existência de uma componente de sequência negativa que afecta sobretudo as máquinas trifásicas rotativas.



Distorção harmónica de tensão

Descrição: Situação em que a forma de onda da tensão não é sinusoidal, sendo possível decompô-la numa série de tensões sinusoidais com amplitudes e fases diferentes, mas com frequências múltiplas da componente fundamental (50 Hz em Portugal).

Causas: Cargas electrónicas, tais como, VEV, equipamento informático e de telecomunicações, fornos de indução, lâmpadas de descarga, máquinas eléctricas em saturação magnética.

Consequências: Sobreaquecimento do equipamento, degradação do factor de potência, diminuição do rendimento de máquinas eléctricas, possibilidade de ressonância, interferência electromagnética, erros de medida em aparelhos com determinação do valor médio, aumento da corrente de neutro, etc..

Os próximos capítulos apresentam em detalhe estas perturbações de QEE, bem como outros problemas que se podem verificar nos sistemas eléctricos, com menos frequência.

1.4. Custos inerentes às perturbações da qualidade de energia eléctrica

Os custos relacionados com a QEE, *Power Quality Costs*, dependem de factores, como a actividade desenvolvida e a tecnologia utilizada pelo Cliente. A sensibilidade do equipamento de utilização final de energia a perturbações de QEE, de reduzida severidade, é determinante para estes custos.

1.4.1. Avaliação de custos

A avaliação dos custos associados às perturbações de QEE pode tornar-se numa tarefa bastante difícil. Em termos gerais, é possível dividir estes custos nos seguintes três tipos.

- Custos directos – Custos que podem ser atribuídos directamente a um evento ou perturbação de QEE. Estes custos incluem avarias de equipamento, perdas de produção e de matéria-prima, custos de mão-de-obra durante o período não produtivo e os restantes custos inerentes à reinicialização do processo. Algumas perturbações de QEE não conduzem à interrupção dos processos, no entanto, podem dar origem a outros custos directos, tais como, a diminuição do rendimento e do tempo de vida útil do equipamento.
- Custos indirectos – Estes custos, embora de difícil avaliação, estão normalmente associados ao incumprimento de prazos de entrega, conduzindo a uma degradação da imagem de mercado. O investimento em soluções de melhoria da QEE também pode ser considerado um custo indirecto.
- Prejuízos não materiais – Alguns constrangimentos relacionados com as perturbações de QEE são de difícil quantificação económica. Por exemplo, a privação de televisão ou de climatização por interrupção de alimentação, geralmente, não implica prejuízos financeiros, mas pode provocar incómodos significativos. Para a contabilização destes incómodos nos custos resultantes das perturbações de QEE, pode ser considerado o valor que o Cliente estaria disposto a pagar para os evitar.

1.4.2. Estimativa de custos

Já foram efectuados alguns estudos com vista à determinação dos custos inerentes às perturbações de QEE. No entanto, tendo em consideração a dificuldade em obter valores exactos para as diferentes instalações, todos os estudos apresentados seguidamente foram baseados em estimativas.

- Um dos primeiros estudos foi realizado pela *Business Week*, em 1991, apontando o valor de 26 mil milhões de dólares de prejuízo por ano, apenas nos EUA.
- Em 1998, a *Fortune Magazine* estimou os mesmos custos, nos EUA, em 10 mil milhões de dólares por ano.
- Um estudo mais recente, realizado no primeiro semestre de 2001 pela *E Source*, também nos EUA, ao nível de empresas baseadas em processos contínuos, serviços financeiros e processamento de alimentos e bebidas, identificou que os custos médios anuais, inerentes às perturbações de QEE se situavam em milhares de dólares por instalação.
- Um estudo divulgado pela *Copper Development Association* estimou os custos associados aos problemas de QEE em 10 mil milhões de euros, por ano, na União Europeia, nos sectores industrial e comercial.
Foi também estimado que as soluções para esses problemas representariam um investimento de apenas 5% deste valor [Chapman(b), 2001].

Constata-se que alguns destes estudos apresentam estimativas de custos muito diferentes, no entanto, todos apontam no mesmo sentido: os custos associados às perturbações de QEE são bastante elevados.

1.4.3. Custos inerentes às interrupções de tensão

As interrupções de tensão e as cavas de tensão são as perturbações de QEE com mais impacto nas instalações do Cliente.

A Tabela 1.2 apresenta a estimativa dos custos resultantes de uma interrupção de tensão, com duração de 1 minuto, para vários tipos de indústrias e de serviços. Estes custos foram estimados para instalações, onde praticamente não foram realizados investimentos para atenuar as perturbações de QEE [McGranaghan, 2002].

Tabela 1.2 – Custos típicos associados a uma interrupção de tensão de 1 minuto [McGranaghan, 2002]

Indústria	Custo de uma interrupção breve (€/kW potência instalada)	
	Mínimo	Máximo
Automóvel	5.0	7.5
Plásticos e borracha	3.0	4.5
Têxtil	2.0	4.0
Papel	1.5	2.5
Impressão (jornais, revistas, ...)	1.0	2.0
Petroquímica	3.0	5.0
Metalúrgica	2.0	4.0
Vidro	4.0	6.0
Mineira	2.0	4.0
Alimentar	3.0	5.0
Farmacêutica	5.0	50.0
Electrónica	8.0	12.0
Semicondutores	20.0	60.0
Serviços		
Telecomunicações e tecnologias da informação	1.0	10.0
Hospitais, bancos, repartições públicas	2.0	3.0
Restaurantes, bares, hotéis	0.5	1.0
Lojas	0.1	0.5

Como facilmente se depreende, os custos no sector industrial são geralmente mais elevados, com especial destaque para as indústrias baseadas em tecnologia moderna e em processos contínuos.

No sector dos serviços, as actividades mais afectadas estão relacionadas com a nova economia da informação, onde se enquadram as empresas baseadas em TI.

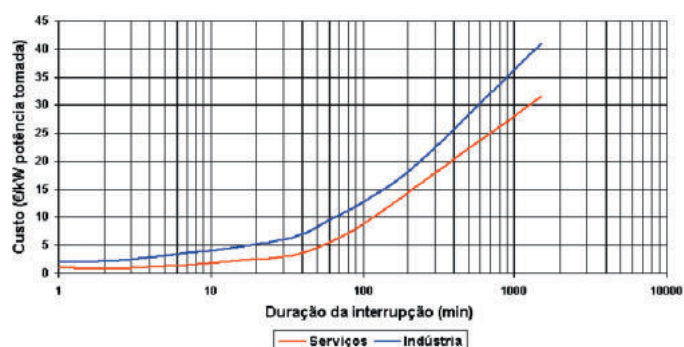


Figura 1.1 – Custos típicos de uma interrupção em função da duração [McGranaghan, 2002].

De acordo com o gráfico da Figura 1.1, os prejuízos aumentam com a duração das interrupções, embora de forma não proporcional. Os custos inerentes à reinicialização dos processos e à perda de matéria-prima ou de produto inacabado são similares para interrupções.

1.5.Direitos e deveres do Cliente

Todos os agentes que integram o sector eléctrico, desde as empresas de geração ao Cliente, passando pelos operadores dos sistemas de T&D, devem assumir as suas responsabilidades na área da QEE. Como foi referido na secção 1.2.4, parte das perturbações tem origem nas instalações do próprio Cliente, quer sejam devidas a manutenção insuficiente ou às características perturbadoras de algumas cargas. Por este facto, o contributo do Cliente também é indispensável para a melhoria dos níveis de QEE.

Segundo o RQS (secção 11.3.1), “as instalações dos clientes não devem introduzir perturbações na rede do SEP que excedam os padrões estabelecidos para os indicadores de qualidade de serviço definidos no presente regulamento ou que excedam o estabelecido nos contratos de fornecimento de energia eléctrica” [RQS, 2003]. Ainda segundo o mesmo regulamento, a empresa distribuidora “pode interromper o serviço prestado quando a gravidade da situação o justifique ou quando o cliente não elimine, nos prazos referidos, as causas das perturbações emitidas”. O prazo para regularização da situação deve ser objecto de acordo entre a empresa distribuição e o Cliente. Na falta de acordo, este prazo é definido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Neste sentido, o Cliente deve proceder às necessárias acções de manutenção preventiva, tendo em vista a minimização de avarias e a perturbação das suas instalações e da rede de distribuição (para mais detalhes consultar a secção 10.4).

Entre os principais direitos do Cliente inclui-se a possibilidade de ser alimentado com energia eléctrica com a qualidade legalmente estipulada. Em geral, os níveis de QEE legalmente estipulados são cumpridos pelo operador da rede de distribuição.

Durante o projecto de uma unidade industrial, o Cliente deve seleccionar criteriosamente o local de instalação. Em zonas remotas, fortemente arborizadas, alimentadas por linhas aéreas MT bastante longas, não é de esperar os mesmos níveis de QEE que em zonas industriais, alimentadas por redes emalhadas, com distribuição subterrânea. A generalidade dos investidores e dos empresários raramente considera a QEE como factor de decisão na escolha da localização para uma unidade industrial.

Esta tendência deve ser contrariada, uma vez que no contexto actual a QEE é um factor de competitividade que assume relevância crescente, por vezes superior a outros factores económicos como a disponibilidade de matéria-prima ou de mão-de-obra.

02

Continuidade de Tensão



2.	Continuidade de Tensão.	19
2.1.	Indicadores de continuidade de tensão.	20
2.2.	Origem das interrupções de tensão.	22
2.2.1.	Defeitos nos sistemas de transporte e distribuição.	22
2.2.2.	Defeitos nas instalações do Cliente.	23
2.3.	Consequências de interrupções..	23
2.3.1.	Consequências em motores de indução.	22
2.3.2.	Consequências em equipamento electrónico.	23
2.4.	Melhoria da continuidade de Tensão.	23
2.4.1.	Intervenção nos sistemas de transporte e distribuição.	24
2.4.2.	Intervenção nas instalações do cliente	26

■ 2. Continuidade de Tensão

Em condições normais de exploração, a tensão no ponto de entrega a um Cliente deve apresentar valores eficazes próximos da tensão nominal ou declarada, no entanto, podem verificar-se pontualmente interrupções de tensão ou de alimentação. De acordo com a norma NP EN 50160:2001, são consideradas interrupções de alimentação as situações cuja tensão no ponto de entrega é inferior a 1% da tensão declarada, em pelo menos uma das fases. Contudo, a definição de interrupção de alimentação não é absolutamente consensual, por exemplo, o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) considera interrupções de alimentação as situações cuja tensão é inferior a 10% da tensão declarada, em pelo menos uma das fases.



Figura 2.1 – Interrupção de alimentação

As interrupções de alimentação são consideradas previstas, quando o Cliente é informado com antecedência e destinam-se a permitir a execução de trabalhos programados ou acidentais na rede, resultantes de fenómenos permanentes ou transitórios geralmente associados a acontecimentos externos, avarias ou interferências [RQS, 2003].

A classificação de interrupções quanto à duração também não é consensual. Numa única organização podem surgir diferentes classificações, consoante o grupo de trabalho em causa. A Tabela 2.1 apresenta várias classificações de interrupções, consoante a duração, segundo várias normas. Em Portugal, a classificação deve ser efectuada de acordo com a norma NP EN 50160:2001, que é a norma de referência para este documento.

Tabela 2.1 – Classificação de interrupções, quanto à duração.

Norma	Classificação	Duração
NP EN 50160:2001 e IEC 610	Interrupção breve	Igual ou inferior a 3 minutos
	Interrupção longa	Superior a 3 minutos
IEEE 1159-1995	Interrupção momentânea	Superior a 1/2 ciclo e inferior a 3 segundos
	Interrupção temporária	Superior a 3 segundos e inferior a 1 minuto
	Interrupção prolongada	Superior a 1 minuto
IEEE 1250-1995	Interrupção instantânea	Superior a 1/2 ciclo e inferior a 500 milissegundos
	Interrupção momentânea	Superior a 500 milissegundos e inferior a 2 segundos
	Interrupção temporária	Superior a 2 segundos e inferior a 2 minutos
	Interrupção prolongada	Superior a 2 minutos

2.1. Indicadores de continuidade de tensão

Existem vários indicadores para avaliação da continuidade de tensão num sistema eléctrico, tendo em consideração o número e a duração das interrupções. Seguidamente são apresentados alguns dos indicadores mais importantes [RQS, 2003; Ward, 2001; Willis e Scott, 2000].

Energia Não Fornecida (ENF), em Watt-hora

Valor estimado da energia não fornecida, nos pontos de entrega, devido a interrupções de tensão.

Tempo de Interrupção Equivalente (TIE), em minutos

Quociente entre a energia não fornecida, num determinado período, e a potência média do diagrama de carga nesse período, calculada a partir da energia total fornecida e não fornecida no mesmo período.

$$TIE = \frac{ENF}{\frac{ENF + \text{Energia fornecida}}{T}}$$

Tempo de Interrupção Equivalente da Potência Instalada (TIEPI), em minutos

Quociente entre o somatório, dos produtos da potência instalada nos postos de transformação de serviço público e particular pelo respectivo tempo de interrupção de fornecimento, e o somatório das potências instaladas em todos os postos de transformação de serviço público e particular da rede de distribuição.

$$TIEPI = \frac{\sum (P_i \times T_{\text{interrupção}_i})}{P_{\text{total}}}$$

System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) – Frequência Média das Interrupções do Sistema, em número de interrupções por ponto de entrega

Quociente do número total de interrupções nos pontos de entrega, num determinado período, pelo número total de pontos de entrega.

$$SAIFI = \frac{\sum \text{Interrupções nos Pontos de Entrega}}{\text{Número Total de Pontos de Entrega}}$$

System Average Interruption Duration Index (SAIDI) – Duração Média de Interrupções do Sistema, em minutos

Quociente da soma das durações das interrupções nos pontos de entrega, pelo número total de pontos de entrega nesse período.

$$SAIDI = \frac{\sum \text{Duração das Interrupções nos Pontos de Entrega}}{\text{Número Total de Pontos de Entrega}}$$

Average Service Availability Index (ASAI) – Disponibilidade Média do Sistema, em percentagem

Quociente entre o produto do número total de pontos de entrega pelo tempo em que o serviço esteve disponível e o produto do número total de pontos de entrega pela duração do período em análise.

$$MAIFI = \frac{\sum \text{Interrupções Breves nos Pontos de Entrega}}{\text{Número Total de Pontos de Entrega}}$$

Momentary Average Interruption Frequency Index (MAIFI) – Frequência Média das Interrupções Breves do Sistema, em número de interrupções por ponto de entrega

Quociente entre o número total de interrupções breves, nos pontos de entrega, e o número total de pontos de entrega durante um determinado período.

$$ASAI(\%) = 100 \left[1 - \frac{SAIDI}{\text{Duração do período}} \right]$$

Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI) – Duração Média das Interrupções no Ponto de Entrega, em minutos por interrupção

Quociente entre a soma, da duração de todas as interrupções num ponto de entrega durante um determinado período, e o número total de interrupções nesse ponto de entrega no mesmo período.

$$CAIDI = \frac{\sum \text{Duração das Interrupções num Ponto de Entrega}}{\sum \text{Interrupções no Ponto de Entrega}}$$

2.2. Origem das interrupções de tensão

As interrupções de tensão estão normalmente associadas a defeitos de isolamento, que ocorrem nos sistemas de T&D ou nas instalações do Cliente.

2.2.1. Defeitos nos sistemas de transporte e distribuição

De um modo geral, as interrupções de tensão têm origem em causas que podem ser classificadas como externas ou internas ao sistema eléctrico.

- Causas externas – São classificadas como causas externas as condições atmosféricas adversas, tais como, trovoadas, tempestades, neve e gelo, interferência de árvores e animais com condutores eléctricos, contornamento de isoladores em consequência de poluição e situações acidentais, tais como, colisão de veículos com postes, ruptura de cabos subterrâneos durante trabalhos de construção civil, etc..
- Causas internas – São classificadas como causas internas a degradação de isolamento em linhas, cabos, transformadores e outros elementos do sistema eléctrico.

2.2.2. Defeitos nas instalações do Cliente

Nas instalações do Cliente também podem ser identificados vários factores que contribuem para a ocorrência de interrupções de tensão. A este nível, é importante salientar os defeitos de isolamento em infra-estruturas eléctricas, as avarias em equipamento de utilização final de energia, o incorrecto dimensionamento de protecções e os incidentes inerentes à incorrecta exploração das instalações eléctricas.

2.3. Consequências das interrupções de tensão

As consequências das interrupções de tensão dependem da duração, das características dos processos afectados e da tecnologia do equipamento do Cliente. Em determinados processos de produção, uma interrupção de algumas centésimas de segundo é suficiente para causar prejuízos bastante elevados.

2.3.1. Consequências em motores de indução

A interrupção da tensão de alimentação a um motor de indução não conduz imediatamente a zero a tensão aos terminais dos seus enrolamentos. A inércia e o magnetismo remanescente do rotor mantêm, durante algum tempo, uma tensão residual. A amplitude desta tensão residual diminui exponencialmente no tempo, segundo uma constante igual ao quociente entre a indutância e a resistência dos enrolamentos. Por sua vez, a frequência diminui linearmente com a velocidade de rotação do rotor.

Caso a tensão de alimentação seja restabelecida antes da extinção da tensão residual, o assincronismo de tensões pode provocar correntes bastante elevadas. Nesta situação, os enrolamentos são sujeitos a aquecimentos e a esforços electrodinâmicos adicionais que podem conduzir à degradação do seu isolamento. Por outro lado, podem verificar-se variações bruscas de binário, que originam esforços mecânicos significativos.

As correntes elevadas resultantes destes eventos podem ainda levar à actuação das protecções do motor ou induzirem perturbações em sistemas auxiliares.

2.3.2. Consequências em equipamento electrónico

Tipicamente, as fontes de alimentação (Figura 2.2) do equipamento electrónico são constituídas por um rectificador ou conversor *Alternate Current / Direct Current* (AC/DC), um filtro capacitivo e um módulo regulação de tensão. Contudo, existem dispositivos que necessitam de tensão alternada, sendo necessário nestes casos incluir um inversor ou conversor DC/AC.

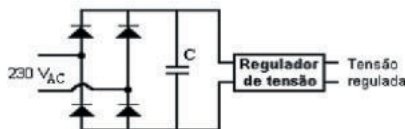


Figura 2.2 – Esquema simplificado de uma fonte de alimentação monofásica

O filtro capacitivo é fundamental para diminuir a ondulação ou *ripple* da tensão de saída do rectificador. Durante as interrupções de tensão, o condensador deixa de ser carregado e a tensão à entrada do módulo regulador de tensão diminui progressivamente. Passados poucos ciclos, caso a tensão de alimentação não seja reposta, o regulador de tensão não garante a estabilidade da tensão de saída, levando à interrupção de funcionamento do equipamento.

A imunidade do equipamento electrónico a interrupções de reduzida duração é absolutamente dependente da capacidade do condensador e da *performance* do regulador de tensão.

2.4. Melhoria da continuidade de tensão

A redução do número e da duração das interrupções de tensão passa, basicamente, pela melhoria dos sistemas de T&D e pela adopção de sistemas de alimentação auxiliares ao nível das instalações do Cliente.

2.4.1. Intervenção nos sistemas de transporte e distribuição

Parte significativa das interrupções de tensão tem origem exterior às instalações do Cliente, ocorrendo ao nível dos sistemas de T&D. A intervenção nestes sistemas pode ser desenvolvida a três grandes níveis: redução do número de interrupções; redução do tempo de interrupção; melhoria da topologia de rede.

A redução do número de interrupções passa pela eliminação dos factores que estão na origem de defeitos de isolamento e de avarias de equipamento. Neste sentido, algumas das seguintes acções já são hoje adoptadas pelos operadores dos sistemas de T&D.

- **Reforço das estratégias de manutenção preventiva**– Em muitas situações, a simples inspecção visual das infra-estruturas eléctricas pode evitar problemas graves de continuidade de tensão. Além disso, são já hoje adoptados outros métodos mais avançados como a inspecção termográfica, por helicóptero.
- **Utilização de condutores cobertos em linhas aéreas** – Alternativamente à simples utilização de condutores nus, em determinadas situações, pode ser bastante proveitosa a adopção de condutores revestidos por uma fina camada de isolamento (também designados por condutores semi-isolados). Apesar desta camada não garantir isolamento eléctrico total, é bastante eficaz na redução do número de defeitos.
- **Instalação de “cabos de guarda”**– A instalação de “cabos de guarda” diminui a incidência directa de descargas atmosféricas sobre determinadas linhas aéreas.
- **Conversão de redes aéreas em subterrâneas** – As redes subterrâneas estão muito menos sujeitas a agentes perturbadores. Contudo, implicam investimentos de instalação e reparação significativamente superiores.

Tendo em consideração o carácter transitório da grande maioria dos defeitos em linhas aéreas, a adopção de estratégias de religação automática de disjuntores é fundamental para a redução do tempo de interrupção.

Para melhoria da topologia de rede, a estratégia mais eficaz passa pela redundância de infra-estruturas críticas do sistema. Embora esta estratégia não conduza a uma redução efectiva do número de defeitos, minimiza o tempo de interrupção e o número de Clientes afectados.

As estratégias de redundância são frequentemente inviabilizadas pelos elevados investimentos que lhes estão associados.

A Tabela 2.2 apresenta alguns resultados da implementação de estratégias de redundância, em sistemas de T&D.

Tabela 2.2 – Duração típica de interrupções consoante o nível de redundância [Bollen, 2000]

	Duração típica da interrupção	Aplicações típicas
Sem redundância	Algumas horas até dias	Sistemas de baixa tensão em zonas rurais
Redundância através de comutação:		
manual no local	1 hora ou mais	Distribuição, em baixa tensão
manual telecomandada	1 a 20 minutos	Sistemas industriais e alguns sistemas de distribuição pública
automática	1 a 60 segundos	Sistemas industriais
automática com interruptores de estado sólido	1 ciclo ou menos	Futuro próximo dos sistemas de distribuição
Redundância através de funcionamento em paralelo	Apenas cava de tensão	Sistemas de transporte, alguns sistemas de distribuição

A instalação de unidades de geração distribuída (ver secção 10.5.1), próximas das instalações do Cliente, é uma medida que pode revelar-se eficaz, uma vez que, quanto menor a distância entre o gerador e a carga, menor é a exposição da rede a agentes perturbadores.

2.4.2. Intervenção nas instalações do Cliente

Ao nível das instalações do Cliente devem ser adoptadas medidas para minimização do número e duração de interrupções. Para o efeito, podem instalados sistemas de alimentação auxiliares, tais como, grupos electrogeradores, para alimentação de cargas críticas em situações de emergência. Para as cargas com necessidade de funcionamento permanente devem ser instalados sistemas de alimentação ininterrupta, onde se incluem as convencionais *Uninterruptible Power Supply* (UPS) com armazenamento de energia em baterias electroquímicas (ver secção 10.3.6).

03

Cavas de tensão



3.	Cavas de tensão.	27
3.1.	Origem das cavas de tensão.	29
3.1.1.	Defeitos nos sistemas de transportes e distribuição	29
3.1.2.	Defeitos nas instalações do cliente e ligação de cargas de grande potência rede.	30
3.2.	Curvas CBEMA e ITIC.	31
3.3.	Consequências de cavas de tensão.	33
3.3.1.	Consequências em motores de indução.	33
3.3.2.	Consequências em motores síncronos.	33
3.3.3.	Consequências em Equipamento eletrónico.	34
3.3.4.	Consequências em máquinas de controlo numérico (CNC)	34
3.3.5.	Consequências em variadores eletrónicos de velocidade.	35
3.3.6.	Consequências em actuadores.	36
3.3.7.	Consequências em sistemas de iluminação.	37
3.4.	Mitigação de cavas de tensão.	37
3.4.1.	Intervenção dos sistemas de transporte e distribuição.	37
3.4.2.	Intervenção nas instalações do cliente	37

■ 3. Cavas de tensão

Entende-se por cava de tensão uma diminuição brusca do valor eficaz da tensão de alimentação para um valor compreendido entre 90% e 1% da tensão nominal ou declarada, seguida do seu restabelecimento depois de um curto intervalo de tempo. De acordo com a norma NP EN 50160:2001, a duração das cavas de tensão está compreendida entre 10 milissegundos e 1 minuto [RQS, 2003].

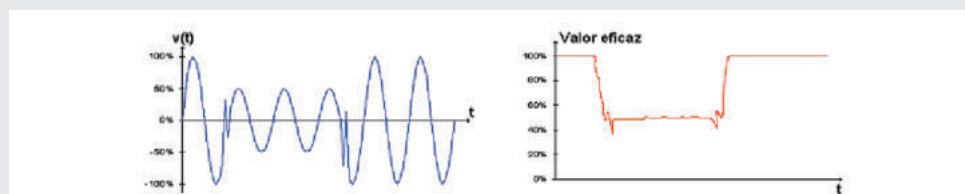


Figura 3.1 – Cava de tensão.

A amplitude de uma cava de tensão é definida como sendo a diferença entre o valor da tensão nominal ou declarada e o valor da tensão eficaz durante a cava de tensão. Considerando uma rede de Baixa Tensão (BT) portuguesa, para um evento cujo valor eficaz da tensão atinja 161 V (70%), a amplitude da cava de tensão é de 30%. No entanto, em alguma literatura, a amplitude é apresentada como sendo o valor eficaz da tensão durante a cava de tensão.

Dada a maior incidência de cavas de tensão, em determinadas instalações sensíveis, este fenómeno pode resultar em consequências económicas significativamente mais graves que as interrupções de tensão.

3.1. Origem das cavas de tensão

As cavas de tensão estão normalmente associadas a defeitos de isolamento nos sistemas de T&D ou nas instalações do Cliente, sendo caracterizadas por amplitudes elevadas junto ao ponto de defeito. Em situações particulares, a ligação de máquinas de grande potência também pode dar origem a cavas de tensão, embora de duração muito superior e amplitude reduzida.

3.1.1. Defeitos nos sistemas de transporte e distribuição

Sempre que ocorre um defeito nos sistemas de T&D ou nas instalações do Cliente, verifica-se um aumento brusco da corrente no ponto de defeito. Considerando um defeito numa linha MT, o fluxo da corrente de curto-circuito através da impedância da linha, em defeito, dá origem a cavas de tensão que se propagam ao respectivo barramento MT da subestação e, consequentemente, às restantes linhas adjacentes alimentadas a partir desse barramento. As cavas de tensão podem propagar-se também, embora com atenuação, à rede AT que alimenta a subestação.

A Figura 3.2 apresenta os comportamentos da tensão e da corrente numa linha MT (LMT 1), em defeito, e a propagação das cavas de tensão a uma linha MT (LMT 2) adjacente, através do barramento MT da subestação. Tendo em consideração que as protecções das linhas MT têm implementados mecanismos de religação automática, a figura seguinte ilustra as seguintes três situações:

- o defeito transitório é extinto até à primeira religação automática (instante t_1);
- o defeito semi-permanente é extinto até à segunda religação automática (instante t_2);
- o defeito permanente mantém-se, mesmo depois da sequência de religações automáticas.



Diagrama de um sistema de distribuição elétrica com os seguintes componentes:

- Transporte MAT:** A linha de transmissão de maior tensão, com um ponto de falha rotulado y_1 .
- Transporte AT:** A linha de transmissão de tensão intermediária, com um ponto de falha rotulado y_2 .
- Distribuição MT:** O sistema de distribuição de média tensão, com um ponto de falha rotulado $3 y_3$.
- Distribuição BT:** O sistema de distribuição de baixa tensão, com um ponto de falha rotulado y_5 .

Além disso, há pontos de falha rotulados y_4 e y_6 em outros pontos do sistema. As setas azuis indicam a direção do fluxo de energia ou a localização das cargas (A, B, C, D).

Figura 3.3 – Esquema simplificado de um sistema de T&D

manual da qualidade da energia eléctrica

Um defeito ao nível da rede AT, representado pelo ponto 2, tipicamente, tem um impacto reduzido na rede de transporte MAT, não perturbando significativamente o Cliente A. No entanto, todos os restantes Clientes B, C e D, a jusante, são sujeitos a cavas de tensão de elevada amplitude.

Um defeito no ponto 3 provoca cavas de tensão de grande amplitude no Cliente D, seguidas de interrupção de alimentação. O Cliente A não é afectado, o Cliente B é sujeito a cavas de amplitude moderada e o Cliente C é sujeito a cavas de grande amplitude.

Um defeito no ponto 4 provoca cavas de tensão de grande amplitude no Cliente C, sendo expectável cavas de tensão de amplitude mais moderada no Cliente D. Caso o defeito ocorra no ponto 5, a situação inverte-se, ou seja, o Cliente D sofre cavas de tensão mais severas que o Cliente C. Em ambos os casos, não é de esperar que os Clientes A e B sejam afectados [Bollen, 2000].

3.1.2. Defeitos nas instalações do Cliente e ligação de cargas de grande potência

Em função do nível de tensão em que as instalações do Cliente são alimentadas, o impacto de defeitos nessas instalações pode ser descrito pela abordagem anterior.

Por outro lado, o arranque de cargas de grande potência provoca um aumento significativo da corrente absorvida da rede. Nos sistemas eléctricos modernos, fortemente interligados, este aumento de potência solicitada é facilmente compensado pela rede. Contudo, em determinados pontos remotos da rede, onde a potência de curto-circuito é mais reduzida, podem verificar-se cavas de tensão na sequência do arranque de cargas de grande potência.

Um motor de indução, numa manobra de arranque directo, pode atingir correntes 5 a 6 vezes superiores à corrente nominal. Em motores de indução de grande potência, estas correntes podem causar quedas de tensão com valores superiores aos valores admissíveis. Por este motivo, as cargas de grande potência devem ser ligadas o mais próximo possível do ponto de entrega de energia às instalações do Cliente e através de circuitos exclusivos.

3.2. Curvas CBEMA e ITIC

A generalidade do equipamento apresenta problemas de funcionamento quando sujeito a interrupções de tensão de alguns ciclos. Contudo, algum equipamento, de potência reduzida, começa a ser projectado para suportar pequenas interrupções de tensão, ou mesmo para ser completamente autónomo durante algumas horas, recorrendo a tecnologias de armazenamento de energia.

Dada a variação de tensão nos sistemas eléctricos, é fundamental definir limites para os quais essa variação é admissível.

O primeiro estudo com vista ao estabelecimento de curvas de tolerância de tensão foi elaborado por Thomas Key, em 1978, durante a análise da fiabilidade dos sistemas de alimentação de instalações militares norte-americanas. Percebendo que os computadores centrais eram bastante susceptíveis a cavas de tensão e que esse facto poderia representar perigo para a segurança nacional, decidiu realizar alguns testes com vista à determinação dos níveis de tolerância desses equipamentos. Passados poucos anos, surge a curva *Computer and Business Equipment Manufacturers Association* (CBEMA), que estabelece os limites admissíveis, para os quais o equipamento informático e de escritório deve funcionar adequadamente. Esta curva, indicativa, apresenta os limites de tolerância do equipamento para cavas de tensão, interrupções breves e sobretensões.

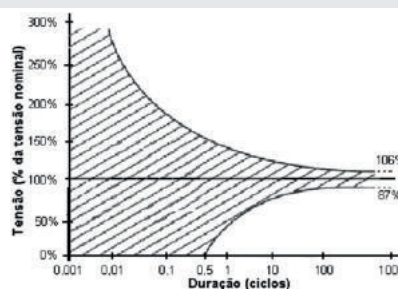


Figura 3.4 – Curva CBEMA.

A curva CBEMA foi revista em 1996, surgindo uma nova versão conhecida como CBEMA 96 ou curva *Information Technology Industry Council* (ITIC). Posteriormente, em 2000, também esta curva foi revista, passando a apresentar o seguinte formato.

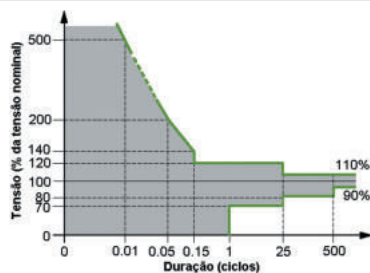


Figura 3.5 – Curva ITIC.

Tendo em consideração a figura anterior, o equipamento informático e de escritório, em utilização nos EUA, deve ser completamente imune a perturbações de tensão que se enquadrem na zona sombreada. Por outro lado, é expectável que se verifiquem problemas de funcionamento quando as perturbações passam os limites de tolerância definidos pela zona sombreada.

As curvas CBEMA e ITIC devem ser consideradas numa perspectiva meramente indicativa, não podendo ser generalizadas para todo o tipo de equipamento.

3.3. Consequências das cavas de tensão

3.3.1. Consequências em motores de indução

O binário dos motores de indução é sensivelmente proporcional ao quadrado da tensão de alimentação. Por este facto, as cavas de tensão podem dar origem a grandes diminuições de binário. Simultaneamente, em função da inércia da máquina, podem verificar-se reduções significativas da velocidade de rotação.

Imediatamente depois de uma cava de tensão, todos os motores de indução de uma instalação tendem a reacelerar, absorvendo correntes superiores à corrente nominal. Nesta situação, as correntes podem levar à actuação das protecções de alguns circuitos e à interrupção de funcionamento do processo.

3.3.2. Consequências em motores síncronos

Geralmente, os motores síncronos apresentam inércia superior aos motores de indução. Por outro lado, enquanto o binário dos motores de indução é sensivelmente proporcional ao quadrado da tensão de alimentação, o binário destes motores é proporcional à tensão de alimentação. Por este facto, não se verifica nestes motores uma diminuição de binário tão acentuada, como acontece nos motores de indução, quando sujeitos a cavas com a mesma amplitude. Dadas estas características, os motores síncronos suportam tipicamente cavas de tensão com amplitude até 50%, sem que se verifique diminuição de velocidade [UIE II, 1996].

Contudo, é importante ter em consideração que a diminuição de velocidade em motores síncronos pode conduzir à perda de sincronismo e à consequente interrupção de funcionamento.

Embora a utilização desta máquina como motor seja cada vez mais rara, ainda se encontra a sua aplicação em cargas de grande potência, em indústrias como a mineira e a cimenteira.

3.3.3. Consequências em equipamento electrónico

O equipamento electrónico constitui uma parte significativa da carga eléctrica actual, sendo na generalidade dos casos o elemento mais sensível a perturbações de QEE. Os sistemas electrónicos estão presentes numa grande diversidade de aplicações, desde a informática aos accionamentos electromecatrónicos. Dada a especificidade dos VEV e das máquinas de controlo numérico, *Computer Numeric Control* (CNC), bem como o seu interesse na indústria portuguesa, serão abordados individualmente.

Na sequência de uma cava de tensão no circuito de alimentação de um equipamento electrónico é de esperar uma redução da tensão no barramento DC, da fonte de alimentação. Esta diminuição de tensão depende da tensão de alimentação e da capacidade do condensador que constitui o filtro DC. Em função da *performance* do regulador de tensão, é possível manter a tensão de saída sensivelmente constante até um determinado nível de variação. No entanto, se a tensão no barramento DC descer abaixo do limite exigido pelo regulador de tensão, verifica-se a interrupção de funcionamento do equipamento.

Algum equipamento electrónico, com particular destaque para os sistemas de controlo, apresenta reduzida tolerância a cavas de tensão. Este tipo de equipamento pode apresentar problemas de funcionamento com cavas de tensão de reduzida severidade (exemplo: amplitude 20% e duração de alguns ciclos). Ainda assim, é possível garantir a protecção do equipamento de controlo com investimentos moderados, através da utilização de sistemas de armazenamento de energia.

3.3.4. Consequências em máquinas de controlo numérico

As máquinas CNC são cada vez mais utilizadas para maquinação, com alta precisão, de metais, pedra, madeira e materiais compósitos. Em Portugal, estas máquinas assumem especial importância numa das indústrias nacionais mais competitivas e inovadoras – a indústria de moldes.

As máquinas CNC são extremamente sensíveis a perturbações de QEE e em particular a cavas de tensão. Normalmente, são equipadas com protecções de subtensão extremamente sensíveis, que interrompem o seu normal funcionamento com cavas de tensão de reduzida severidade. Em determinados modelos, a interrupção de funcionamento provocada por uma cava de tensão é efectuada de forma descontrolada, podendo conduzir à destruição da ferramenta de corte ou da própria peça em maquinação.

Os modelos mais evoluídos já são equipados com sistemas de segurança que permitem a interrupção do processo de maquinação em segurança e a memorização do estado imediatamente anterior à perturbação. Desta forma, no momento de reinicialização, a máquina posiciona-se automaticamente no ponto onde se encontrava antes da perturbação e continua o processo.

3.3.5. Consequências em variadores electrónicos de velocidade

Em termos gerais, os VEV são constituídos por um rectificador, um filtro DC e um inversor (Figura 3.6). Tal como nas fontes de alimentação mais simples, o rectificador e o filtro DC são utilizados para conversão da tensão de alimentação em tensão contínua. Por outro lado, o inversor é utilizado para conversão da tensão do barramento DC em tensão alternada, de frequência e amplitude variáveis, consoante as necessidades de binário e de velocidade.

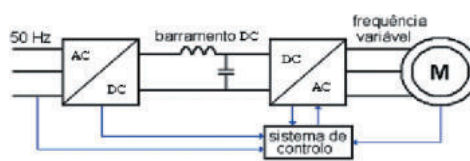


Figura 3.6 – Esquema simplificado de um VEV

O impacto das cavas de tensão sobre os VEV verifica-se a vários níveis.

- As variações bruscas da tensão de alimentação provocam a interrupção de funcionamento do VEV.
- A diminuição da tensão no barramento DC pode pôr em causa o adequado funcionamento do inversor, conduzindo frequentemente à interrupção de funcionamento do VEV.
- O aumento da corrente absorvida pode provocar o disparo das protecções de máxima intensidade.

- As variações de binário e de velocidade podem não ser toleráveis pelo processo produtivo, levando à interrupção de funcionamento do VEV [Bollen, 2000].

A duração das interrupções de funcionamento causadas por cavas de tensão pode ser minimizada em alguns modelos, através da função de arranque automático logo que a tensão é restabelecida.

Ao nível dos componentes dos VEV também é possível efectuar algumas alterações para melhorar a imunização dos módulos electrónicos a cavas de tensão. Seguidamente, são apresentadas algumas estratégias possíveis.

- A alimentação dos módulos de controlo através de UPS pode controlar a paragem dos VEV e o seu arranque automático, após o restabelecimento da tensão.
- A integração de sistemas de armazenamento de energia auxiliar, tais como, condensadores ou baterias electroquímicas pode melhorar a estabilidade da tensão no barramento DC.
- A utilização de rectificadores com IGBT, em alternativa aos díodos, pode controlar mais eficazmente da tensão no barramento DC.
- A adopção de algoritmos de controlo do inversor com capacidade de cálculo dos tempos de comutação dos IGBT, em tempo real, em função da tensão no barramento DC pode melhorar o desempenho dos VEV [Bollen, 2000].

3.3.6. Consequências em contactores

Para o comando de motores de indução são usados, frequentemente, contactores AC, cuja bobina é alimentada em tensão alternada. Nestes casos, uma interrupção de alimentação conduz imediatamente à abertura do contactor e à interrupção de funcionamento do motor, evitando o seu arranque intempestivo após o restabelecimento da tensão de alimentação.

Este tipo de contactores é bastante sensível a cavas de tensão de reduzida severidade, levando à interrupção dos processos de produção na sequência de fenómenos praticamente imperceptíveis pelos motores. De acordo com as especificações da norma IEC 255, estes contactores podem manifestar problemas de funcionamento quando sujeitos a variações de tensão que excedam 25% da tensão nominal, ou mesmo 10% em equipamentos mais antigos.

A interrupção dos processos de produção, resultante da sensibilidade dos contactores AC, a cavas de tensão, pode ser resolvida com a sua substituição por contactores DC, alimentados por sistemas de corrente contínua com autonomia garantida por baterias electroquímicas. Estes contactores não são afectados por cavas de tensão, mas implicam protecções suplementares que evitem o arranque intempestivo dos motores após restabelecimento da tensão de alimentação [Bollen, 2000; UIE II, 1996].

3.3.7. Consequências em sistemas de iluminação

Ao nível das lâmpadas de incandescência, as cavas de tensão provocam basicamente a diminuição da luminosidade. Algumas lâmpadas de descarga (exemplo: lâmpada de vapor de sódio a alta pressão) podem extinguir-se, durante vários minutos, quando sujeitas a cavas de tensão de amplitude superior a 50% e duração de alguns ciclos.

3.4. Mitigação de cavas de tensão

Sendo as redes de T&D responsáveis pela propagação das cavas de tensão, independentemente da sua origem é fundamental adoptar estratégias de mitigação das cavas de tensão a este nível. Contudo, a intervenção nos sistemas de T&D implica normalmente investimentos extremamente elevados. Neste contexto, é indispensável a adopção de estratégias de mitigação das cavas de tensão e de imunização dos equipamentos ao nível das instalações do Cliente.

3.4.1. Intervenção nos sistemas de transporte e distribuição

Ao nível das redes de T&D, podem ser adoptadas algumas das seguintes medidas com vista à redução do número e da severidade das cavas de tensão que atingem as instalações do Cliente sensível.

- Aumento da potência de curto-circuito – Quanto maior for a potência de curto-circuito, num determinado ponto da rede, menor será a propagação de cavas de tensão até esse ponto.
- Optimização do tempo de eliminação de defeitos – Tendo em consideração que a duração das cavas de tensão corresponde ao tempo de extinção dos defeitos, é fundamental otimizar esse tempo de forma a reduzir a duração das cavas de tensão, sem comprometer a selectividade do sistema.
- Isolamento de Clientes sensíveis – Os Clientes mais sensíveis a cavas de tensão devem ser alimentados a partir de níveis de tensão mais elevados.

3.4.2. Intervenção nas instalações do Cliente

Em determinadas situações é necessário recorrer a sistemas de mitigação das cavas de tensão ou a estratégias de imunização dos equipamentos, ao nível das instalações do Cliente.

Com o aumento da sensibilidade do equipamento a cavas de tensão, têm sido desenvolvidas algumas tecnologias especialmente orientadas para a mitigação de cavas de tensão, ao nível das instalações do Cliente. Uma das primeiras tecnologias disponível foi o transformador de tensão constante, ou transformador ferro-ressonante (secção 10.3.4). A instalação de equipamentos de alimentação ininterrupta, tais como UPS estáticas, embora implique investimentos significativos para potências elevadas, também pode ser ponderada para a mitigação de cavas de tensão. Existem ainda os *Dynamic Voltage Restorers* (DVR) projectados especificamente para a mitigação de cavas de tensão (capítulo 10).

04

Sobretensões



4.	Sobretensões.	39
4.1.	Origem de sobretensões.	41
4.1.1.	Descargas atmosféricas.	41
4.1.2.	Descargas electrostáticas.	43
4.1.3.	Manobras nos sistemas de transporte e distribuição.	43
4.1.4.	Defeitos de isolamento.	44
4.2.	Consequências das sobretensões.	45
4.3.	Mitigação das sobretensões.	43

■ 4. Sobretensões

As sobretensões são caracterizadas por um aumento significativo da tensão, durante um determinado período de tempo. De um modo geral, podem ser classificadas como sobretensões de baixa frequência, quando ocorrem à frequência do sistema eléctrico (50 Hz), ou como sobretensões de alta frequência, quando ocorrem a frequências muito superiores, podendo atingir os Mega Hertz.

As sobretensões transitórias correspondem a variações extremamente rápidas do valor da tensão, com durações entre os micro-segundos e os segundos, podendo atingir valores de pico bastante elevados.

A Tabela 4.1 apresenta as principais características dos diferentes tipos de sobretensões que geralmente ocorrem nos sistemas eléctricos.

Tabela 4.1 – Características típicas de sobretensões nas redes eléctricas [Séraudie, 1999].

	Duração	Frequência (ou taxa de cresc.)	Amortecimento com a distância
Descargas Atmosféricas	Muito curta (μ s)	Muito alta (até 1000 kV/ μ s)	Forte
Descargas Electrostáticas	Muito curta (ns)	Alta ($\approx$ 10MHz)	Muito forte
Comutação	Curta (ms)	Média (1 a 200 kHz)	Médio
Sobretensões temporárias à frequência do sistema	Longa (s), ou muito longa (horas)	Frequência do sistema (50 Hz)	Não existe

As instalações do Cliente são sujeitas anualmente a centenas de sobretensões de reduzida severidade, que normalmente não conduzem a consequências significativas. No entanto, algumas sobretensões pontuais, de maior severidade, podem ser particularmente destrutivas para o equipamento sensível que não está adequadamente protegido.

4.1. Origem das sobretensões

As sobretensões podem ter origem muito diversificada, mas os fenómenos mais severos estão normalmente associados a descargas atmosféricas, descargas electrostáticas, manobras inerentes à exploração de sistemas de T&D e defeitos de isolamento.

4.1.1. Descargas atmosféricas

A ocorrência de descargas atmosféricas é um fenómeno natural, com grande potencial destrutivo, podendo provocar a morte de pessoas e animais. A disposição das linhas de T&D relativamente ao solo a incidência de descargas atmosféricas directas sobre os condutores. Por outro lado, podem ainda verificarem-se sobretensões resultantes de descargas atmosféricas indirectas, nas proximidades dos sistemas eléctricos.

Uma descarga atmosférica é considerada directa quando atinge directamente as infra-estruturas eléctricas, linhas de T&D, subestações, PT, etc.. O efeito deste tipo de descargas é

normalmente bastante destrutivo, podendo verificarem-se correntes de pico superiores a 25 kA, com impulsos de subida que podem atingir 100 kA/ μ s. As descargas atmosféricas são caracterizadas por uma sequência de impulsos de corrente cuja amplitude vai diminuindo, como se pode ver na Figura 4.1.

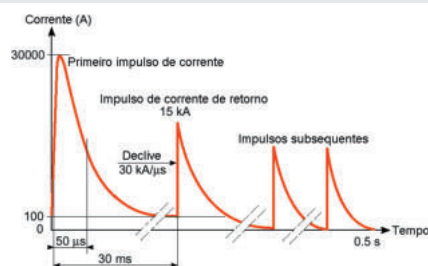


Figura 4.1 – Corrente típica entre uma nuvem e a terra durante uma descarga atmosférica [Séraudie, 1999]

A impedância do “circuito” de descarga é relativamente alta, da ordem dos Quilo Ohm, o que aproxima a descarga atmosférica a uma fonte de corrente ideal. Assim, as sobretensões resultantes numa linha eléctrica são determinadas pela impedância efectiva “vista” pela descarga, correspondendo no instante inicial à impedância característica da linha eléctrica. A impedância característica das linhas situa-se entre as poucas dezenas e algumas centenas de Ohm, o que pode resultar em sobretensões extremamente elevadas. Os descarregadores de sobretensão evitam que estas sobretensões atinjam as instalações do Cliente. Embora as sobretensões que afectam as instalações do Cliente sejam função da severidade e da distância a que se verificam as descargas, terão uma amplitude bastante reduzida comparativamente com as sobretensões no ponto de descarga [UIE VI, 2001].

Quando ocorrem descargas atmosféricas, mesmo não sendo directamente sobre os condutores, verificam-se variações electromagnéticas que podem induzir tensões em linhas aéreas próximas. Por exemplo, uma descarga atmosférica, com intensidade de 30 kA, a 100 metros de distância de uma linha AT, com 10 m de altura, pode originar uma sobretensão até 100 kV [UIE VI, 2001].

É importante ter também em consideração que a circulação, através do solo, da corrente resultante de uma descarga atmosférica pode provocar uma elevação do potencial de terra. A elevação de potencial aumenta com a proximidade ao ponto de descarga.

A Figura 4.2 ilustra um motor e um transformador, ligados à terra, que assumem potenciais muito diferentes durante uma descarga atmosférica.

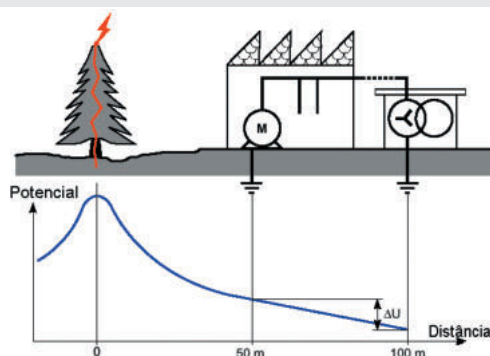


Figura 4.2 – Sobretensão resultante da elevação do potencial de terra [Séraudie, 1999]

4.1.2. Descargas electrostáticas

Alguns objectos, ou mesmo os seres humanos, adquirem carga eléctrica resultante da fricção com determinados materiais. O potencial do corpo humano pode atingir algumas dezenas de milhares de Volt. A corrente resultante desta carga acumulada, embora tenha uma duração da ordem dos nanossegundos, pode atingir algumas dezenas de Ampere.

As descargas electrostáticas são suficientes para danificar alguns componentes electrónicos mais sensíveis, como microprocessadores.

4.1.3. Manobras nos sistemas de transporte e distribuição

As manobras inerentes à exploração de sistemas de T&D podem originar sobretensões transitórias de frequência elevada com posterior amortecimento em regime permanente. Estas sobretensões dependem de factores, como tipo de manobra (ligação ou desligação), elemento manobrado (linha, bateria de condensadores, bobina, transformador, etc.), dispositivo de comutação (disjuntor, fusível, etc.), carga do sistema, etc..

As baterias de condensadores são o equipamento mais simples e eficiente para compensação do factor de potência em sistemas de T&D. A sua utilização está praticamente generalizada, quer ao nível das redes de distribuição, quer nas instalações do Cliente. Durante as operações de comutação dos condensadores, é comum a ocorrência de sobretensões transitórias de baixa frequência. Normalmente, estes fenómenos não são destrutivos, mas podem perturbar o funcionamento de algum equipamento mais sensível, como VEV e sistemas de comando e controlo.

Pontualmente, podem verificar-se situações em que as baterias de condensadores das instalações do Cliente amplificam as sobretensões transitórias resultantes da comutação de baterias de condensadores ao nível das redes de T&D.

A manobra de circuitos altamente indutivos também pode dar origem a sobretensões transitórias de amplitude e frequência elevadas. Num circuito BT, o arranque de motores de indução, a entrada em serviço de transformadores ou a actuação de relés podem dar origem a sobretensões diferenciais da ordem dos 1.000 V, com tempos de subida de poucos microsegundos [Séraudie, 1999].

A interrupção de correntes de curto-circuito, sem arco eléctrico, pode dar origem a sobretensões transitórias significativas. Em sistemas BT, estas sobretensões normalmente não ultrapassam os 4 kV [UIE VI, 2001]. A partir deste valor, é normal o estabelecimento de arco eléctrico, que limita o valor da sobretensão.

4.1.4. Defeitos de isolamento

A generalidade das sobretensões que ocorrem à frequência do sistema eléctrico (50 Hz) tem origem em defeitos de isolamento.

Na sequência de uma interrupção do condutor de neutro, num sistema trifásico, podem surgir sobretensões de fase com valores próximos da tensão composta.

Após o fenómeno transitório inerente a um curto-circuito entre fase e neutro, a corrente é limitada apenas pela impedância do sistema de alimentação e pela impedância dos condutores. Até que esta corrente de curto-circuito seja eliminada, podem verificar-se sobretensões, não superiores a 170% da tensão nominal, nas outras duas fases.

O comportamento da tensão durante um curto-circuito entre fase e terra é altamente dependente do regime de neutro (ver secção 9.3.2).

Tabela 4.2 – Regimes de neutro normalizados para instalações BT.

Código	Situação do neutro	Situação das massas	Existência de terras
TT	Ligado directamente à terra de serviço	Ligadas directamente à terra de protecção das massas	Terra de serviço Terra de protecção das massas
TN	Ligado directamente à terra de serviço	Ligadas directamente ao neutro	Terra de serviço
IT	Isolado ou ligado através de uma impedância à terra de serviço	Ligadas directamente à terra de protecção das massas	Terra de serviço Terra de protecção das massas

Num sistema com regime TN, os fenómenos resultantes são bastante semelhantes aos descritos para um defeito entre fase e neutro.

Com o regime de neutro TT, a corrente de curto-circuito não é tão elevada como na situação anterior. As sobretensões resultantes nas outras duas fases, até que a corrente de curto-circuito seja eliminada, não deverão ultrapassar 170% da tensão nominal [UIE VI, 2001].

Num sistema com regime IT, na sequência do defeito podem surgir sobretensões transitórias de baixa amplitude. Neste caso, a tensão de fase assumirá um valor aproximadamente igual à tensão composta [UIE VI, 2001].

4.2. Consequências das sobretensões

As sobretensões mais severas podem, simplesmente perturbar o funcionamento do equipamento sensível ou conduzir à destruição de alguns componentes eléctricos e electrónicos. Basicamente, as sobretensões podem afectar o equipamento a dois níveis:

- os circuitos de comando e controlo do equipamento sofrem interferências electromagnéticas resultantes de sobretensões de alta frequência;
- o equipamento é sujeito à sobretensão directamente através do circuito de alimentação, podendo ser destruído.

A destruição de componentes eléctricos e electrónicos, na sequência de sobretensões, decorre principalmente nas seguintes situações:

- sobretensões de elevada amplitude provocam a destruição das camadas de isolamento de alguns componentes;
- sobretensões de elevada energia dão origem a correntes elevadas e ao aquecimento excessivo de componentes, por efeito de Joule;
- sobretensões elevam os níveis de tensão nos barramentos DC das fontes de alimentação, conduzindo à avaria dos reguladores de tensão ou inversores;
- sobretensões provocam funcionamento inadequado de componentes electrónico, tais como tiristores, devido às variações rápidas de tensão.

4.3. Mitigação das sobretensões

Tendo em consideração o potencial de destruição das sobretensões, devem ser adoptadas estratégias de mitigação deste tipo de fenómenos, desde os sistemas de T&D até ao quadro de alimentação de cada equipamento.

As sobretensões que ocorrem ao nível dos sistemas de T&D, com consequências mais graves, são resultantes de descargas atmosféricas directas. Para atenuar os efeitos deste tipo de sobretensões são instalados "cabos de guarda" e descarregadores de sobretensão nas linhas AT.

05

Flutuações de Tensão



5.	Flutuações de Tensão.	47
5.1.	Flicker.	49
5.1.1.	Mediação e cálculo do <i>flicker</i> .	49
5.2.	Origem das flutuações de tensão.	51
5.2.1.	Fornos de arco.	52
5.2.2.	Equipamento de soldar.	53
5.3.	Mitigação das flutuações de tensão.	55
5.2.1.	Aumento da potência de curto-circuito do sistema de alimentação.	52
5.2.2.	Diminuição do fluxo de energia reactiva	53

■ 5. Flutuações de Tensão

As flutuações de tensão podem ser definidas como variações cíclicas da tensão, ou como séries de variações relativamente rápidas e aleatórias, tipicamente entre 90% e 110% da tensão nominal.

As flutuações de tensão podem resultar da modulação em amplitude por um sinal de baixa frequência, normalmente entre 0 Hz e 30 Hz. A Figura 5.1 apresenta a modulação em amplitude de uma onda de tensão de 50 Hz por um sinal com frequência de 12,5 Hz e amplitude de 10% da tensão nominal.

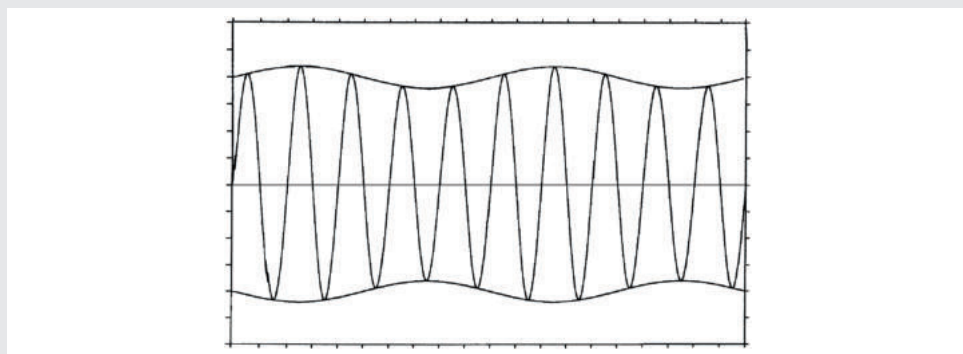


Figura 5.1 – Modulação em amplitude de uma onda de tensão [UIE V, 1999].

5.1. Flicker

O conceito de tremulação ou *flicker* é definido pelo *European Committee for Electrotechnical Standardization* (CENELEC) como a “sensação de instabilidade visual provocada por um estímulo luminoso, cuja luminância ou repartição espectral flutua no tempo”. Este fenómeno pode causar instabilidade fisiológica, particularmente em indivíduos que sofram de doença epiléptica.

A principal causa deste fenómeno é a flutuação da tensão de alimentação dos sistemas de iluminação. Embora também seja visível em lâmpadas fluorescentes com balastro magnético, monitores e televisores, assume especial severidade em lâmpadas de incandescência.

A percepção de *flicker* pelo ser humano depende da frequência e da amplitude das flutuações de tensão. O olho humano distingue variações de luminosidade com frequência inferior a 35 Hz.

5.1.1. Medição e cálculo do flicker

Um dos métodos aceites para medição do *flicker* consiste na utilização de um equipamento desenvolvido pela *International Union for Electricity Applications* (UIE), designado por *UIE flickermeter* (Figura 5.2). Os valores de referência das normas da *International Electrotechnical Commission* (IEC) e do CENELEC, entre as quais se destaca a NP EN 50160:2001, são obtidos com este equipamento.



Figura 5.2 – Diagrama de blocos de um flickermeter [adaptado de UIE IV, 1999].

Este equipamento simula a resposta, a flutuações de tensão, de uma lâmpada de incandescência, de 60 W, com filamento duplo de tungstênio em gás inerte. A luminosidade da lâmpada depende da temperatura do filamento, que, por sua vez, varia com a tensão de alimentação. Devido à inércia térmica do filamento, as variações de tensão de elevada frequência não provocam *flicker*.

O desmodulador quadrático, representado na Figura 5.2, extrai a onda moduladora da tensão, reproduzindo o valor quadrático das flutuações de tensão. Este valor é proporcional à potência, responsável pelo *flicker*, absorvida pela lâmpada.

Depois de obtida a forma da onda moduladora, através de filtros que modelizam a resposta do olho humano, é obtido o valor da percepção instantânea de *flicker*. Este valor, que depende da amplitude e da frequência das flutuações, é determinado na norma IEC 60868:1986.

Para a quantificação do *flicker* são utilizados dois indicadores, a saber:

- *short-term flicker indicator* (P_{st});
- *long-term flicker indicator* (P_{lt}).

O indicador P_{st} , adoptado pela IEC, é uma unidade de medida da percepção de *flicker* num período de 10 minutos. Este valor é determinado através da fórmula seguinte:

Os percentis P_1 ($P_{0.1}$, P_1 , P_3 , P_{10} e P_{50}) representam o valor da sensação instantânea de *flicker* ultrapassado durante a percentagem deste tempo. O sufixo *s* dos percentis P_1 , P_3 , P_{10} e P_{50} representa um valor harmonizado, de acordo com as expressões seguintes:

$$P_{1s} = (P_{0.7} + P_1 + P_{1.3})/3$$

$$P_{3s} = (P_{2.2} + P_3 + P_4)/3$$

$$P_{10s} = (P_6 + P_8 + P_{10} + P_{13} + P_{17})/5$$

$$P_{50s} = (P_{30} + P_{50} + P_{80})/3$$

Um valor de P_{st} superior a 1 significa que mais de 50% dos observadores são perturbados com a variação de luminosidade. Para validar estes resultados foram realizados estudos estatísticos que incluíram milhares de observadores [UIE V, 1999].

O indicador P_{lt} é obtido com referência a um período de 2 horas, sendo obtido através da expressão seguinte:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^N P_{st_i}^3}{N}}$$

Sendo o período de cálculo do P_{st} de 10 minutos e o período de cálculo do P_{lt} de 2 horas, N é igual a 12 para o período em que é feita a avaliação. Valores de P_{lt} superiores a 0,8 podem ser considerados incómodos, dado o longo período de exposição.

Em situações cuja evolução do valor eficaz da tensão assume determinadas formas geométricas é possível calcular analiticamente o valor do indicador P_{st} através da expressão seguinte [IEC 1000-3-3]:

$$P_{st} = \left(\frac{\sum t_f}{T_p} \right)^{\frac{1}{3.2}} \quad \text{e} \quad t_f = 2.3 \cdot (F \cdot d_{\max})^3$$

- t_f - duração da sensação de *flicker*, em segundos;
- T_p - período de análise – 10 minutos segundo as normas da IEC;
- F - factor de forma relativo às variações do valor eficaz da tensão (em períodos de 10 ms), assumindo o valor 1 para variações rectangulares^[1];
- $d_{\max}$ - desvio máximo de tensão, relativamente à tensão nominal, verificado no período t_f .

[1] Outros valores para o factor de forma F podem ser obtidos a partir de diversos diagramas presentes na norma IEC 1000-3-3.

Quando as variações do valor eficaz da tensão assumem forma rectangular, o valor máximo da variação de tensão, em função do número de variações por minuto, para que o indicador P_{st} não seja superior a 1, pode ser obtido a partir do gráfico da Figura 5.3.

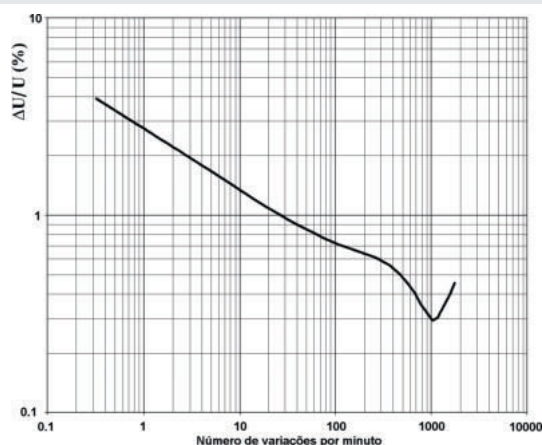


Figura 5.3 – Amplitude máxima da variação de tensão em função do número de variações da tensão por minuto para que $P_{st} \approx 1$ (Variações rectangulares) [IEC 1000-3-3]

5.2. Origem das flutuações de tensão

As flutuações de tensão são provocadas principalmente por cargas de grande potência, com regimes de funcionamento instáveis, tais como fornos de arco e equipamentos de soldar. Outros equipamentos, como motores de indução com cargas de binário pulsante, fotocopiadoras e equipamento de raios-X também podem dar origem a flutuações de tensão de menor amplitude.

5.2.1. Fornos de arco

Os fornos de arco são sistemas electotérmicos que utilizam a energia do arco eléctrico para o aquecimento de materiais a alta temperatura. A generalidade dos fornos de arco são alimentados em tensão alternada, apesar dos fornos alimentados em tensão contínua permitirem uma maior estabilidade do arco e níveis de *flicker* inferiores. No entanto, estas máquinas implicam investimentos muito superiores e provocam maior distorção harmónica.

Devido à instabilidade do arco e da corrente absorvida, o funcionamento dos fornos de arco provoca variações significativas de tensão nas redes de T&D. A Figura 5.4 mostra a irregularidade da corrente eléctrica absorvida por um forno de arco, ao longo de vários ciclos.

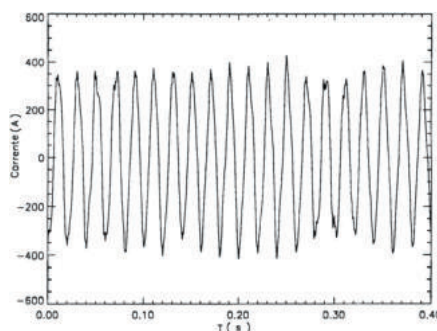


Figura 5.4 – Corrente absorvida por um forno de arco de 100 MVA, 150 kV [UIE V, 1999]

O *flicker* provocado pelos fornos de arco depende muito do material em processamento, da potência do forno e da potência de curto-circuito da rede de alimentação. Alguns testes realizados pela *Electricité de France* (EDF) demonstraram que o nível de *flicker* é inversamente proporcional à potência de curto-circuito da rede de alimentação, no ponto de ligação do forno [UIE V, 1999].

A Figura 5.5 apresenta a evolução dos indicadores, P_v e P_{it} , durante 24 horas, do *flicker* provocado por um forno de arco, alimentado através de um barramento de 225 kV.

5.2.2. Equipamento de soldar

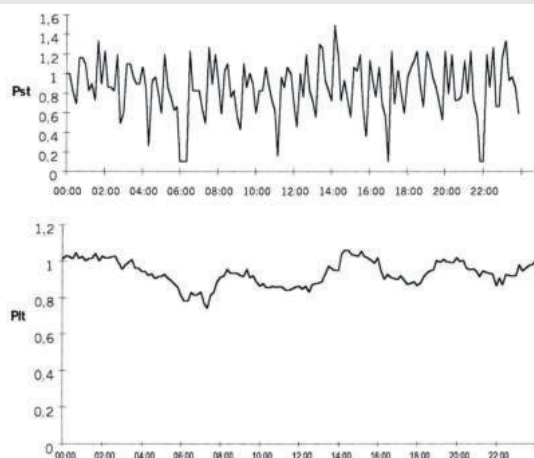


Figura 5.5 – Flicker provocado por um forno de arco alimentado em 225 kV [UIE V, 1999]

O equipamento de soldar, de resistência, utiliza o efeito de Joule, resultante da circulação de correntes elevadas, para a ligação de peças metálicas. Este equipamento funciona normalmente a tensões reduzidas, inferiores a 20 V, e comportam-se como fontes de corrente.

A Figura 5.6 representa a evolução do indicador P_{st} do flicker provocado por um equipamento de soldar, monofásico, de 1,5 MVA, ao longo de um dia de funcionamento. No gráfico, verifica-se que o flicker é bastante elevado em determinados períodos de funcionamento.

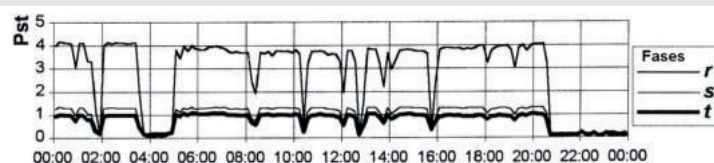


Figura 5.6 – Flicker provocado por um equipamento de soldar monofásico de 1,5 MVA [UIE V, 1999]

A Figura 5.7 representa o flicker provocado por um equipamento de soldar trifásico, verificando-se um efeito significativamente inferior, apesar do ciclo de funcionamento ser mais irregular que o anterior.

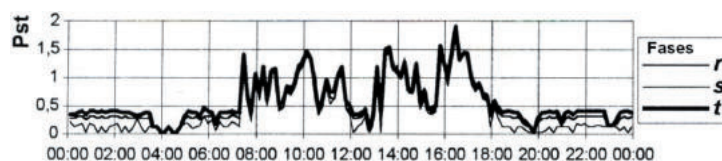


Figura 5.7 – Flicker provocado por um equipamento de soldar trifásico [UIE V, 1999]

5.3. Mitigação das flutuações de tensão

Existem várias estratégias para a diminuição da amplitude das flutuações de tensão, mas todas implicam aumento da potência de curto-circuito do sistema de alimentação das máquinas perturbadoras ou diminuição do fluxo de energia reactiva.

5.3.1. Aumento da potência de curto-circuito do sistema de alimentação

Os equipamentos com potência significativa e com regimes de carga instáveis devem ser alimentados por sistemas de alimentação com grande capacidade de “absorção” das suas perturbações, ou seja, devem ser alimentados através de redes com grande potência de curto-circuito elevada.

A potência de curto-circuito num determinado ponto do sistema eléctrico pode ser significativamente aumentada através da redução da impedância dos circuitos de alimentação, colocando transformadores, linhas ou subestações em paralelo.

Tendo em consideração que a potência de curto-circuito, ao nível das redes de distribuição, aumenta de BT para MT e AT, as cargas com maior potencial perturbador devem ser alimentadas em MT ou AT, em função das potências envolvidas.

5.3.2. Diminuição do fluxo de energia reactiva

A variação de energia reactiva é responsável pela flutuação de tensão. Este fenómeno pode ser evitado fornecendo energia reactiva às cargas através de compensadores estáticos de energia reactiva (secção 10.3.5).

06

Oscilações de Frequência.



6. Oscilações de Frequência.

55



■ 6. Oscilações de Frequência

A frequência da tensão alternada é função da velocidade de rotação dos geradores. A estabilidade da frequência depende da garantia de equilíbrio entre a absorção e a geração de potência activa. Nas redes fortemente interligadas, as variações de frequência são praticamente insignificantes, dada a capacidade de resposta das redes a variações de carga.

Em Portugal continental não é de esperar oscilações de frequência significativas, uma vez que os sistemas de T&D apresentam um bom nível de interligação e existem várias ligações à rede europeia.

Em redes isoladas, de pequena dimensão, são necessários cuidados acrescidos para que não ocorram desvios de frequência que ponham em causa a estabilidade do sistema eléctrico e o adequado funcionamento do equipamento do Cliente. Nestas redes, podem ocorrer variações de frequência da ordem dos 3 Hz a 4 Hz, especialmente prejudiciais para as máquinas rotativas de grande potência.

07

Desequilíbrio de Tensões



7.	Desequilíbrio de Tensões.	59
7.1.	Quantificação do desequilíbrio de tensões.	61
7.1.1.	Propagação das componentes inversa e homopolar.	62
7.2.	Causas do desequilíbrio de tensões.	62
7.3.	Consequências do desequilíbrio de tensões.	63
7.3.1.	Consequências em motores de indução.	63
7.3.2.	Consequências em transformadores.	63
7.4.	Mitigação do desequilíbrio de tensões.	65
7.4.1.	Redistribuição de cargas.	63
7.4.2.	Aumento da potência de curto-circuito.	63
7.4.3.	Transformadores com ligações especiais.	63

■ 7. Desequilíbrio de Tensões

Um sistema trifásico de tensões equilibrado é caracterizado por três tensões sinusoidais com amplitudes iguais e defasamento de 120° entre si, tal como ilustra o gráfico da Figura 7.1, à esquerda.

Nas situações em que as tensões de um sistema trifásico apresentam amplitudes diferentes ou defasamento assimétrico, diferente de 120° , considera-se que o sistema é desequilibrado ou assimétrico, tal como ilustrado no gráfico da Figura 7.1, à direita.

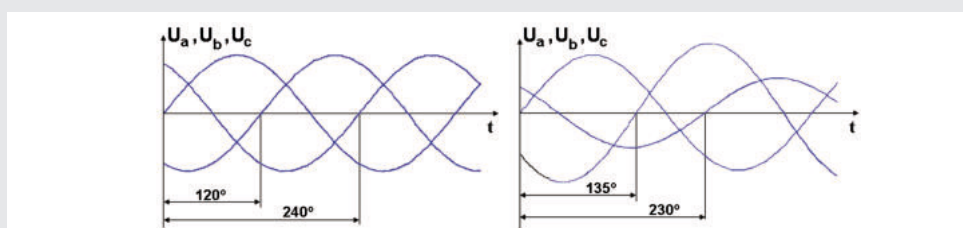


Figura 7.1 – Sistemas trifásicos equilibrado (à esquerda) e desequilibrado (à direita) [UIE IV, 1998]

O desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões, ao nível de T&D, é geralmente muito reduzido, não sendo por isso responsável por perturbações significativas do desempenho do equipamento.

7.1. Quantificação do desequilíbrio de tensões

O método mais correcto para quantificar o desequilíbrio de um sistema trifásico de tensões implica a sua decomposição nas três componentes de Fortescue, ou componentes simétricas:

- sistema de sequência directa, que corresponde a um sistema trifásico ideal (U_{1a} , U_{1b} e U_{1c});
- sistema de sequência inversa, que corresponde a um sistema trifásico equilibrado com sequência de fases inversa ao sistema de sequência directa (U_{2a} , U_{2b} e U_{2c});
- sistema de sequência homopolar, em que todas as tensões têm a mesma fase (U_{0a} , U_{0b} e U_{0c}).

Cada tensão do sistema trifásico corresponde à soma vectorial das componentes de sequência positiva, negativa e homopolar (Figura 7.2).

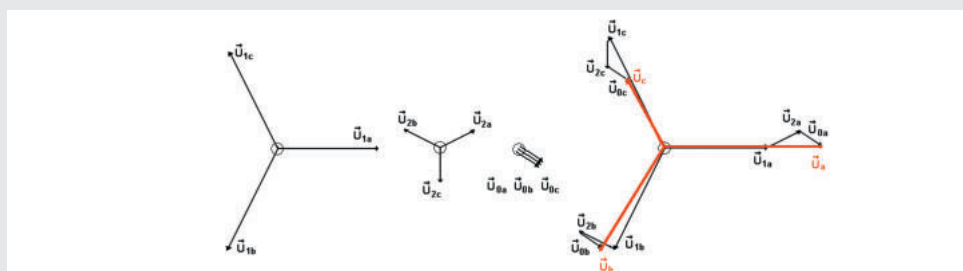


Figura 7.2 – Decomposição de um sistema trifásico desequilibrado em componentes simétricas

Desta forma, o desequilíbrio de um sistema trifásico de tensões é obtido pela razão entre a componente inversa e a componente directa.

Alternativamente, através da expressão seguinte é possível determinar o desequilíbrio

$$u_u = \frac{\text{Diferença entre a tensão com maior desvio e a média das três tensões}}{\text{Média das três tensões}} \times 100\%$$

aproximado de um sistema trifásico de tensões de forma muito simples.

Contudo, embora os resultados deste método sejam bem aceites, podem surgir erros da ordem de 13% [UIE IV, 1998].

7.1.1. Propagação das componentes inversa e homopolar

A propagação da componente inversa num sistema trifásico ocorre de modo similar à propagação da componente directa, uma vez que a única diferença entre elas é a sequência de fases. Somente os transformadores com ligações Y-Δ ou Δ-Y influenciam de modo diferente as componentes directa e inversa.

A propagação ascendente, de BT para MT e AT, da componente inversa é bastante atenuada devido à diminuição da impedância do sistema. A propagação descendente, de AT para MT e BT, pode ser atenuada pela eventual presença de motores de indução trifásicos cuja impedância para esta componente é bastante reduzida (ver secção 7.3.1).

Relativamente à propagação da componente homopolar, só é possível na presença de condutor de neutro. Os transformadores com enrolamentos ligados em triângulo apresentam uma impedância homopolar infinita, não permitindo a transferência da componente homopolar do primário para o secundário ou vice-versa.

7.2. Causas do desequilíbrio de tensões

Os sistemas trifásicos de tensões gerados pelas máquinas síncronas, nas centrais electro-produtores, apresentam um equilíbrio praticamente perfeito. Mesmo os sistemas trifásico de tensões gerados por máquinas assíncronas podem ser considerados equilibrados [Driesen e Craenenbroeck, 2002].

Actualmente, já existe uma quantidade significativa de pequenas unidades de Geração Distribuída (GD), ligadas aos sistemas de distribuição. Algumas, ligadas directamente em BT, como os sistemas fotovoltaicos monofásicos. Uma vez que estes pontos de ligação apresentam impedâncias relativamente elevadas, podem surgir desequilíbrios significativos [Driesen e Craenenbroeck, 2002].

Embora existam vários factores que contribuem para o desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões, efectivamente, a grande causa de desequilíbrio é a distribuição assimétrica de cargas pelas fases. Em carga, a distribuição assimétrica, dá origem a sistemas de correntes desequilibrados, que, por sua vez, provocam quedas de tensão diferentes nas três fases e o desequilíbrio dos sistemas de tensões.

A generalidade das cargas MT e AT é trifásica, equilibrada. Contudo, existem algumas cargas monofásicas e bifásicas, a este nível de tensão, que contribuem significativamente para o desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões. De facto, na indústria são utilizadas algumas cargas monofásicas de grande potência, tais como, fornos de arco, fornos de indução e sistemas de tracção eléctrica.

Em BT, a generalidade das cargas são monofásicas, o que dificulta a manutenção do seu equilíbrio. Mesmo que seja garantida simetria em projecto, os ciclos de funcionamento das diferentes cargas podem conduzir a desequilíbrios significativos.

7.3. Consequências do desequilíbrio de tensões

O desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões afecta essencialmente o desempenho de equipamentos trifásicos, tais como, motores de indução e transformadores.

7.3.1. Consequências em motores de indução

A alimentação de um motor de indução através de um sistema trifásico de tensões equilibrado induz um campo magnético girante, no estator, com amplitude proporcional à amplitude da tensão de alimentação. Conduto, a alimentação da mesma máquina, através de um sistema de tensões desequilibrado, induz dois campos magnéticos girantes com sentidos de rotação opostos e amplitudes proporcionais às amplitudes das componentes directa e inversa, resultando um campo girante total elíptico. Este fenómeno provoca perturbações de funcionamento dos motores de indução descritas seguidamente.

- Devido à diminuição da componente directa e ao efeito da componente inversa, que induz um binário opoente ao binário directo, o motor não atinge o binário nominal. A Figura 7.3 apresenta as curvas de binário-velocidade resultantes das componentes directa (T_1) e inversa (T_2). O binário total, desenvolvido pela máquina, corresponde à soma das duas curvas. Tendo em consideração este fenómeno, a Figura 7.4 mostra a potência máxima desenvolvida, em função do desequilíbrio do sistema de tensões de alimentação.

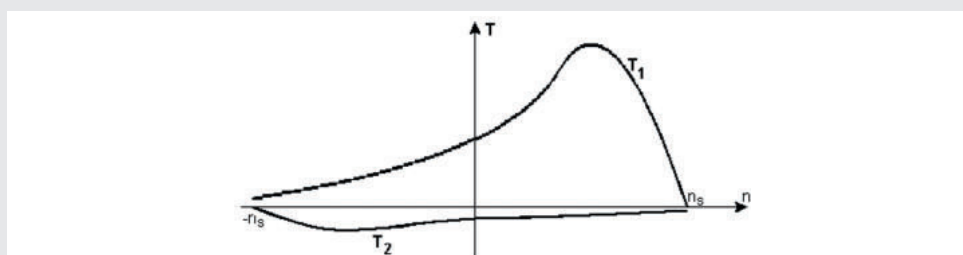


Figura 7.3 – Curvas de binário-velocidade de um motor de indução alimentado por um sistema de tensões desequilibrado

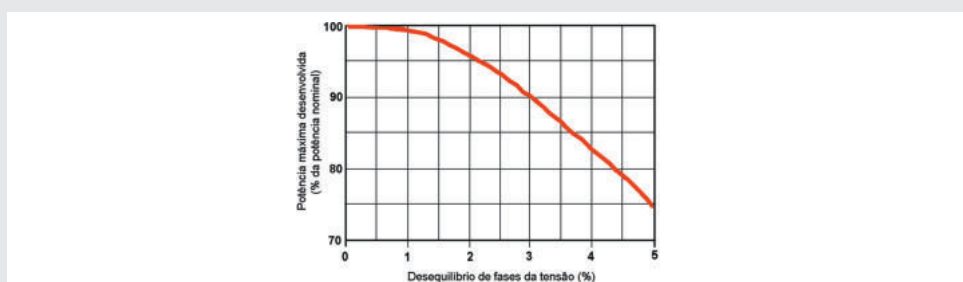


Figura 7.4 – Potência máxima desenvolvida por um motor de indução em função do desequilíbrio do sistema de tensões [Nadel et al, 2002]

- A interacção entre os dois campos girantes dá origem a uma componente de binário variável, com frequência dupla da frequência da tensão de alimentação. Os efeitos desta componente traduzem-se num aumento dos esforços mecânicos do rotor sobre os rolamentos e do nível de vibração superior.
- Dada a rotação do campo magnético inverso em sentido oposto ao do rotor, as correntes induzidas no rotor por este campo magnético apresentam uma frequência da ordem dos 100 Hz. Devido ao efeito pelicular, estas correntes provocam uma dissipação térmica superior e um consequente sobreaquecimento.

7.3.2. Consequências em transformadores

A componente inversa é transformada do mesmo modo que a componente directa em quase todos os transformadores. A única diferença reside no desfasamento provocado pelos transformadores com ligações Y- Δ ou Δ -Y (ver secção 7.1.1).

O comportamento dos transformadores face à componente homopolar depende da ligação dos enrolamentos e da existência, ou não, de condutor de neutro. Caso os enrolamentos do primário ou do secundário estejam ligados em Y, com neutro, é possível a circulação de correntes

homopolares. Caso os enrolamentos estejam ligados em triângulo, a circulação de correntes homopolares no triângulo provoca o sobreaquecimento dos enrolamentos e o fluxo magnético homopolar, ao circular na estrutura do transformador, dá origem a perdas parasitas.

Tendo em consideração estes fenómenos, os transformadores devem ser sobredimensionados sempre que se prevêem correntes com componentes inversa e homopolar significativas [Driesen e Craenenbroeck, 2002].

7.4.Mitigação do desequilíbrio de tensões

Para a diminuição do desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões podem ser adoptadas várias medidas, com diferentes graus de complexidade técnica.

7.4.1.Redistribuição de cargas

Em determinados circuitos trifásicos, com desequilíbrios de correntes significativos, a simples redistribuição das cargas pelas três fases pode ser suficiente para minimizar o desequilíbrio de correntes e o conseqüente desequilíbrio de tensões.

7.4.2.Aumento da potência de curto-circuito

O desequilíbrio de tensões num determinado ponto é inversamente proporcional à potência de curto-circuito nesse ponto. Assim, as cargas que provocam maior desequilíbrio devem ser alimentadas em níveis de tensão com potência de curto-circuito superior – MT ou AT.

7.4.3.Transformadores com ligações especiais

A utilização de transformadores com ligações especiais, tais como os transformadores de Scott e de Steinmetz, permite a minimização do impacto da corrente absorvida por cargas monofásicas. O transformador de Scott (Figura 7.5) consiste na associação de dois transformadores monofásicos, com razões de transformação especiais, de modo a garantirem um sistema bifásico (tensões desfasadas 90°). Este sistema permite a ligação de cargas bifásicas ou monofásicas. Se a carga bifásica ou a distribuição de cargas monofásicas forem equilibradas, esta ligação comporta-se, perante a rede, como uma carga trifásica equilibrada.

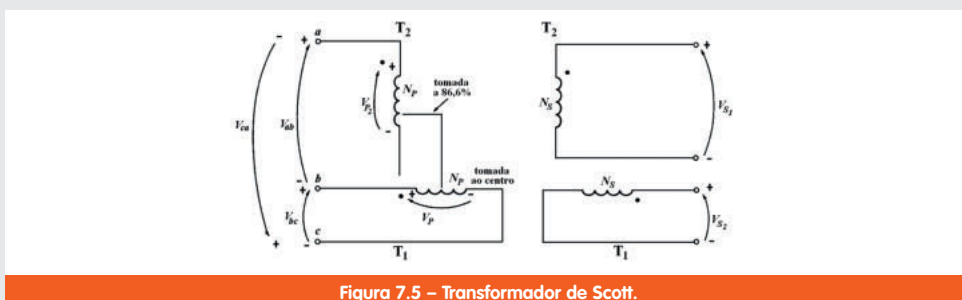


Figura 7.5 – Transformador de Scott.

O transformador de Steinmetz é constituído por um transformador trifásico associado a uma carga reactiva, dimensionada em função da carga monofásica a alimentar, tal como mostra a Figura 7.6. Sempre que a potência da carga reactiva, associada ao transformador, é igual à potência activa da carga monofásica dividida por $\sqrt{3}(Q_L + Q_C = \frac{P}{\sqrt{3}})$, o sistema

comporta-se, perante a rede, como uma carga trifásica equilibrada. Nestas condições, a potência activa trifásica absorvida é igual à potência activa da carga monofásica [Driesen e Craenenbroeck, 2002].

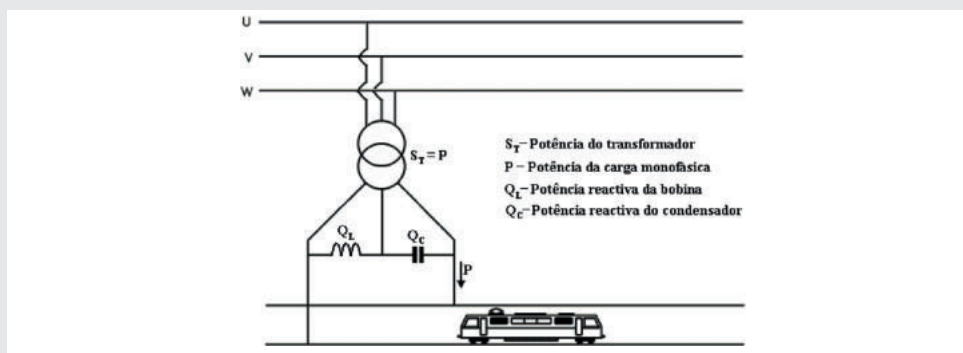


Figura 7.6 – Transformador de Steinmetz a alimentar um sistema de tração monofásica
[adaptado de Driesen e Craenenbroeck, 2002]

Nas situações em que não é possível reduzir o desequilíbrio dos sistemas de tensões para níveis aceitáveis através das técnicas referidas anteriormente, devem ser estudadas alternativas baseadas em sistemas electrónicos de potência. Para o efeito, são usados compensadores estáticos de energia reactiva (ver secção 10.3.5)

08

Distorção Harmónica



8.	Distorção Harmónica.	69
8.1.	Classificação e quantificação da distorção harmónica.	71
8.2.	Origem da distorção harmónica.	74
8.2.1.	Rectificadores estáticos.	74
8.2.2.	Variadores electrónicos de velocidade.	76
8.2.3.	Fontes de alimentação comutadas.	76
8.2.4.	Sistemas de iluminação.	77
8.2.5.	Fornos de arco e de indução.	77
8.2.6.	Transformadores de potência em saturação.	77
8.2.7.	Máquinas eléctricas rotativas.	77
8.3.	Correlação entre factor de potência e distorção harmónica.	77
8.3.1.	Factor de potência em instalações com poluição harmónica.	77
8.4.	Consequências da distorção harmónica.	78
8.4.1.	Consequências em baterias de condensadores	79
8.4.2.	Consequências em condutores.	82
8.4.3.	Consequências em transformadores de potência.	84
8.4.4.	Consequências em motores de indução.	85
8.4.5.	Consequências em sistemas electrónicos de potência.	85
8.4.6.	Consequências em equipamentos de medida.	85
8.5.	Mitigação dos harmónicos.	87
8.5.1.	Sobredimensionamento de equipamentos.	79
8.5.2.	Separação de cargas.	82
8.5.3.	Transformadores com ligações especiais.	84
8.5.4.	Filtros de Harmónicos.	84

■ 8. Distorção Harmónica

A distorção harmónica tem ganho e perdido relevo ao longo da história da corrente alternada. Existem algumas referências a estudos sobre os problemas das correntes harmónicas antes de 1900 e, pesquisando a literatura técnica, facilmente se encontram diversos artigos nas décadas de 30 e 40 [Dugan *et al*, 1996; Amorim, 1999].

Até à década de 70, as cargas eléctricas eram predominantemente lineares. Nos sectores residencial e comercial, a energia eléctrica destinava-se basicamente à iluminação e ao aquecimento. Mesmo na indústria, existia uma reduzida percentagem de cargas não-lineares, como fornos, rectificadores e iluminação de descarga, sendo a força motriz a principal aplicação da energia eléctrica.

A partir da década de 70, tem-se verificado uma grande aplicação de componentes electrónicos, tais como, díodos, transístores e tirístores. Estes componentes apresentam um comportamento não-linear, provocando perturbações significativas nas formas de onda da corrente e da tensão.

8.1. Classificação e quantificação da distorção harmónica

De um modo geral, os harmónicos são tensões ou correntes sinusoidais com frequências múltiplas inteiras da componente fundamental (50 Hz), que caracterizam a distorção harmónica da tensão ou da corrente num determinado ponto do sistema eléctrico. Os harmónicos são classificados pela ordem, frequência e sequência.

Tabela 8.1 – Classificação de harmónicos.

Ordem	Fund.	2.º	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	...	n.º
Frequência (Hz)	50	100	150	200	250	300	350	400	...	nx50
Sequência	+	-	0	+	-	0	+	-	...	...

A ordem de um harmónico está relacionada com o múltiplo da frequência fundamental (2.º, 3.º, ...). Por exemplo, o 3.º harmónico, ou harmónico de ordem 3, tem uma frequência (150 Hz) três vezes superior à frequência fundamental. A sequência está relacionada com o sentido de rotação do campo girante, criado pelo harmónico respectivo, relativamente ao campo girante induzido pela componente fundamental. Isto é particularmente importante nos motores de indução, uma vez que os harmónicos de sequência directa (+) induzem campos magnéticos que giram no sentido do campo magnético fundamental e os harmónicos de sequência inversa (-) induzem campos magnéticos que giram em sentido oposto ao do campo magnético fundamental, dando origem a um binário opoente. Os harmónicos de sequência homopolar (0) induzem campos magnéticos de resultante nula.

Os harmónicos de ordem ímpar são muito mais significativos que os harmónicos de ordem par. Os harmónicos de ordem par devem-se geralmente à assimetria da corrente ou da tensão, na presença de uma componente contínua [Miguel *et al.*, 2000].

Através do desenvolvimento em séries de Fourier, é possível decompor a tensão ou a corrente num somatório de tensões ou correntes sinusoidais com frequências múltiplas da fundamental, de acordo com a expressão seguinte:

$$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\omega t + \varphi_n) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$\text{com } \begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} s(t) \sin(n\omega t) d(\omega t) \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} s(t) \cos(n\omega t) d(\omega t) \end{cases}$$

Os valores eficazes de cada componente harmónica são dados por

$$S_{n(RMS)} = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

e o valor eficaz total corresponde a

$$S_{RMS} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} S_{n(RMS)}^2}$$

Para a quantificação da distorção harmónica, foi introduzido o conceito de taxa de distorção harmónica, *Total Harmonic Distortion* (THD), que corresponde ao quociente entre o valor eficaz das componentes harmónicas e o valor eficaz total do sinal. Assim, de acordo com esta definição, utilizada nas normas da IEC, os valores de THD variam sempre entre 0% e 100%.

$$THD(\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} S_{n(RMS)}^2}}{S_{RMS}} \times 100 = \frac{\sqrt{S_{2(RMS)}^2 + S_{3(RMS)}^2 + \dots + S_{n(RMS)}^2}}{S_{RMS}} \times 100$$

Neste documento será sempre utilizada esta definição. No entanto, é frequente encontrar-se a definição americana cujo valor da THD corresponde ao quociente entre o valor eficaz das componentes harmónicas e o valor eficaz da componente fundamental. Com esta definição, os valores de THD podem ultrapassar os 100%.

$$THD(\%) = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} S_{n(RMS)}^2}}{S_{1(RMS)}} \times 100 = \frac{\sqrt{S_{2(RMS)}^2 + S_{3(RMS)}^2 + \dots + S_{n(RMS)}^2}}{S_{1(RMS)}} \times 100$$

O gráfico da Figura 8.1 apresenta, no traço a cheio, uma forma de onda de tensão com THD elevada e a sua decomposição até ao 5.º harmónico.

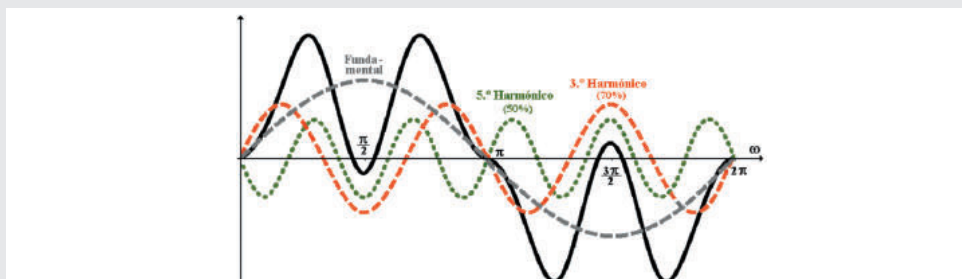


Figura 8.1 – Tensão com THD elevada e respectivos harmónicos [Chapman(a), 2001]

O espectro harmónico de um determinado sinal é caracterizado pela amplitude das diferentes componentes harmónicas. O gráfico de barras da Figura 8.2. mostra o espectro harmónico da tensão da Figura 8.1.

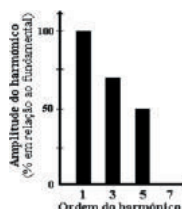


Figura 8.2 – Espectro harmónico da tensão da Figura 8.1

A Tabela 8.2 apresenta as formas de onda típicas em função dos respectivos harmónicos predominantes.

Tabela 8.2 – Formas de onda de tensão típicas para diversos conteúdos harmónicos

Harmónicos predominantes	Forma de onda típica
Fundamental	
Fundamental, 3.º	
Fundamental, 3.º e 5.º	
Fundamental, 3.º, 5.º e 7.º	
Fundamental, 3.º, 5.º, 7.º e 9.º	
Fundamental, 3.º, 5.º, 7.º, 9.º e 11.º	

8.2. Origem da distorção harmónica

Tendo em consideração que a corrente absorvida por cargas lineares é proporcional à tensão de alimentação, num sistema de tensão sinusoidal a corrente absorvida por este tipo de cargas também é sinusoidal, não dando origem a distorção harmónica. Elementos como resistências, condensadores e bobinas com núcleo não saturado são consideradas cargas lineares.

As cargas não-lineares são caracterizadas por não apresentarem impedância constante com a variação de tensão. Assim, a corrente absorvida não é proporcional à tensão, assumindo formas de onda não sinusoidais. As cargas não-lineares mais comuns são constituídas por módulos electrónicos, que incluem díodos, transístores, tirístores, etc.. Existem ainda outras cargas não-lineares tais como lâmpadas de descarga e bobinas com núcleos ferromagnéticos a funcionarem em regime de saturação.

O circuito equivalente de uma carga não-linear pode ser modelizado por uma carga linear em paralelo com várias fontes de corrente, correspondentes a cada corrente harmónica absorvida.

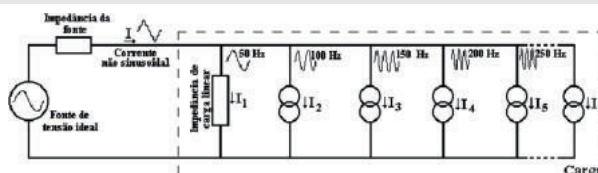


Figura 8.3 – Circuito equivalente de uma carga não-linear

Tendo em consideração que as cargas não-lineares são responsáveis pela absorção de correntes harmónicas e que os elementos que constituem as redes apresentam uma impedância não desprezável, verificam-se quedas de tensão harmónicas que conduzem à distorção harmónica da tensão.

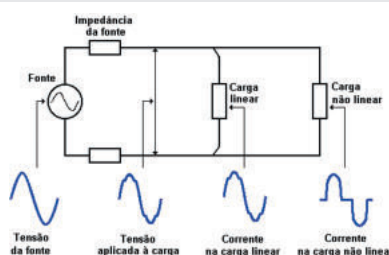


Figura 8.4 – Distorção harmónica da tensão provocada por correntes harmónicas

8.2.1. Rectificadores estáticos

Muitos equipamentos necessitam de corrente contínua para o seu funcionamento. Como a distribuição é efectuada em tensão alternada, é necessário proceder à sua conversão em tensão contínua através de rectificadores estáticos.

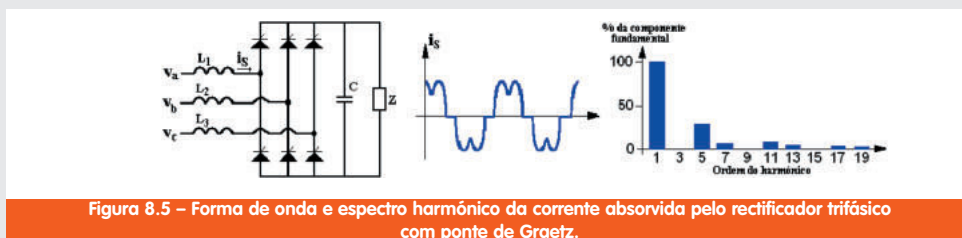
Normalmente, os rectificadores de grande potência são constituídos por pontes trifásicas, embora também possam ser utilizadas pontes hexafásicas².

Em condições normais, estes rectificadores são responsáveis pela geração de harmónicos cuja ordem h pode ser expressa da seguinte forma:

$$h = k \times q \pm 1, k = 1, 2, \dots$$

Na expressão anterior, k é um número inteiro positivo e q é o índice de pulsação referente à ligação adoptada para o rectificador ($q=6$ para os rectificadores trifásicos e $q=12$ para os rectificadores hexafásicos). Assim, os rectificadores trifásicos absorvem correntes harmónicas de ordem 5, 7, 11, 13, ...

A Figura 8.5 apresenta o esquema do rectificador mais utilizado – Rectificador com ponte de Graetz.



Em funcionamento simétrico, a amplitude máxima das correntes harmónicas absorvidas pelo rectificador dependem apenas da ordem respectiva e da amplitude da componente fundamental (I_1). Assim, a amplitude máxima para o harmónico de ordem h (I_h) pode ser dada por:

$$I_h = \frac{I_1}{h}$$

Na prática, quando não existe simetria perfeita entre as fases do circuito, a amplitude dos harmónicos é também influenciada pela potência de curto-circuito no ponto de ligação, pelo valor da componente contínua e pelo tempo de comutação [Amorim, 1999].

Com a utilização destes rectificadores, podem ser atingidos valores de THD da corrente da ordem dos 50%. No entanto, se forem utilizadas bobinas como as representadas na figura, os valores de THD da corrente podem descer para cerca de 25%.

8.2.2. Variadores electrónicos de velocidade

Em regime normal de funcionamento, os motores comportam-se como cargas lineares, não sendo responsáveis pela absorção de correntes harmónicas. No entanto, em regime de funcionamento desequilibrado ou com o núcleo magnético saturado, podem surgir harmónicos de ordem ímpar com amplitude reduzida.

A evolução da electrónica de potência tem facilitado o controlo de velocidade e de binário dos motores de indução através de VEV. Este equipamento está cada vez mais generalizado, não só pela melhoria no controlo, mas também pelo potencial de poupança de energia.

O espectro harmónico da corrente absorvida pelos VEV depende da tecnologia do rectificador e do sistema de regulação de frequência. A Figura 8.6 apresenta o esquema de um VEV constituído por um rectificador de diodos.

[2] Devido ao elevado preço do transformador, as pontes hexafásicas não são muito utilizadas. Existem algumas aplicações, mas apenas em potências muito elevadas (acima de 3400 kW) [Amorim, 1999].

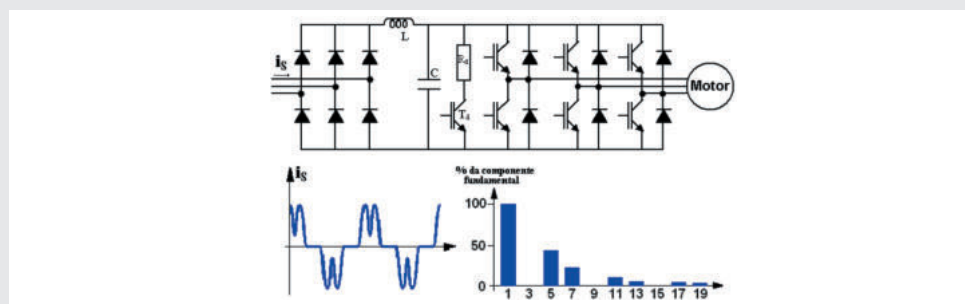


Figura 8.6 – Forma de onda e espectro harmónico da corrente absorvida pelo VEV trifásico do esquema

De acordo com os gráficos da Figura 8.6, os harmónicos de ordem 5, 7, 11 e 13 apresentam amplitudes mais significativas. A THD da corrente absorvida por um VEV desta topologia pode atingir valores da ordem de 70%.

Alguns VEV mais evoluídos são equipados com rectificadores activos, com rectificadores de IGBT, como representa o esquema da Figura 8.7. Esta tecnologia, entre outras vantagens, permite uma redução substancial do conteúdo harmónico da corrente absorvida pelo VEV. Como é possível verificar no gráfico da Figura 8.7, a amplitude de todos os harmónicos é bastante mais reduzida e os harmónicos com maior amplitude têm frequências muito superiores aos resultantes de rectificadores de díodos.

A utilização de rectificadores activos em VEV permite reduzir os níveis de THD para valores inferiores a 3%.

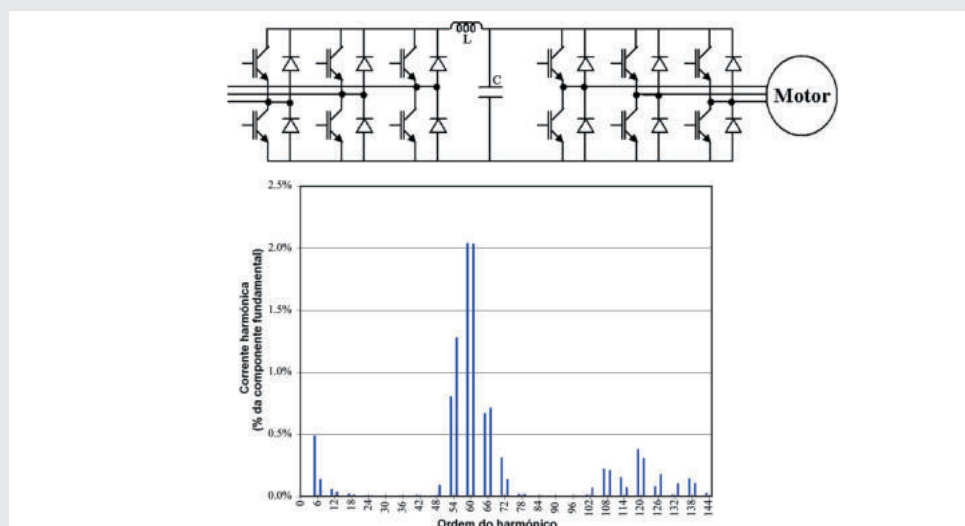


Figura 8.7 – VEV com rectificador de IGBT e espectro harmónico da corrente absorvida [Brown et al, 2000]

8.2.3. Fontes de alimentação comutadas

As fontes de alimentação mais antigas são constituídas por um transformador, seguido de um rectificador, de um condensador e de um regulador de tensão, para conversão da tensão alternada em tensão contínua. Esta primeira geração de fontes de alimentação apresenta peso e volumes consideráveis e um rendimento bastante reduzido. No entanto, tem a vantagem absorver corrente com menor distorção harmónica, comparativamente com as fontes de alimentação mais modernas. Dada a necessidade de dispositivos mais compactos, leves e eficientes, foi desenvolvida, nas três últimas décadas, uma nova geração de fontes de alimentação, designadas por Fontes de Alimentação Comutadas (FAC) (Figura 8.8).

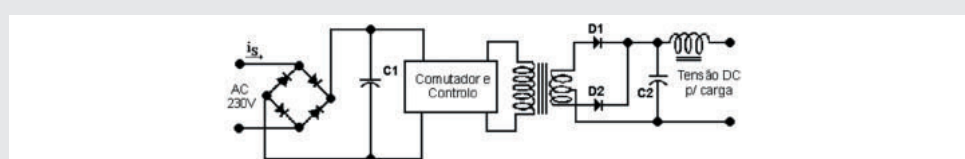


Figura 8.8 – Diagrama de uma FAC [Adaptado de Kennedy, 1996]

O *interface* das FAC com a rede é efectuado através de um rectificador, seguido de um módulo de comutação e de controlo, constituído por componentes electrónica, que fornece uma tensão com forma quadrada ao transformador, resultante de uma *Pulse Width Modulation* (PWM), com frequências entre 20 kHz e 100 kHz. Desta forma, a tensão de saída pode ser controlada dinamicamente, actuando nos tempos de condução e corte dos componentes electrónicos. Esta tecnologia permite uma grande versatilidade na obtenção de tensão contínua estabilizada, mesmo com grandes flutuações da tensão de entrada. Dadas as elevadas frequências de funcionamento das FAC, é possível reduzir o tamanho e o peso dos transformadores, tornando-as mais compactas e leves, comparativamente com as fontes de alimentação tradicionais. Simultaneamente, a utilização de transístores nas FAC permite melhorar a sua eficiência.

No entanto, devido à sua arquitectura e às características intrínsecas dos componentes dos comutadores, as correntes por elas absorvidas possuem uma forte componente harmónica [Delgado, 2002].

A THD da corrente absorvida por uma FAC pode ultrapassar os 65%.

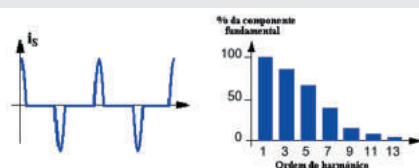


Figura 8.9 – Forma de onda e espectro harmónico da corrente absorvida por uma carga informática com FAC

8.2.4. Sistemas de iluminação

As lâmpadas de incandescência apresentam um comportamento linear, ou seja, não absorvem correntes harmónicas. No entanto, a opção por lâmpadas de descarga para aplicações comerciais e industriais é cada vez mais frequente, o que contribui para um aumento significativo da distorção harmónica nos circuitos de iluminação.

Na iluminação fluorescente, os balastros tradicionais apresentam valores de THD de corrente entre 15% e 20% e os balastros electrónicos mais antigos podem atingir valores de THD de corrente da ordem de 40%. Actualmente, com os balastros electrónicos já é possível obter valores de THD de corrente inferiores a 10%. Embora uma lâmpada individualmente represente uma carga muito reduzida, toda a iluminação de um edifício de serviços constitui uma carga bastante significativa.

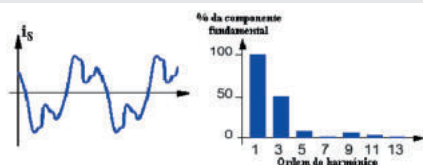


Figura 8.10 – Forma de onda e espectro harmónico da corrente absorvida por uma lâmpada fluorescente com balastro electrónico

Os sistemas de iluminação baseados em lâmpadas de descarga geram especialmente harmónicos de ordem 3. Também são gerados os restantes harmónicos ímpares, mas com amplitudes significativamente inferiores.

8.2.5. Fornos de arco e de indução

No sector industrial, os fornos de arco e de indução contribuem significativamente para o aumento da distorção harmónica. Dada a sua resistência não-linear, estes equipamentos são caracterizados por absorverem correntes com formas de onda não periódicas e pela imprevisibilidade do seu conteúdo harmónico. Especificamente, os fornos de arco apresentam diferentes valores de THD durante o processo de fusão de um material, iniciando com valores superiores [IEEE 519-1992].

A forma de onda da corrente absorvida por estes equipamentos é tipicamente trapezoidal, com predominância dos harmónicos de ordem 3, 5, 7 e 9.

8.2.6. Transformadores de potência em saturação

A não linearidade e a histerese dos circuitos magnéticos dos transformadores provocam o aparecimento de correntes harmónicas.

Os fabricantes de transformadores, para reduzirem os custos de produção, projectam os transformadores para funcionarem com valores de indução até 20% acima do valor mínimo da curva de saturação ("joelho"), à plena carga. Assim, os transformadores tornam-se muito sensíveis a variações de tensão. Quando são ultrapassados os valores nominais, a geração de harmónicos aumenta significativamente. O principal harmónico gerado é o 3.º, podendo também aparecer harmónicos de ordem 5, 7, 9 e 11 com amplitudes menores [Amorim, 1999].

8.2.7. Máquinas eléctricas rotativas

As máquinas eléctricas rotativas são responsáveis pela geração de "harmónicos de ranhura". Contudo, alguns geradores síncronos de pequenas dimensões podem gerar 3.º harmónico, com amplitude considerável. Este harmónico tem como principais consequências o sobreaquecimento das resistências de neutro e eventuais problemas de funcionamento da protecções [Collombet *et al*, 1999].

8.3. Correlação entre factor de potência e distorção harmónica

O factor de potência é definido pelo quociente entre a potência activa e a potência aparente:

$$FP = \frac{P_{activa}}{P_{aparente}} = \frac{\int_0^T v(t) \cdot i(t) dt}{V_{RMS} \cdot I_{RMS}}$$

Em sistemas sinusoidais perfeitos, em que não existe distorção harmónica da tensão ou da corrente, o factor de potência é igual ao co-seno do ângulo de defasamento entre as ondas de tensão e de corrente ($\cos \phi$).

8.3.1. Factor de potência em instalações com poluição harmónica

Na presença de distorção harmónica, verifica-se um agravamento do factor de potência. Considerando uma carga, alimentada por tensão sinusoidal, que absorve corrente harmónica, a potência activa é determinada pelo produto da tensão por todas as componentes harmónicas da corrente, multiplicado pelo co-seno do ângulo entre a tensão e a componente fundamental da corrente ($\cos \phi$). Este produto é nulo para todas as componentes da corrente, com excepção da componente fundamental. Assim, o factor de potência da carga é obtido pela expressão seguinte:

$$FP = \frac{P_{activa}}{P_{aparente}} = \frac{I_1}{I_{RMS}} \cdot \cos \phi = \cos \phi$$

A potência aparente é igual a:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2 + H^2} = \sqrt{(V I_1 \cos \phi)^2 + (V I_1 \sin \phi)^2 + V^2 (I_2^2 + I_3^2 + \dots)}$$

onde S representa a potência aparente, P a potência activa, Q a potência reactiva em regime sinusoidal e H a potência reactiva associada aos harmónicos.

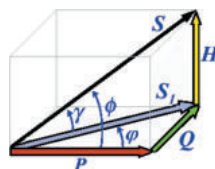


Figura 8.11 – Tetraedro das potências

Em análise harmónica, o co-seno do ângulo entre a componente fundamental da tensão e a componente fundamental da corrente ($\cos \phi$) é denominado por factor de defasamento. O quociente entre S_1 e S é denominado por factor de distorção e corresponde ao $\cos \gamma$.

8.4. Consequências da distorção harmónica

O grau de severidade, com que os equipamentos ou materiais das redes ou instalações do Cliente são afectados pela distorção harmónica, depende muito da susceptibilidade do equipamento e das características técnicas da rede. O equipamento electrónico é bastante sensível e, frequentemente, o mais perturbador. Por outro lado, equipamento como aquecedores resistivos praticamente não é afectado pela distorção harmónica. A energia associada a cada componente harmónica também é transformada em energia térmica.

A distorção harmónica manifesta-se através do aumento do valor eficaz da corrente ou através da deformação das ondas de tensão e de corrente. Ao aumento do valor eficaz da corrente está associada uma subida da temperatura dos componentes eléctricos, que se traduz em degradação de isolamento, diminuição de rendimento e ineficácia dos sistemas de protecção. A deformação da onda de tensão é especialmente prejudicial para o equipamento electrónico sensível, podendo causar perturbações do seu funcionamento.

8.4.1. Consequências em baterias de condensadores

Os sistemas de T&D e as instalações industriais incluem essencialmente elementos de natureza indutiva, tais como, linhas, transformadores, motores, balastros, etc.. Por outro lado, as baterias de condensadores para compensação do factor de potência fazem parte dos elementos de natureza capacitiva da rede. Em determinadas situações podem surgir fenómenos de ressonância, que se traduzem na amplificação de algumas componentes da corrente e da tensão, susceptíveis de influenciar negativamente o comportamento de algum equipamento, sendo os condensadores de correcção do factor de potência os equipamentos normalmente mais afectados, podendo mesmo ser destruídos [Amorim, 1999].

Existem dois tipos de ressonância: ressonância série e ressonância paralela.

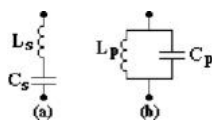


Figura 8.12 – Esquema de circuitos LC série (a) e LC paralelo (b)

A impedância de um circuito LC série (Figura 8.12(a)) é dada por:

$$Z_s = \frac{1 - L_s C_s \omega^2}{j C_s \omega}, \text{ com } \omega = 2\pi f$$

Ocorre ressonância série quando a impedância se anula, ou seja, quando $(1 - L_s C_s \omega^2)$ é igual a zero. Assim, a frequência de ressonância de um circuito LC série é dada por:

$$f_s = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_s C_s}}$$

A impedância de um circuito LC paralelo (Figura 8.12(b)) é dada por:

$$Z_p = \frac{j L_p \omega}{1 - L_p C_p \omega^2}, \text{ com } \omega = 2\pi f$$

Ocorre ressonância paralelo quando a impedância tende para infinito, ou seja, quando $(1 - L_p C_p \omega^2)$ é igual a zero. Assim, a frequência de ressonância de um circuito LC paralelo é dada por:

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_p C_p}}$$

A impedância do sistema não é rigorosamente nula ou infinita quando ocorre ressonância série ou paralelo, respectivamente. Nestes casos, a impedância é sempre limitada pela resistência da rede. Os efeitos são uma diminuição de impedância, no caso de ressonância série, e uma elevação de impedância, no caso de ressonância paralelo [Amorim, 1999].

8.4.2. Consequências em condutores

Perdas por efeito de Joule

A circulação de correntes harmónicas contribui para um aumento do valor eficaz da corrente, verificando-se um aumento das perdas por efeito de Joule.

Perdas por efeito pelicular e efeito de proximidade

A circulação de corrente contínua num condutor processa-se uniformemente por toda a secção recta. No entanto, a circulação de corrente alternada num condutor tende a ser efectuada pela periferia do condutor, o que implica uma diminuição da secção de condução e um aumento da resistência do condutor. Este fenómeno é designado por efeito pelicular e aumenta com a frequência da corrente. A Figura 8.13 mostra, à esquerda, um condutor a ser atravessado por corrente contínua e, à direita, o mesmo condutor a ser atravessado por corrente de alta frequência.

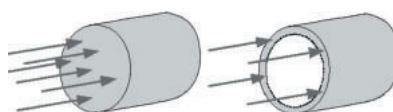


Figura 8.13 – Efeito pelicular.

O efeito pelicular resultante de componentes harmónicas de elevada frequência pode atingir valores significativos. Contudo, em condutores de reduzida secção, à frequência fundamental, este efeito é praticamente nulo. A Figura 8.14 apresenta a variação da resistência em função da frequência dos harmónicos e da secção dos condutores.

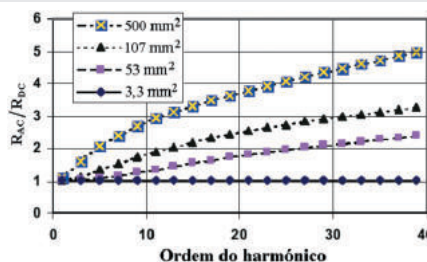


Figura 8.14 – Variação da resistência em função dos harmónicos e da secção dos condutores [adaptado de EPRI, 2002]

A este nível, é importante ter também em consideração o efeito de proximidade, caracterizado pela influência que o campo magnético, criado pela corrente de um determinado condutor, tem sobre a distribuição de corrente alternada na secção recta de outro condutor próximo.

A resistência efectiva de um condutor, quando percorrido por corrente alternada, pode ser aproximada pela expressão seguinte:

$$R_{ac} = R_{dc} \cdot (1 + Y_s + Y_p)$$

em que R_{ac} é a resistência do condutor percorrido por corrente alternada, R_{dc} a resistência desse condutor quando percorrido por corrente contínua, de igual valor eficaz, Y_s o acréscimo de resistência resultante do efeito pelicular e Y_p o acréscimo de resistência resultante do efeito de proximidade. Os valores de Y_s e Y_p podem ser aproximados pelas expressões seguintes:

$$Y_s = 3,28 \cdot \frac{f^2 \cdot S^2}{\rho_\theta^2 \cdot 10^8} \quad \text{e} \quad Y_p = Y_s \cdot 2,9 \cdot a^2$$

onde f (em Hz) é a frequência da corrente que percorre o condutor, S (em mm²) a secção do condutor, ρ_θ a resistividade do material, a determinada temperatura, e a a razão entre o diâmetro do condutor e a distância entre os condutores [Miguel *et al*, 2000].

Efeitos em condutores de neutro

A corrente que circula no condutor de neutro de um sistema trifásico corresponde à soma vectorial das três correntes de fase. Assim, sempre que um sistema, de tensões sinusoidais, trifásico equilibrado alimenta somente cargas lineares equilibradas a corrente de neutro é nula.

É importante salientar que, mesmo com cargas equilibradas, podem verificar-se correntes de neutro, resultantes de alguns harmónicos. A este nível, pode analisar-se a componente fundamental e o 3.º harmónico da corrente absorvida por cargas não-lineares, num sistema trifásico equilibrado:

$$\begin{cases} i_{1a} = I_1 \sin(\omega t) \\ i_{1b} = I_1 \sin\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right) \\ i_{1c} = I_1 \sin\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} i_{3a} = I_3 \sin(3\omega t) \\ i_{3b} = I_3 \sin(3\omega t + 2\pi) \\ i_{3c} = I_3 \sin(3\omega t - 2\pi) \end{cases}$$

De acordo com as expressões anteriores, os harmónicos de ordem 3 das correntes apresentam a mesma fase, acontecendo exactamente o mesmo para todos os harmónicos de ordem múltipla de 3. Por este facto, o valor eficaz da corrente de neutro não se anula, como acontece para as componentes fundamentais, mas corresponde à soma dos valores eficazes de todos os harmónicos de ordem múltipla de 3.

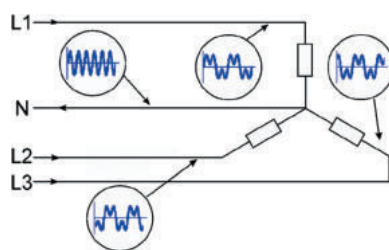


Figura 8.15 – 3.º harmónico no condutor de neutro [Desmet e Baggini, 2003]

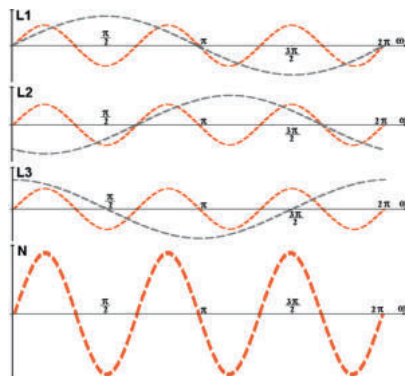


Figura 8.16 – Correntes das três fases (componente fundamental e 3.º harmónico) e de neutro

Em termos gerais, a corrente de neutro resulta dos harmónicos de ordem múltipla de 3 e das componentes fundamentais das cargas desequilibradas. Em determinadas instalações com forte concentração de cargas monofásicas não-lineares, responsáveis pela geração de harmónicos de ordem múltipla de 3, a corrente de neutro pode atingir valores superiores às correntes de fase. Por este facto, em alguns edifícios de serviços, é necessário projectar o condutor de neutro com secção superior à dos condutores de fase.

A circulação de correntes elevadas no condutor de neutro, muitas vezes subdimensionado, dá origem a sobreaquecimento, o que poderá resultar na degradação do isolamento deste condutor e dos condutores adjacentes e, eventualmente, o aumento da tensão do neutro relativamente à terra.

Geralmente, o limite térmico dos cabos tetrapolares é definido para a situação em que os condutores de fase são percorridos pela corrente nominal e o condutor de neutro não é percorrido por corrente. Assim, estes cabos devem ser sobredimensionados sempre que são usados em circuitos com harmónicos de corrente de ordem múltipla de 3, uma vez que o neutro também contribui para o seu aquecimento. A Figura 8.17 apresenta o factor de multiplicação da secção dos condutores, em cabos de 4 ou 5 condutores, para aplicação em circuitos com elevado conteúdo harmónico de ordem múltipla de 3, como acontece nos circuitos de alimentação de equipamento electrónico monofásico.

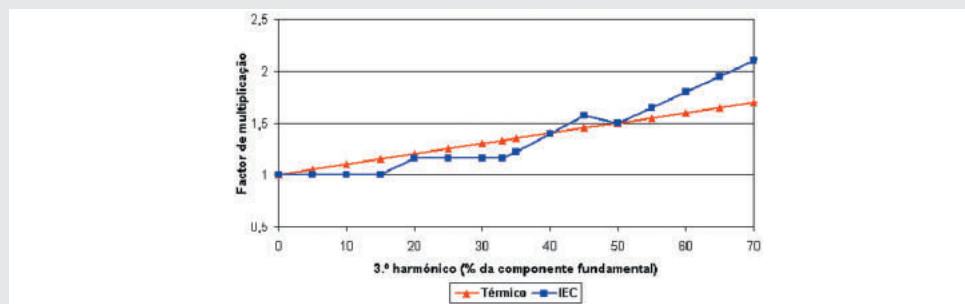


Figura 8.17 – Factor de multiplicação da secção dos condutores, em cabos de 4 ou 5 condutores, em função do conteúdo harmónico de ordem múltipla de 3 [Norma IEC 30364/60364]

No gráfico, a linha “Térmica” representa uma aproximação térmica que considera a dissipação nos condutores de fase e de neutro. Mas, para simplificação dos cálculos, a norma IEC 30364/60364 recomenda o factor de multiplicação representado pela linha “IEC”.

8.4.3. Consequências em transformadores de potência

Os transformadores de distribuição são dos equipamentos eléctricos mais expostos à distorção harmónica, pois os harmónicos gerados nas várias instalações convergem para os transformadores [Amorim, 1999].

A distorção harmónica de tensão e de corrente pode ter efeitos nefastos nos transformadores, aumentando a vibração, o ruído audível e as perdas.

Aumento da vibração e do ruído audível

A vibração e o ruído dos transformadores resultam de pequenos movimentos das lâminas e da contracção/dilatação cíclica do núcleo ferro-magnético, por efeito da variação de fluxo magnético.

Na presença de distorção harmónica de corrente, o fluxo magnético resultante é constituído por componentes harmónicas de frequência elevada, que conduzem a um aumento de vibração e de ruído.

Aumento das perdas

Os transformadores de potência apresentam dois tipos de perdas fundamentais, as perdas por efeito de Joule, nos enrolamentos de cobre, e as perdas magnéticas, no núcleo ferro-magnético.

Como acontece em qualquer condutor, a distorção harmónica da corrente implica um aumento das perdas por efeito de Joule, resultando num sobreaquecimento do transformador.

As componentes harmónicas de corrente aumentam ainda a dispersão do fluxo magnético, induzindo correntes em partes metálicas dos transformadores, como a cuba, que dão origem a perdas suplementares. Estas perdas conduzem a um aumento da temperatura da estrutura dos transformadores.

Os transformadores com ligação Δ -Y são especialmente afectados por harmónicos de corrente de sequência homopolar, devido à circulação de corrente no triângulo, com consequente sobreaquecimento.

Por outro lado, as perdas magnéticas aumentam com a distorção harmónica da tensão, sendo as perdas inerentes às correntes de Foucault proporcionais ao quadrado da frequência e as perdas por histerese proporcionais à frequência.

Factor K

Tal como referido anteriormente, a distorção harmónica aumenta significativamente as perdas do transformador, o que reduz a sua capacidade de carga útil.

Nos EUA, fabricantes de transformadores, em conjunto com os *Underwriters Laboratories*, desenvolveram o conceito de Factor K. Este factor considera essencialmente o aumento das perdas por correntes de Foucault.

$$K = \sum_{h=2}^{h_{\max}} h^2 \left(\frac{I_h}{I_{\text{RMS}}} \right)^2$$

em que h é a ordem do harmónico, $h_{\max}$ é a ordem do harmónico máximo a considerar, I_h é a amplitude do harmónico de ordem h e I_{RMS} é o valor eficaz total da corrente. O resultado obtido por esta expressão deve ser aproximado ao valor padrão imediatamente superior (1, 4, 9, 13, 20, 30, 40 ou 50) [CDA, 2002].

Alguns transformadores apresentam o Factor K na chapa de características, juntamente com a potência nominal. Por exemplo, um transformador de 50 kVA, com classificação K-9, deve alimentar uma carga de 50 kVA com 50% de equipamento linear e 50% de equipamento electrónico.

Na Europa, é utilizado o conceito de Potência Nominal Equivalente de um transformador. Este conceito foi introduzido pelo CENELEC, através do documento HD 428.4 S1 [CDA, 2002]. A potência nominal equivalente de um transformador corresponde à multiplicação da sua potência nominal por um Factor K, determinado pela expressão seguinte:

$$K = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \left(\frac{I_1}{I} \right)^2 \sum_{h=2}^{h_{\max}} \left(h^q \left(\frac{I_h}{I_1} \right)^2 \right)}$$

- e quociente entre as perdas da componente fundamental da corrente (I_1) e as perdas que se produzem por uma corrente contínua de igual valor eficaz, ambas medidas à temperatura de referência. Este valor é fornecido pelo fabricante, sendo geralmente inferior a 0,3;
- I_1 componente fundamental da corrente;
- I valor eficaz total da corrente, incluindo harmónicos;
- h ordem do harmónico;
- $h_{\max}$ ordem do harmónico máximo a considerar;
- q constante que depende do tipo dos enrolamentos do transformador e da frequência da rede. Os valores típicos são de 1,7 para transformadores com enrolamentos de secção circular ou rectangular e 1,5 para enrolamentos de secção plana;
- I_h harmónico de corrente de ordem h .

O valor de K refere-se a uma carga ou a um conjunto de cargas. Por exemplo, numa instalação com Factor K igual a 1,2, um transformador de 120 kVA deve apenas alimentar uma carga de 100 kVA, de modo a garantir que não exista sobreaquecimento [CDA, 2002; Amorim, 1999].

8.4.4. Consequências em motores de indução

Tal como acontece nos transformadores, quando a tensão de alimentação de um motor de indução apresenta uma elevada distorção harmónica, as perdas no cobre e no ferro aumentam significativamente. Por outro lado, as diferentes componentes harmónicas dão origem a campos magnéticos girantes harmónicos. Os harmónicos de sequência inversa originam campos que giram em sentido contrário ao do campo fundamental, resultando em binários que se opõem ao sentido de rotação do rotor. Os harmónicos de sequência directa, são responsáveis pela criação de campos magnéticos girantes que rodam no sentido de rotação do rotor, mas com velocidades superiores. A interacção destes campos magnéticos girantes, que rodam em sentidos e velocidades diferentes, resulta num decréscimo do binário do motor e no aumento do ruído e da vibração.

A tolerância dos motores de indução ao sobreaquecimento provocado pelos harmónicos difere consoante o tipo de rotor. Os motores com rotor em gaiola de esquilo são mais tolerantes que os motores de rotor bobinado. Entre os rotores em gaiola de esquilo, o aquecimento é superior nos rotores de barras profundas, devido ao efeito pelicular.

Por este motivo, em instalações com elevados níveis de distorção harmónica da tensão os motores de indução devem ser sobredimensionados. A este nível, é importante considerar o seguinte factor de distorção harmónica da tensão, *Harmonic Voltage Factor* (HVF):

$$HVF = \sqrt{\sum_{n=3}^{\infty} \frac{V_n^2}{n}}$$

em que V_n corresponde ao valor eficaz da componente harmónica n , em percentagem relativamente à componente fundamental, e n corresponde às componentes harmónicas ímpares, com excepção das múltiplas de 3.

Quanto maior for o valor de HVF, maior deverá ser o sobredimensionamento dos motores. A *National Equipment Manufacturers Association* (NEMA) propõe a curva da Figura 8.18, para o sobredimensionamento de motores de acordo com o factor HVF.

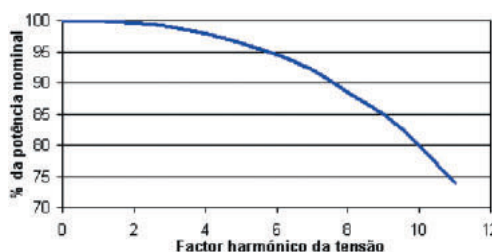


Figura 8.18 – Potência máxima desenvolvida por um motor em função do factor de distorção harmónica da tensão

A distorção harmónica provoca diminuição do rendimento e da vida útil dos motores. O rendimento dos motores que funcionam sob o efeito de distorção harmónica elevada pode ter reduções da ordem de 10%. Se a distorção harmónica da tensão for igual aos limites definidos pela norma NP EN 50160:2001, os motores não deverão desenvolver mais que 97% da sua potência nominal.

8.4.5. Consequências em sistemas electrónicos de potência

A distorção harmónica da corrente pode provocar distorção da tensão, reduzindo os valores máximos da onda sinusoidal de tensão, como representa a Figura 8.19. A deformação da onda de tensão impede que seja atingido o valor de pico, necessário para o correcto funcionamento de algumas fontes de alimentação mais antigas.

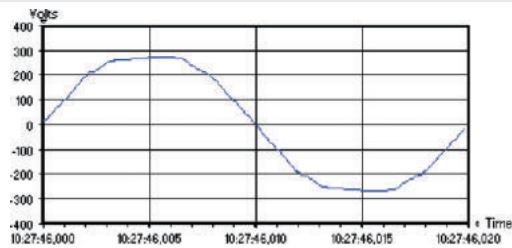


Figura 8.19 – Forma de onda de tensão com distorção harmónica

8.4.6. Consequências em equipamento de medida

O valor eficaz da tensão ou da corrente é obtido através da expressão seguinte:

$$V_{\text{eficaz}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

Para a medição do valor eficaz estão disponíveis várias tecnologias. O equipamento de medida, mais antigo, obtém o valor eficaz a partir da multiplicação do valor médio, da tensão ou da corrente, pelo factor de forma³ de um sinal sinusoidal (1,11).

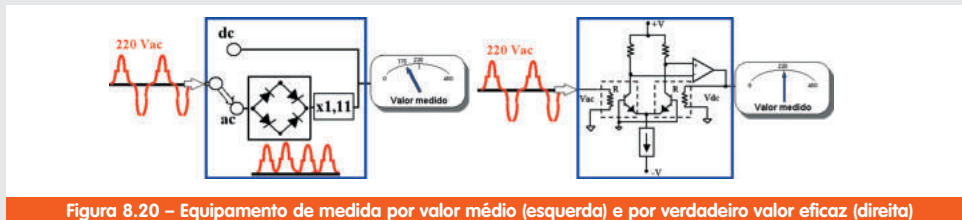


Figura 8.20 – Equipamento de medida por valor médio (esquerda) e por verdadeiro valor eficaz (direita)

Na presença de distorção harmónica, o valor do factor de forma (1,11) deixa de ser aplicável. Nesta situação, os valores eficazes obtidos por este tipo de equipamentos podem apresentar erros bastante significativos.

Neste caso, deve ser usado equipamento de medida de verdadeiro valor eficaz, *True Root Mean Square* (TRMS), que mede o quadrado dos valores instantâneos da grandeza, fazendo a sua média ao longo de um ciclo, e apresenta a raiz quadrada desse valor. A precisão deste método depende de dois factores: a frequência de amostragem e o factor de crista do sinal⁴. Normalmente, nos sistemas eléctricos, é considerada uma boa precisão quando o equipamento tem capacidade para medir até ao 50.º harmónico (2.500 Hz). Um factor de crista mais elevado implica que o equipamento seja de uma classe dinâmica superior, isto é, possua circuitos de conversão mais rápidos e com maior precisão [West, 2001].

[3] O factor de forma (F_f) corresponde ao quociente entre o valor eficaz e o valor médio aritmético de um sinal:

$$F_f = \frac{\text{Valor Eficaz}}{\text{Valor médio aritmético}}$$

No caso de um sinal sinusoidal:

$$F_f = \frac{\frac{\text{Valor máximo}}{\sqrt{2}}}{\frac{2}{\pi} \text{ Valor máximo}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11$$

[4] O factor de crista de um sinal (F_c) corresponde ao quociente entre o valor máximo (ou de pico) de um sinal e o seu valor eficaz:

$$F_c = \frac{\text{Valor máximo}}{\text{Valor eficaz}}$$

A Tabela 8.3 apresenta alguns erros que podem ocorrer na medição de sinais com equipamento de medida por valor médio (equipamento mais antigo).

Tabela 8.3 – Comparação dos resultados de equipamento de medida por valor médio e de TRMS [West, 2001]

	Onda sinusoidal	Onda quadrada	Rectificador monofásico com díodos	Rectificador trifásico
				
Valor medido com aparelho convencional	Correcto	10% mais elevado	40 % mais baixo	5 a 30 % mais baixo
Leitura do aparelho True RMS	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto

As especificações de grande parte dos elementos de um sistema eléctrico são função da sua capacidade de dissipação térmica. O calor dissipado é proporcional ao quadrado do valor eficaz da corrente. Logo, a medição incorrecta da corrente pode levar ao dimensionamento incorrecto de elementos do sistema eléctrico.

O incorrecto dimensionamento de cabos é responsável por temperaturas de funcionamento mais elevadas e pela degradação dos materiais de isolamento.

As unidades térmicas dos disjuntores térmicos são constituídas por lâminas bimetalicas que provocam o seu disparo, em função da dissipação térmica por efeito de Joule. Os fusíveis são também dimensionados tendo em consideração a dissipação térmica. Por vezes, estas unidades podem disparar sem que exista uma causa aparente, pois a corrente prevista ou medida, com um equipamento de medida por valor médio, é inferior às especificações do disjuntor. Estes disparos devem-se geralmente ao aquecimento provocado pelas componentes harmónicas da corrente. No exemplo da Figura 8.21, colocaram-se dois aparelhos de medida a ler a mesma corrente. O equipamento da esquerda, TRMS, mede o valor eficaz correcto, enquanto que o equipamento da direita mede um valor 32% inferior. Se a protecção for dimensionada de acordo com a leitura do equipamento da direita, é provável que se verifiquem disparos intempestivos dos disjuntores, provocando interrupções no fornecimento de energia, que podem resultar em prejuízos avultados. Esta situação ocorre com bastante frequência em quadros eléctricos que alimentam equipamento informático, mesmo com carga inferior à capacidade nominal das protecções instaladas.



Figura 8.21 – Medição do mesmo circuito com equipamento TRMS (à esquerda) e de medida de valor médio (à direita) [West, 2001]

8.5. Mitigação da distorção harmónica

Embora na generalidade das instalações não seja necessário adoptar medidas especiais, a existência de distorção harmónica é uma realidade incontornável. Em determinadas situações, é necessário implementar estratégias de mitigação da distorção harmónica para garantia do adequado funcionamento do equipamento mais sensível.

8.5.1. Sobredimensionamento de equipamentos

Para algum equipamento, como, transformadores, motores ou cabos de alimentação, a principal consequência da distorção harmónica é o aumento das perdas por dissipação térmica. Assim, se este equipamento funcionar à carga nominal, a temperatura pode conduzir à redução do seu tempo de vida útil. A minimização destas consequências pode ser garantida através da redução de carga ou do sobredimensionamento do equipamento.

8.5.2. Separação de cargas

Para as cargas mais sensíveis à distorção harmónica, em que se verificam outros efeitos, para além do aumento das perdas, é necessária uma redução efectiva da distorção harmónica da tensão de alimentação.

Para evitar os problemas inerentes à distorção harmónica, a primeira medida deve ser a selecção de equipamento que absorva corrente com reduzido conteúdo harmónico. Em algumas situações, mesmo com uma selecção cuidada do equipamento, o nível de distorção harmónica acumulado numa instalação pode ultrapassar os limites aceitáveis. Para minimizar o seu efeito nas cargas mais sensíveis deve proceder-se à separação das cargas perturbadoras das cargas sensíveis, alimentando-as através de circuitos distintos.

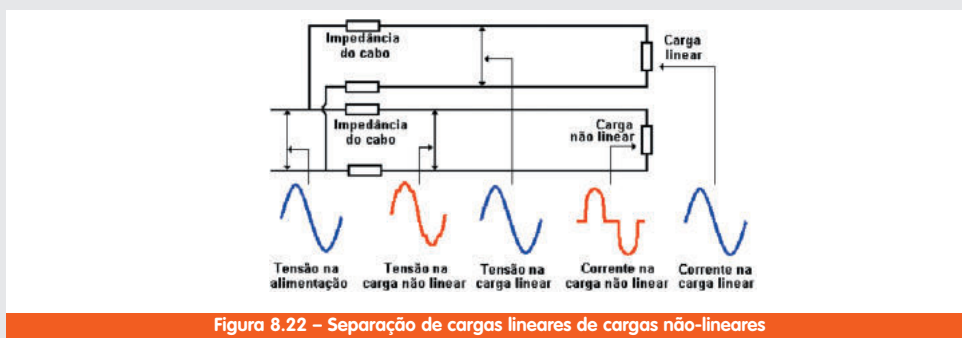


Figura 8.22 – Separação de cargas lineares de cargas não-lineares

Outras acções para redução efectiva da distorção harmónica passam pela utilização de transformadores com ligações especiais, filtros passivos, filtros activos e filtros híbridos. Para que seja implementada qualquer uma destas técnicas, a opção deve ser identificada com base em estudos prévios.

8.5.3. Transformadores com ligações especiais

Recorrendo a transformadores com ligação Δ -Y é possível limitar a circulação de correntes harmónicas de ordem múltipla de 3. No entanto, esta solução implica um sobredimensionamento dos transformadores, de modo a que as correntes de sequência homopolar, que circulam nos enrolamentos em triângulo, não provoquem sobreaquecimento e a consequente destruição dos transformadores.

A ligação referida confina apenas os harmónicos de ordem múltipla de 3. No entanto, os harmónicos de maior predominância no equipamento trifásico não linear são o 5.º e o 7.º. Para isolar estes harmónicos podem ser utilizados transformadores com duplo secundário, com tensões de saída desfasadas 30º, ou, alternativamente, dois transformadores com acoplamento diferente para que as tensões dos secundários estejam desfasadas 30º. Através do desfasamento, as componentes harmónicas dos dois secundários somam-se a montante do transformador. O 5.º harmónico de uma parte está em oposição de fase ao 5.º harmónico da outra. O mesmo acontece com os harmónicos de ordem 7, 17 e 19. Se a distribuição das cargas pelos dois secundários apresentar um espectro harmónico semelhante, estes harmónicos podem ser bastante atenuados, ou mesmo eliminados. Se os enrolamentos do primário forem ligados em triângulo, então, os primeiros harmónicos que geralmente aparecem são os de ordem 11 e 13 [Miguel *et al*, 2000].

8.5.4. Filtros de harmónicos

Os filtros de harmónicos passivos, activos e híbridos são apresentados em detalhe na secção 10.3.8.

09

Cablagens e Sistemas de Terra



9.	Cablagens e Sistemas de Terra.	89
9.1.	Ligação à terra.	91
9.1.1.	Segurança das pessoas.	91
9.1.2.	Funcionamento dos sistemas de protecção.	91
9.1.3.	Controlo de ruído.	91
9.1.3.	Descargas atmosféricas.	91
9.2.	Consequências das deficiências em cablagem e sistemas de terra.	93
9.3.	Práticas para ligações eléctricas.	94
9.3.1.	Circuitos de alimentação.	94
9.3.2.	Regime de neutro.	95
9.3.3.	Ligação à terra.	97

■ 9. Cablagens e Sistemas de Terra

Cerca de 70% a 80% dos problemas de QEE verificados nas instalações do Cliente estão relacionados com a utilização de condutores inadequados, deficiente contacto eléctrico e ligações à terra de reduzida qualidade. A resolução de alguns destes problemas pode passar pelo simples ajuste de um contacto ou pela substituição de um condutor degradado [Melhorn, 2001; Dugan *et al*, 1996].

As normas que definem os critérios de utilização de condutores e de ligação à terra têm como principal objectivo a garantia da segurança de pessoas e de instalações. Em muitos casos, para garantia da QEE necessária é imperioso proceder ao planeamento e execução das instalações eléctricas para além dos requisitos mínimos destas normas.

9.1. Ligação à terra

Existem várias razões que justificam a necessidade de ligação à terra do equipamento, sendo o principal objectivo a segurança de pessoas e de instalações. Além da segurança, uma correcta ligação à terra deve assegurar a funcionalidade dos sistemas de protecção, minimizar o ruído electromagnético e as sobretensões resultantes de descargas atmosféricas ou electrostáticas.

9.1.1. Segurança das pessoas

A ligação à terra deve evitar tensões de contacto potencialmente perigosas quando surgem problemas de isolamento no equipamento. Nestes casos, os condutores podem estabelecer contacto eléctrico com a estrutura do equipamento. Com a ligação da estrutura do equipamento à terra através de um circuito de muito baixa impedância, a corrente de fuga é drenada para a terra e a aparelhagem de protecção é accionada, isolando o equipamento. Esta ligação à terra é normalmente designada por terra de segurança. Na ausência de terra de segurança, a diferença de potencial entre a estrutura do equipamento e a terra seria sensivelmente igual à diferença de potencial entre o condutor activo e a terra.

A Figura 9.1 representa os efeitos patofisiológicos da corrente alternada no corpo humano.

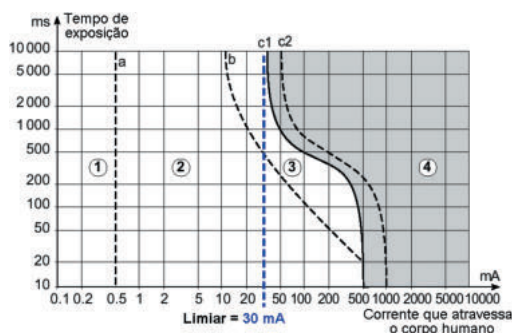


Figura 9.1 – Efeitos patofisiológicos no corpo humano em função da amplitude da corrente e do tempo de exposição [Lacroix e Calvas, 2000]

- 1. Zona de percepção – Percepção de corrente eléctrica.
- 2. Zona de desconforto – Sensação de forte desconforto, podendo surgir alguns efeitos fisiológicos reversíveis.
- 3. Zona de contracção muscular – Possibilidade de contracção muscular que impossibilite a reacção do indivíduo.

■ **4. Zona de fibrilação ventricular⁵** – Possibilidade de fibrilação ventricular e de paragem cardio-respiratória. Para durações ou intensidades de corrente mais elevadas podem ocorrer queimaduras graves ou necrose de alguns tecidos. A curva *c1* indica uma probabilidade de 5% de ocorrência de fibrilação ventricular e a curva *c2* indica uma probabilidade de 50% de ocorrência de fibrilação ventricular [Lacroix e Calvas, 2000; Pinto, 1988].

9.1.2. Funcionamento dos sistemas de protecção

Para garantia do adequado funcionamento dos sistemas de protecção em situações de defeito, deve existir uma ligação eléctrica que permita o retorno da corrente de defeito à fonte ou ao ponto onde o neutro se encontra ligado à terra. A ligação deve as seguintes características:

- contínua em termos mecânicos e eléctricos;
- capacidade de condução de correntes elevadas;
- reduzida impedância, de modo a minimizar a diferença de potencial entre a terra e o equipamento.

9.1.3. Controlo de ruído

Consideram-se ruído as tensões e correntes indesejáveis no sistema de ligação à terra. Das três razões apresentadas para a ligação à terra, esta é razão que está directamente relacionada com a QEE. Todas as medidas de minimização de ruído no sistema de terra devem ser implementadas respeitando os requisitos do código de segurança das instalações.

O primeiro passo para a minimização de ruído na ligação à terra é a criação de um plano de terra equipotencial. Este é descrito, pelo IEEE, como “um conjunto (ou conjuntos) de condutores que, uma vez ligados entre si, oferecem um caminho de muito baixa impedância à circulação de corrente, para uma vasta gama de frequências” [Kennedy, 2000].

As diferenças de potencial entre diversas ligações à terra podem danificar o isolamento de componentes electrónicos, dar origem à circulação de correntes em circuitos de comunicação e interferirem no desempenho de equipamento com ligação à terra em pontos distintos. O equipamento mais sensível à diferença de potencial entre dois pontos de terra é, normalmente, o equipamento de telecomunicações, de controlo de processos e de processamento de dados.

Para o estabelecimento de um plano equipotencial, todo o equipamento deve ser ligado ao mesmo ponto de terra da mesma fonte. No entanto, quando são necessários condutores de terra de grande comprimento, é difícil manter um potencial constante para todos os pontos do sistema, particularmente em alta frequência.

9.1.4. Descargas atmosféricas

A corrente média associada a uma descarga atmosférica é de 20 kA, mas pode atingir valores da ordem dos 270 kA (ver secção 4.1.1). Para evitar consequências, das descargas atmosféricas, no ser humano e no equipamento é necessário estabelecer um circuito de baixa impedância que faça a circulação da corrente para a terra, os “pára-raios”. No entanto, esta medida não é suficiente para garantir que o desempenho do equipamento não seja perturbado. Se o eléctrodo de terra do “pára-raios” estiver muito próximo do eléctrodo de terra de equipamento sensível, podem surgir potenciais eléctricos elevados no eléctrodo do equipamento sensível. (ver Figura 4.2).

9.2. Consequências das deficiências em cablagem e sistemas de terra

9.2.1. Condutor de neutro de secção reduzida

Como referido anteriormente, o desequilíbrio de correntes ou a existência de componentes harmónicas de ordem múltipla de 3 provocam a circulação de corrente no condutor de neutro. Pelos regulamentos nacionais, em ligações trifásicas, a partir de determinada secção dos condutores de fase (16 mm²), o condutor de neutro poderá ter secção mais reduzida, sendo cerca de metade para secções mais elevadas.

[5] A fibrilação ventricular consiste na contracção assíncrona das fibras ou grupos de fibras que constituem os ventrículos cardíacos. Nestas condições, o sangue deixa de ser convenientemente impulsionado para as células, podendo resultar em consequências de grande gravidade, particularmente se forem afectadas células do cérebro.

Tabela 9.1 – Secção dos condutores de neutro em função da secção dos condutores de fase

Secção do condutor de fase (mm ²)	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	800	1000
Secção do condutor de neutro (mm ²)	10	16	16	25	35	50	70	70	95	120	150	185	240	300	400	500

Em instalações com elevada percentagem de cargas monofásicas não-lineares, com eventual distribuição assimétrica pelas três fases, a corrente no condutor de neutro pode ultrapassar a corrente dos condutores de fase. Com condutores de neutro de secção inferior, é inevitável o sobreaquecimento dos condutores, aumento das quedas de tensão e consequente aumento da diferença de potencial entre neutro e terra. Nestas condições, o cumprimento dos requisitos mínimos dos regulamentos de segurança, no que se refere à secção do condutor de neutro, é francamente insuficiente.

9.2.2.Circulação de correntes entre malhas de terra

Quando dois ou mais dispositivos se encontram ligados a diferentes pontos de terra, podem verificar-se potenciais eléctricos diferentes. Se estes equipamentos partilharem circuitos comuns, tais como redes de comunicação, podem surgir correntes que circulam, pelos circuitos de comunicação, entre os pontos de terra. A circulação destas correntes entre malhas de terra pode provocar interferências nos sistemas de comunicação ou mesmo danificar equipamento electrónico sensível.

9.2.3.Ruído electromagnético

O ruído electromagnético pode ser transmitido através do ar e conduzido através de cabos de alimentação ou de sistemas de terra. Este ruído pode ter origem em equipamento electrónico, ligação de cargas, balastos magnéticos para lâmpadas fluorescentes, fornos, interruptores com contactos deficientes, etc.. Quando se verifica a transmissão de ruído electromagnético através da terra é necessário recorrer à blindagem do equipamento e dos cabos de comunicação, de modo a evitar interferências.

9.3.Práticas para ligações eléctricas

Para que sejam evitados problemas de QEE é necessário planear e executar adequadamente as instalações eléctricas.

9.3.1.Circuitos de alimentação

Quando uma instalação eléctrica é planeada deve existir um bom conhecimento das cargas a alimentar, em termos de fiabilidade e QEE. Com base nas características das cargas, devem ser planeados circuitos de alimentação adequados.

A ligação de algumas cargas com características completamente diferentes num circuito eléctrico comum pode causar diversos problemas. Por exemplo, os motores de indução absorvem correntes elevadas durante o arranque, causando quedas de tensão nos circuitos de alimentação. Se for alimentado por este circuito, equipamento electrónico sensível podem verificar-se perturbações do seu funcionamento. A ligação de equipamento gerador de harmónicos em circuitos comuns com equipamento sensível à distorção harmónica deve evitar-se sempre que possível (ver Figura 8.22).

A distribuição criteriosa do equipamento de uma instalação pelos diversos circuitos eléctricos é o método mais económico para evitar alguns problemas de QEE [Kennedy, 2000].

Outro aspecto bastante importante é a selecção de condutores, para que não ocorram quedas de tensão elevadas. O Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica (RSIUUE) não permite quedas de tensão superiores a 5% para circuitos de uso geral

ou superior a 3% para circuitos de iluminação. No entanto, uma queda de tensão de 5% para circuitos de alimentação de equipamento sensível pode ser elevada, particularmente durante cavas de tensão. O cálculo destas quedas de tensão é efectuado tendo em conta apenas a componente fundamental da corrente, mas a existência de correntes harmónicas também é responsável por quedas de tensão adicionais.

As quedas de tensão nos condutores diminuem para secções superiores dos condutores. Assim, para sejam evitados alguns problemas de QEE deve optar-se por condutores de secção superior à exigida pelo regulamento, especialmente para circuitos de alimentação de equipamento sensível ou que alimentem cargas não-lineares.

Além dos condutores de fase, é necessário ter especial cuidado com a secção do condutor de neutro, como foi referido na secção 9.2.

9.3.2.Regimes de neutro

As normas da IEC e os documentos de harmonização do CENELEC definem três regimes de ligação do neutro e das massas à terra (TT, TN e IT). A estes regimes são atribuídas duas letras, em que a primeira representa a situação do neutro em relação à terra:

- T – ligação directa do neutro à terra;
- I – ausência de ligação do neutro à terra ou ligação através de uma impedância.
e a segunda representa a situação das massas:
- T – ligação das massas a uma tomada de terra;
- N – ligação das massas ao neutro.

No regime de neutro TT, o neutro é ligado directamente à terra e as massas são interligadas e ligadas à terra num ponto. Para garantir a segurança de utilização, é usado um dispositivo de protecção que efectua o corte em caso de ocorrência de um defeito.

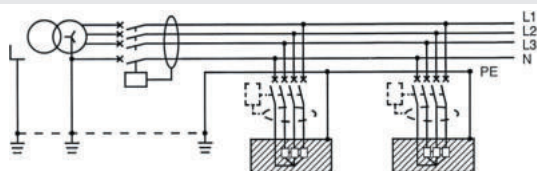


Figura 9.2 – Regime de neutro TT [Pinto, 1996]

No regime TN, o neutro é ligado directamente à terra. As massas são ligadas ao neutro, que deve estar ligado à terra em vários pontos. Para a ligação das massas existem dois sistemas possíveis: TNC (ou TN-A) e TNS (TN-B). No sistema TNC, existe um único condutor de neutro e de protecção (condutor PEN) e no sistema TNS o condutor de neutro é separado do condutor de protecção.

A segurança de utilização é garantida de modo semelhante ao sistema TT.

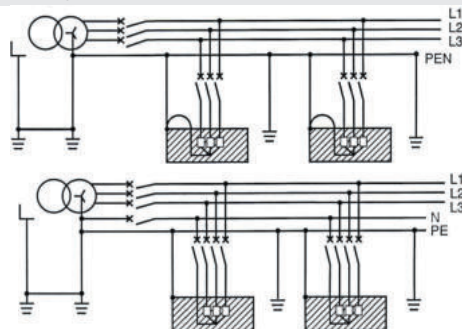


Figura 9.3 – Regime de neutro TN (TNC em cima e TNS em baixo) [Pinto, 1996]

No regime IT, o ponto neutro da instalação é isolado da terra, ou ligado à terra através de uma impedância de valor elevado, e as massas são ligadas à terra através de eléctrodos independentes. No caso de neutro isolado da terra, existe sempre um circuito para a corrente, composto por impedâncias parasitas, mas de elevada impedância.

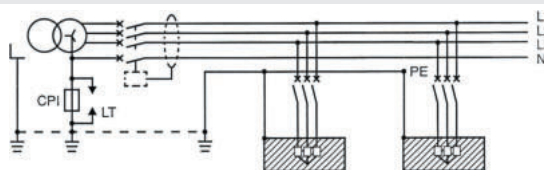


Figura 9.4 – Regime de neutro IT [Pinto, 1996].

A Tabela 9.2 descreve as principais vantagens e desvantagens dos diferentes regimes de neutro.

Tabela 9.2 – Vantagens e desvantagens dos diferentes regimes de neutro [Pinto, 1996].

	Vantagens	Desvantagens
TT	.Solução mais simples no estudo para e na instalação .Não necessita de vigilância permanente em exploração (apenas um controlo periódico).	.Possibilidade de aumento de custos prevenção de disparos intempestivos e selectividade de diferenciais.
TN	.A opção pelo sistema TNC pode representar economias pela supressão de um pólo na aparelhagem de protecção.	.Despesas suplementares de estudo e de exploração. .Necessita de pessoal de manutenção competente. .Aumento do risco de incêndio devido às fortes correntes de defeito.
IT	.Assegura a melhor continuidade de serviço.	.Necessita de pessoal de manutenção competente em permanência para a vigilância da exploração. .Aumento de custos pela inclusão de equipamentos suplementares de controlo de segurança.

9.3.3.Ligação à terra

Para garantia de boas ligações de terra, com reduzida impedância, podem utilizar-se condutores de materiais com elevada condutividade e com boa resistência à corrosão, com cobre.

Este condutor deve ser enterrado de modo a que não congele ou seque, deve ser suficientemente grande para que contacte com um volume de solo adequado e a área coberta pela ligação à terra não deve influenciar os outros sistemas de terra mais próximos.

O contacto com uma área de solo elevada proporciona uma baixa densidade de corrente no solo, diminuindo a resistência de terra. Uma elevada área coberta pela ligação à terra permite a modulação do campo eléctrico de modo a que a tensão de passo e tensão de contacto sejam reduzidas [Venhuizen, 2002].

10

Soluções Gerais Para Problemas da Qualidade da Energia



10.	Soluções Gerais Para Problemas da Qualidade da Energia Eléctrica.	99
10.1.	Seleção de equipamento robusto.	101
10.2.	Imunização de equipamento sensível.	103
10.3.	Mitigação de perturbações da qualidade de energia eléctrica.	111
10.3.1.	Descarregadores de sobretensão.	103
10.3.2.	Filtros de ruído.	105
10.3.3.	Transformadores de isolamento.	105
10.3.4.	Transformadores de tensão constante.	105
10.3.5.	Compensador estático de energia reactiva.	106
10.3.6.	Sistemas de alimentação ininterrupta.	106
10.3.7.	Reguladores dinâmicos de tensão.	108
10.3.8.	Filtros de harmónicos.	109
10.4.	Manutenção preventiva.	111
10.4.1.	Manutenção em postos de transformação.	112
10.5.	Geração distribuída e armazenamento de energia	113
10.5.1.	Geração distribuída.	113
10.5.2.	Armazenamento de energia.	113

10. Soluções para Melhoria da Qualidade de Energia Eléctrica

Nos capítulos anteriores foram apresentados os principais problemas associados à QEE e descritos alguns métodos para a sua mitigação. Neste capítulo são apresentadas soluções gerais para a resolução de problemas de QEE e explicado o funcionamento de alguns dos equipamentos, referidos ao longo dos capítulos anteriores.

Os problemas de QEE podem manifestar-se a diversos pontos do sistema eléctrico: na rede de transporte, na rede de distribuição, no *interface* entre a rede e as instalações de utilização de energia e no próprio equipamento do Cliente. As estratégias para mitigação ou prevenção de problemas de QEE podem ser concretizadas a diferentes níveis, como exemplifica a Figura 10.1.

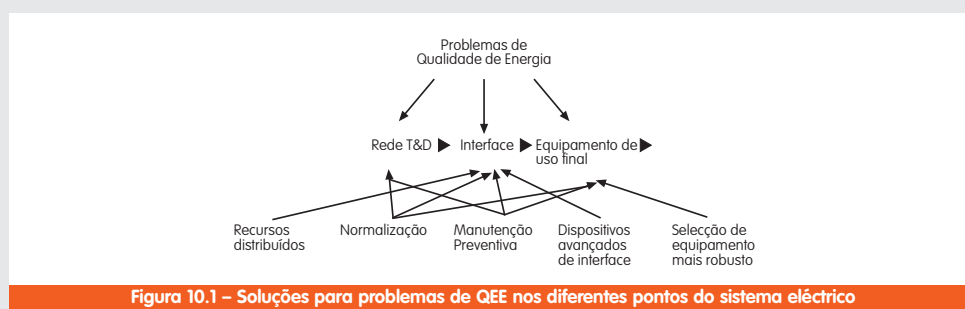


Figura 10.1 – Soluções para problemas de QEE nos diferentes pontos do sistema eléctrico

Em função do nível de actuação, o custo das soluções pode ser consideravelmente diferente. Conforme representa a Figura 10.2, a intervenção ao nível da especificação do equipamento do Cliente é a estratégia que implica menor investimento.

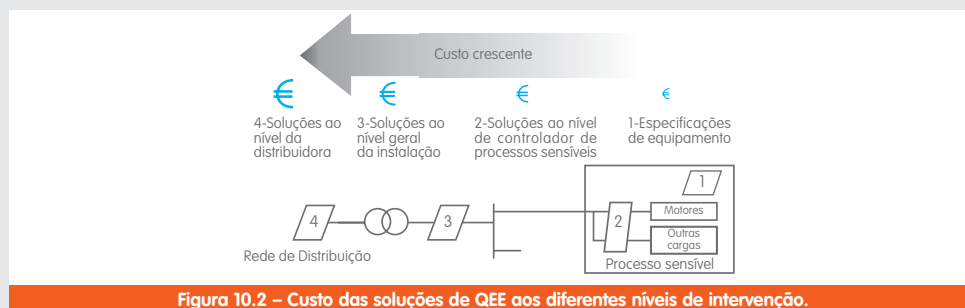


Figura 10.2 – Custo das soluções de QEE aos diferentes níveis de intervenção.

10.1. Seleção de equipamento robusto

Muitas vezes, as consequências das perturbações de QEE são mais dispendiosas que as soluções para as evitar. Uma das estratégias mais simples e mais económicas para evitar os problemas associados à QEE passa pelo desenvolvimento de equipamento mais imune às perturbações de QEE.

Os fabricantes podem adoptar medidas para diminuição da sensibilidade do equipamento, tais como, implementação de pequenos dispositivos de armazenamento de energia.

A maioria das fontes de alimentação do equipamento electrónico é constituída por rectificadores estáticos baseados em diodos. Com este tipo de rectificadores, é muito difícil controlar a tensão no barramento DC, sendo o seu valor praticamente dependente da tensão de alimentação. Contudo, em algumas aplicações, já começam a ser utilizados rectificadores activos, baseados em IGBT (Figura 10.3).

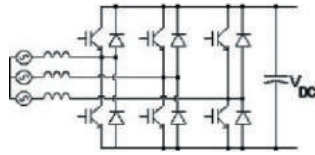


Figura 10.3 – Esquema de um rectificador activo constituído por IGBT [Koellner et al, 2001]

A designação de rectificador activo está relacionada com a possibilidade de controlo permanente da comutação dos IGBT. A unidade de gestão dos IGBT tem capacidade de controlo da tensão do barramento DC e da forma de onda da corrente, o que possibilita a optimização do factor de potência e a diminuição da distorção harmónica da corrente absorvida.

Dada a alta frequência de comutação dos IGBT é possível controlar, com precisão, a tensão do barramento DC, garantindo um valor aproximadamente constante, mesmo com variações significativas da tensão de alimentação.

10.2. Imunização de equipamento sensível

Os sistemas de controlo de processos e as máquinas CNC são, frequentemente, o equipamento mais sensível a cavas de tensão em alguns processos industriais.

Para atingir maior imunidade no equipamento pode optar-se por duas estratégias: utilização de componentes mais robustos ou implementação de sistemas integrados de armazenamento de energia.

A sensibilidade de componentes electrónicos, como fontes de alimentação, relés, contactores e alguns sensores, a perturbações de QEE conduz frequentemente a interrupções intempestivas do funcionamento das respectivas máquinas. A utilização de componentes mais robustos pode não implicar investimentos muito elevados e evitar grande parte das interrupções intempestivas, garantindo um rápido retorno dos investimentos.

Alternativamente, podem ser adoptados sistemas de armazenamento de energia como UPS com baterias electroquímicas. No entanto, esta solução apresenta alguns inconvenientes, sendo a principal desvantagem a necessidade de substituição periódica das baterias. Para resolução deste problema, têm vindo a ser desenvolvidas novas tecnologias de armazenamento de energia, que podem integrar as máquinas mais sensíveis. Para este fim, podem ser utilizados condensadores, supercondensadores ou até baterias electromecânicas. Estas tecnologias são descritas na secção 10.5.2.

10.3. Mitigação de perturbações da qualidade de energia eléctrica

10.3.1. Descarregadores de sobretensão

Os descarregadores de sobretensão são dispositivos utilizados para protecção de equipamento sensível de eventuais danos causados por sobretensões. Estes dispositivos têm como função desviar as sobretensões para a terra de modo a que estas não sejam perigosas para o equipamento. Devem ser instalados o mais próximo possível das cargas a proteger, entre a provável origem do defeito e a carga. Nas subestações, são geralmente instalados junto aos transformadores, normalmente em AT, mas também podem ser instalados em MT ou em ambos os lados. A Figura 10.4 mostra uma subestação equipada com descarregadores de sobretensão.



Figura 10.4 – Subestação equipada com descarregadores de sobretensão [Mitsubishi, 1996]

Os descarregadores de sobretensão também podem ser instalados nas instalações do Cliente, nos PTC, nos quadros principais e junto às cargas sensíveis, tais como equipamento electrónico. Estes descarregadores de sobretensão transitória são normalmente designados por *Voltage Dependent Resistor* (VDR).

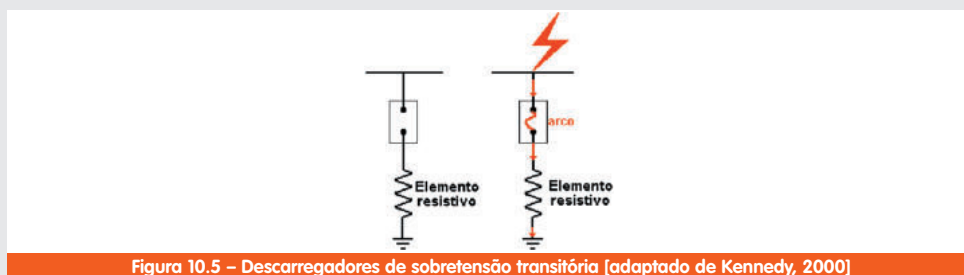


Figura 10.5 – Descarregadores de sobretensão transitória [adaptado de Kennedy, 2000]

A Figura 10.5 apresenta o princípio de funcionamento dos descarregadores de sobretensão transitória. Na zona entre os dois eléctrodos existe material dieléctrico, que entra em ruptura nas situações cuja tensão da linha ultrapassa um determinado valor. Assim, quando ocorre uma sobretensão, o descarregador comporta-se como um condutor, desviando a energia para a terra e impedindo a sua acção sobre equipamento sensível. Os dieléctricos utilizados podem ser ar, alguns gases ionizados ou materiais cerâmicos como o carboneto de silício, para BT, ou o óxido de zinco, para MT e AT [Kennedy, 2000].

Existem também descarregadores de sobretensão, constituídos por material com resistência não-linear (varistor) em função da tensão, sendo que, a resistência diminui com o aumento da tensão aos seus terminais. Normalmente, estes descarregadores utilizam resistências de óxidos metálicos (*Metal-Oxide Varistor*) ou díodos de avalanche (*zener*) para limitarem o excesso de tensão e desviarem a energia associada para a terra. A sua característica tensão versus corrente é representada na Figura 10.6.

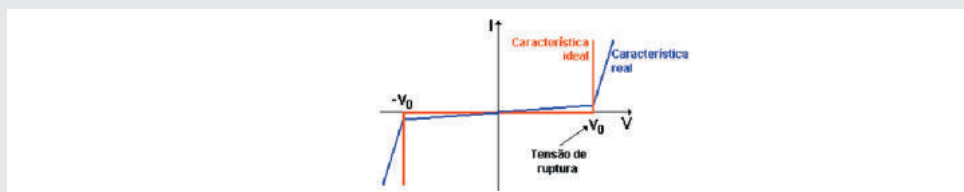


Figura 10.6 – Característica V-I de um varistor, utilizado em supressores de sobretensões.

Estes descarregadores de sobretensão são os mais utilizados em BT, para a protecção de equipamento sensível, tal como telefones ou outro equipamento electrónico. Durante os instantes de descarga produzem normalmente um ruído de alta frequência que pode afectar o funcionamento do equipamento protegido. Por este motivo, pode ser necessário incluir filtros de ruído nos descarregadores de sobretensão [Kennedy, 1996].

10.3.2. Filtros de ruído

Entende-se por ruído todo o sinal não desejado, para além do sinal fundamental de 50 Hz. O ruído pode surgir em modo comum ou diferencial. O ruído de modo comum refere-se ao ruído entre condutores activos, fases ou neutro, e terra. Por outro lado, o ruído de modo diferencial verifica-se entre condutores de fase e neutro (Figura 10.7) [Kennedy, 2000].



Figura 10.7 – Ruído de modo comum e ruído de modo diferencial

Os filtros de ruído evitam que as tensões ou as correntes com frequências não desejadas atinjam o equipamento sensível. Por exemplo, a filtragem de frequências mais elevadas pode ser

conseguida através da associação de bobinas e condensadores, de forma a constituírem um filtro passa-baixo, como representa a Figura 10.8.

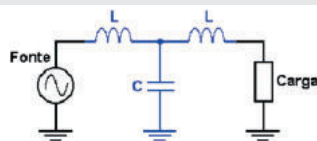


Figura 10.8 – Componentes de um filtro de ruído

Enquanto as bobinas, em série, “bloqueiam” as componentes de frequência elevada, os condensadores, em paralelo, desviam essas componentes para a terra.

10.3.3. Transformadores de isolamento

Os transformadores de isolamento são frequentemente utilizados para filtragem de ruído e de sobretensões transitórias de reduzida amplitude dos circuitos de alimentação de cargas sensíveis. Os transformadores de isolamento (Figura 10.9) possuem uma blindagem, constituída por um material não magnético, ligada à terra. O ruído de alta frequência e alguns transitórios, provenientes do primário, são conduzidos para a terra através da capacidade estabelecida entre a blindagem e o primário do transformador.

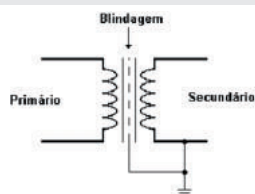


Figura 10.9 – Transformador de isolamento.

10.3.4. Transformadores de tensão constante

Os transformadores de tensão constante, também conhecidos por transformadores ferro-ressonantes, garantem uma tensão de saída aproximadamente constante, mesmo na presença de pequenas variações da tensão de entrada.

Estes transformadores garantem alguma estabilidade da tensão através de dois fenómenos evitados nos transformadores convencionais: ressonância e saturação magnética do núcleo. Verifica-se ressonância nas situações em que a impedância do condensador é igual à impedância do enrolamento ressonante, provocando correntes muito elevadas, que garantem a saturação do núcleo magnético do transformador. Quando o núcleo está saturado, o fluxo magnético no núcleo manter-se-á aproximadamente constante, obtendo-se assim uma tensão aproximadamente constante aos terminais do secundário do transformador.

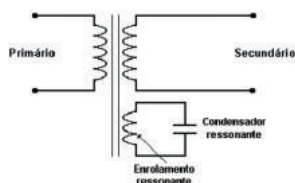


Figura 10.10 – Transformador de tensão constante ou ferro-ressonante

Em regime de saturação, a tensão de saída destes transformadores pode ser aproximada a uma onda rectangular, apresentando uma distorção harmónica bastante significativa. O rendimento destas máquinas é geralmente baixo, podendo situar-se entre 80%, à carga nominal, e 50% em baixo regime de carga. Em situação de ressonância, o ruído provocado pela vibração do núcleo pode atingir valores incomodativos [Kennedy, 2000].

10.3.5. Compensadores estáticos de energia reactiva

Os compensadores estáticos de energia reactiva ou *Static VAR Compensator* (SVC) são constituídos por elementos indutivos e capacitivos, controlados por interruptores electrónicos de potência, que fornecem ou absorvem potência reactiva em função das necessidades. Pelo facto de não possuírem elementos móveis, garantem respostas muito rápidas, elevada fiabilidade e reduzido custo de exploração [UIE II, 1996]. A Figura 10.11 apresenta o esquema de um SVC.

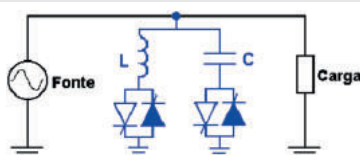


Figura 10.11 – Esquema de um SVC

O investimento inicial inviabiliza a generalização dos SVC, sendo utilizados em aplicações muito específicas, como a regulação de tensão em sistemas AT e a mitigação do *flicker* provocado por cargas de grande potência com elevada frequência de variação.

10.3.6. Sistemas de alimentação ininterrupta

As UPS são normalmente utilizadas para garantia de funcionamento de equipamento crítico, durante interrupções de fornecimento, com investimentos relativamente baixos.

A configuração básica de uma UPS inclui um rectificador, um inversor e um sistema de armazenamento de energia. Em regime normal de funcionamento, a UPS absorve da rede toda a energia solicitada pela carga protegida e pelo sistema de armazenamento de energia. Em situação de interrupção de alimentação, a energia armazenada é utilizada para alimentação da carga protegida. As UPS mais comuns garantem o armazenamento de energia através de baterias electroquímicas. Contudo, dados os desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, começam a ser utilizadas outras tecnologias, como *flywheel* e supercondensadores.

UPS estática on-line

A UPS estática (Figura 10.12) é caracterizada pelos seguintes elementos principais:

- rectificador para conversão de tensão AC/DC;
- sistema de armazenamento de energia, tipicamente baterias electroquímicas;
- inversor para conversão de tensão DC/AC;
- *by-pass* estático para garantia de continuidade de tensão à carga em situações de manutenção ou avaria da UPS e para protecção do rectificador e do inversor em caso de curto-circuito ao nível da carga.

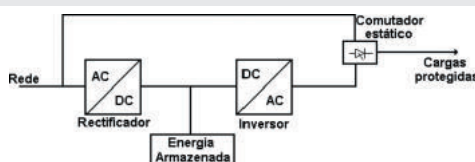


Figura 10.12 – UPS estática (on-line).

UPS dinâmica

De um modo geral, a UPS dinâmica tem capacidade de fornecer à carga uma tensão perfeitamente sinusoidal, recorrendo a um grupo motor-gerador ou a máquinas eléctricas especiais. As UPS dinâmicas (Figura 10.13) são caracterizadas pelos seguintes elementos principais:

- rectificador para conversão de tensão AC/DC para o sistema de armazenamento de energia;
- rectificador e inversor simplificado para alimentação do grupo motor-alternador;
- *by-pass* estático para garantia de continuidade de tensão à carga em situações de manutenção ou avaria da UPS.

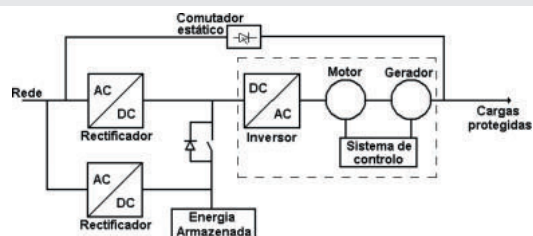


Figura 10.13 – UPS dinâmica [UIE II, 1996].

As UPS dinâmicas, através do grupo motor-gerador, garantem correntes de curto-circuito muito mais elevadas que as UPS estáticas. A utilização de UPS dinâmicas permite assegurar mais facilmente a selectividade e a eficácia de actuação dos sistemas de protecção da carga, bem como a alimentação de cargas mais exigentes em termos de potência de curto-circuito.

UPS estática *stand-by*

Em regime normal de funcionamento, as UPS *stand-by* (Figura 10.14), não têm qualquer acção sobre a energia eléctrica fornecida à carga. As perturbações de QEE de severidade moderada passam integralmente por este tipo de UPS. É possível a instalação de filtros para atenuação destas perturbações, mas é muito difícil garantir uma alimentação à carga completamente imune de perturbações. Quando ocorre uma interrupção de tensão, a alimentação da carga passa a ser efectuada pelo inversor, com recurso à energia armazenada. A comutação da rede para o inversor é bastante rápida, sendo geralmente inferior a 10 milissegundos. [UIE II, 1996]. Ainda assim, podem verificar-se alguns problemas de funcionamento em cargas mais sensíveis.

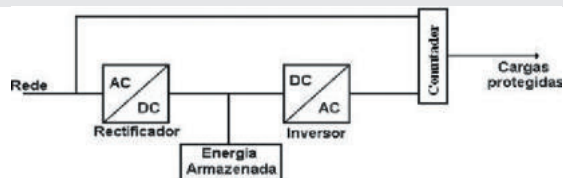


Figura 10.14 – UPS estática (*stand-by*).

Nas UPS *on-line* (Figura 10.12), a energia flui sempre pelo rectificador e pelo inversor, mesmo em modo de funcionamento normal, evitando que as perturbações de QEE atinjam a carga. No entanto, esta solução apresenta um rendimento inferior, devido às perdas no rectificador e no inversor, e absorve corrente⁶ com níveis consideráveis de distorção harmónica.

10.3.7 Reguladores dinâmicos de tensão

Os reguladores dinâmicos de tensão ou *Dynamic Voltage Restorers* (DVR) são utilizados para atenuação da severidade de cavas de tensão, sobretensões e desequilíbrios de tensão com origem nos sistemas de T&D. Este equipamento funciona como fonte de tensão e é normalmente instalado, em série, entre a rede de distribuição e o equipamento sensível. A tensão de saída dos DVR é permanentemente monitorizada e compensada sempre que necessário.

A energia activa necessária para a regulação de tensão é normalmente armazenada em condensadores. A evolução tecnológica dos supercondensadores está a permitir que estes se assumam como uma alternativa mais atractiva para estas aplicações.

[6] A distorção harmónica da corrente absorvida por uma UPS é extremamente dependente da electrónica de potência utilizada, especialmente no módulo rectificador. Os sistemas mais antigos, com tiristores ou díodos, apresentavam THD de corrente da ordem de 30% ou superior. Actualmente, utilizando IGBT, é possível atingir THD de corrente inferior a 3%.

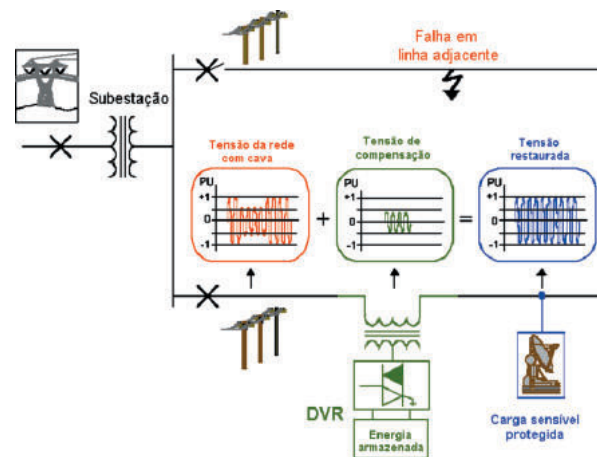


Figura 10.15 – Esquema geral da instalação de um DVR

A Figura 10.15 apresenta o esquema geral da instalação de um DVR. Os DVR são sistemas bastante rápidos, podendo apresentar tempos de resposta inferiores a 1 milissegundo.

Como referido anteriormente, este equipamento é projectado para a atenuação de perturbações de tensão de reduzida duração, normalmente inferior a 1 segundo. Isto significa que a generalidade das cavas de tensão podem ser resolvidas através da instalação de DVR. A eficácia dos DVR na mitigação de cavas de tensão é função da duração e da amplitude destas perturbações de tensão. O gráfico da Figura 10.16 representa a capacidade de atenuação, de cavas de tensão, típica dos DVR. Todos os fenómenos de tensão situados na zona mais escura são corrigidos através deste DVR,

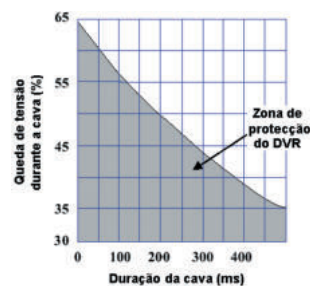


Figura 10.16 – Capacidade de atenuação de cavas de tensão de um DVR

Os DVR são especialmente interessantes para aplicações de potência superior a 1 MVA. Para potências reduzidas, ainda não são competitivos com as UPS uma vez que não alimentam a carga durante interrupções de tensão. É expectável que o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento de energia, especialmente os supercondensadores, promova a aplicação de DVR em toda a gama de potências.

10.3.8. Filtros de harmónicos

Filtros passivos

Existem basicamente dois tipos de filtros passivos de harmónicos: filtros série e filtros paralelo.

Os filtros série são caracterizados pela ligação em série com a carga de um condensador e de uma bobina, em paralelo entre si. O seu princípio de funcionamento passa por aumentar a impedância à circulação de correntes harmónicas, mantendo baixa impedância à circulação da componente fundamental (50 Hz). Por vezes, pode ser utilizada apenas uma bobina em série, embora com redução de eficácia do filtro. Com a utilização de apenas uma bobina consegue-se uma redução da distorção harmónica da corrente para cerca de metade [Miguel *et al*, 2000].



Figura 10.17 – Filtros passivos de harmônicos

Os filtros paralelo são caracterizados pela ligação em paralelo com a carga de uma bobina e de um condensador em série. Este filtro proporciona um circuito de baixa impedância para as componentes harmónicas da corrente, evitando que circulem na rede.

Os filtros paralelo são os menos dispendiosos e, por isso, os mais utilizados. A razão para o custo mais elevado dos filtros série deve-se essencialmente ao facto destes filtros serem dimensionados para a corrente da carga, enquanto que os filtros paralelo apenas são dimensionados para as componentes harmónicas a eliminar. No entanto, a aplicação de filtros paralelo implica um projecto mais cuidadoso, dado o risco de ressonância.

Antes da instalação de um filtro passivo devem ser identificadas as componentes harmónicas mais problemáticas na instalação, uma vez que estes filtros são projectados para atenuarem apenas uma determinada componente harmónica.

Filtros activos

Os filtros activos também podem ser instalados em série ou em paralelo. À semelhança dos filtros passivos, a ligação em série implica que sejam dimensionados para suportarem a corrente de carga. Na ligação em paralelo, os filtros são dimensionados apenas para as componentes harmónicas da corrente. Especialmente por este motivo, a ligação em paralelo é a mais utilizada.

Os filtros activos, ligados em paralelo, possuem uma unidade de monitorização contínua da distorção harmónica da corrente. Esta unidade controla um gerador da corrente harmónica injectada no circuito. Como as componentes harmónicas da corrente da carga são geradas no filtro activo, a sua circulação na rede é anulada. A Figura 10.18 apresenta o esquema simplificado de um filtro activo de harmónicos, ligado em paralelo.



Figura 10.18 – Filtro activo de harmónicos

A Figura 10.19 apresenta as formas de onda e os respectivos espectros harmónicos das correntes de alimentação (I_s), de carga (I_L) e gerada pelo filtro activo de harmónicos (I_H), relativas ao esquema da Figura 10.18. Como é possível verificar, a corrente gerada pelo filtro é igual à soma da corrente sinusoidal da rede com a corrente da carga.

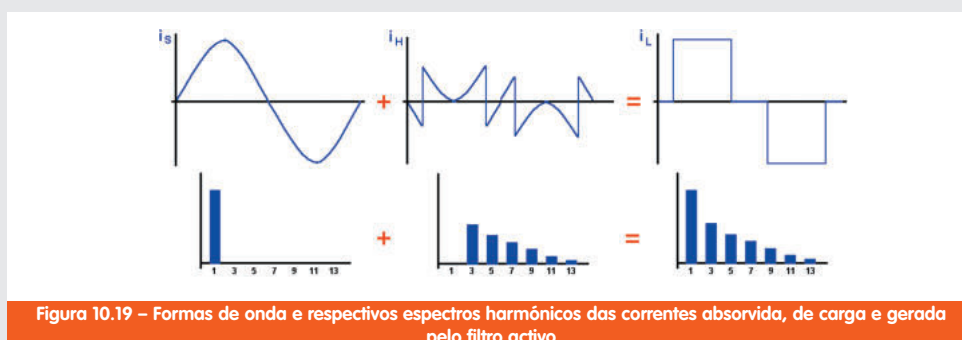


Figura 10.19 – Formas de onda e respectivos espectros harmónicos das correntes absorvida, de carga e gerada pelo filtro activo

Filtros híbridos

Em determinadas situações, pode ser economicamente vantajosa a opção por filtros híbridos. Este tipo de filtros consiste na conjugação de filtros passivos e filtros activos. Os filtros passivos podem ser usados para filtragem de componentes harmónicas de maior amplitude, enquanto que os filtros activos são normalmente responsáveis pela filtragem das restantes componentes harmónicas da corrente.

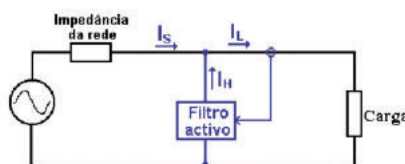


Figura 10.20 – Filtro híbrido de harmónicos

Especificamente no esquema Figura 10.20, a parte passiva do filtro (bobina e condensador em série) pode estar dimensionada para filtrar apenas a componente harmónica mais perturbadora, sendo as restantes filtradas pela parte activa. Assim, a parte activa do filtro não necessita de uma capacidade nominal tão elevada. A configuração do sistema apresentado na figura é apenas um exemplo, sendo possível um elevado número de ligações, combinando filtros activos e passivos.

10.4. Manutenção preventiva

Alguns problemas relacionados com a QEE têm origem na avaria de elementos constituintes dos sistemas eléctricos. Para minimizar este tipo de problemas, a estratégia de manutenção preventiva deve ser adoptada por todos os agentes envolvidos, particularmente para produtores, operadores de T&D e Cliente.

Neste contexto, o Cliente deve ter em consideração que muitos problemas de QEE podem ter origem nas suas instalações.

A manutenção dos PT, quer sejam de utilização particular pelo Cliente ou de serviço público, é determinante para a QEE.

10.4.1. Manutenção de postos de transformação

Um defeito num PT pode conduzir à interrupção de alimentação de um número de Clientes bastante elevado. Por este facto, é fundamental a adopção de estratégias de manutenção ao nível destas infra-estruturas eléctricas.

Por imposição legal, todos os PT devem ser explorados sob a responsabilidade de um técnico responsável.

O técnico responsável pela exploração de um PT deve “inspeccionar as instalações eléctricas com a frequência exigida pelas características de exploração, no mínimo duas vezes por ano, a fim de proceder às verificações, ensaios e medições regulamentares” e elaborar um relatório que deverá ser enviado anualmente aos serviços externos da Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). Estas inspecções devem ser bianuais e realizadas da seguinte forma: uma, nos meses de Verão e outra nos meses de Inverno.

O técnico responsável pela exploração de PT e subestações deve ainda “verificar uma vez por ano, durante os meses de Junho, Julho, Agosto ou Setembro, as resistências de terras de todos os electrodos de terra que lhes pertençam. Os resultados obtidos deverão ser anotados num registo especial que possa ser consultado, em qualquer ocasião, pela fiscalização do Governo”.

Para além das inspecções e das medições das terras, “a limpeza das instalações deverá efectuar-se com a frequência necessária para impedir a acumulação de poeiras e sujidade, especialmente sobre os isoladores e os aparelhos”. “Quaisquer trabalhos de limpeza, conservação e reparação só poderão ser executados por pessoal especialmente encarregado e conhecedor desses serviços ou por pessoal trabalhando sob sua direcção”.

[7] Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento, aprovado pelo Decreto n.º 42 895/60 de 31 de Março, alterado pelos Decreto Regulamentar n.º 14/77 de 18 de Fevereiro e Decreto Regulamentar n.º 56/85 de 6 de Setembro.

No que se refere a obrigações do Cliente, de acordo com o RQS, “as instalações fisicamente ligadas ao SEP são responsáveis pelas perturbações por si causadas no funcionamento das redes do SEP ou nos equipamentos de outros clientes, cabendo-lhe o pagamento dos prejuízos” [RQS, 2003].

Numa perspectiva geral, são apresentadas seguidamente algumas recomendações para as acções de manutenção preventiva.

As inspecções bianuais devem contemplar as seguintes acções:

- observação visual do estado da instalação;
- inspecção termográfica de todas as ligações eléctricas;
- medição da resistência dos eléctrodos das terras de serviço e de protecção;
- verificação dos sistemas de protecção.

Além destas inspecções bianuais, são recomendadas acções anuais de manutenção que incluam as seguintes tarefas:

- limpeza geral do PT;
- limpeza geral do barramento MT e respectivos elementos de suporte e de isolamento;
- limpeza de todos os órgãos de corte e/ou protecção;
- limpeza dos transformadores de potência;
- limpeza do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT);
- manutenção geral (afinações, lubrificações, etc.) de órgãos de corte e respectivos comandos;
- verificação de ligações e apertos;
- verificação e lubrificação de dobradiças, fechaduras e fechos das portas de acesso à instalação;
- verificação do bom estado de funcionamento da iluminação do PT, com substituição do material avariado ou danificado;
- medição da resistência dos eléctrodos de terra;
- verificação do estado e eventual substituição da sílica-gel;
- análise físico-química do óleo do transformador e eventual reposição ou substituição;
- verificação e ensaios dos sistemas de protecção.

10.5. Geração distribuída e armazenamento de energia

10.5.1. Geração distribuída

As necessidades crescentes de energia eléctrica com elevada qualidade e de diversificação de fontes energéticas, bem como as restrições ao nível de emissões de poluentes, têm fomentado o desenvolvimento de novas tecnologias de GD. Algumas destas tecnologias assentam no aperfeiçoamento de sistemas já em exploração, como os motores de combustão interna e os motores *stirling*, mas também em tecnologias completamente inovadoras, como as células de combustível alimentadas a hidrogénio, gás natural, gasolina, etc.. É expectável que estas tecnologias satisfaçam algumas das novas exigências do sector. Tecnologias como

as micro-turbinas ou as células de combustível poderão contribuir para a melhoria da QEE ao nível das instalações do Cliente.

A Tabela 10.1 apresenta alguns dados comparativos entre as tecnologias de GD com maior potencial de aplicação na área da QEE.

Tabela 10.1 – Comparação entre algumas tecnologias de geração distribuída.

	Motor de Combustão Interna	Micro-turbina	Célula de Combustível
Gama de potências (kW)	0,05 a 60.000	20 a 500	0,5 a 10.000
Rendimento eléctrico (%)	25 – 45	20 – 30	30 – 50
Capacidade de seguimento de carga	Muito boa	Razoável ^(b)	Muito boa
Tempo de arranque	10 s – 15 min	60 s	^(a)
Disponibilidade (%)	90 – 98	90 - 98	90 - 95
Intervalos entre paragens para manutenção (x1000 horas)	0,5 – 2	5 - 8	10 – 40
Tempo de vida útil (anos)	20 – 30	18	20 ^(c)
Custos de aquisição (€/kW)	300 – 900	700 - 1100	> 4000
Custos de O&M (€/kWh)	0,005 – 0,015	0,005 – 0,016 ^(c)	0,005 – 0,030 ^(c)
Custos da energia (€/kWh)	0,07 – 0,15	0,05 – 0,15	> 0,15 ^(c)
Disponibilidade comercial	Elevada	Moderada	Baixa

(a) Informação não disponível.

(b) Apesar do elevado potencial de seguimento de carga, os modelos actuais ainda não apresentam bons desempenhos a este nível

(c) Valor estimado

Nem sempre os sistemas de geração de emergência têm a capacidade de resposta às perturbações de tensão que se verificam nas redes de T&D. A solução ideal deve incluir recursos que respondam eficazmente às variações de carga e que mantenham as características da tensão de alimentação em conformidade com as necessidades de QEE.

10.5.2. Armazenamento de energia

Os desenvolvimentos recentes ao nível da electrónica de potência e das tecnologias de armazenamento de energia têm viabilizado a sua aplicação na atenuação de perturbações da QEE.

As tecnologias de armazenamento de energia fornecem às cargas e ao equipamento críticas a energia necessária para a sua alimentação durante perturbações de curta duração, ou para garantir o arranque dos sistemas de GD em tempo útil, evitando a perturbação do equipamento de produção.

Baterias electroquímicas

As baterias electroquímicas fornecem a energia, armazenada, através de reacções electroquímicas. São libertados iões que atravessam um electrólito para geração de corrente

continua a tensões relativamente baixas (tipicamente de 1 V a 2 V). Normalmente, são associados diversos módulos em série, que constituem baterias com tensões superiores. A interligação de diversas baterias em série e em paralelo garante tensões e correntes superiores.

As baterias são carregadas fazendo-lhes circular corrente em sentido contrário, que força os iões a percorrer o “caminho” inverso, invertendo a reacção electroquímica. A Figura 10.21 apresenta o esquema de um processo de carga e descarga de uma bateria de *Níquel – Metal Hydride* (Ni-MH).

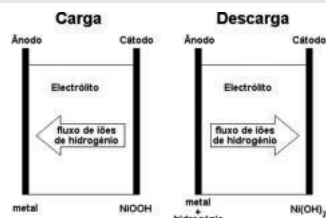


Figura 10.21 – Esquema de carga e de descarga de uma bateria de Ni-MH [Willis e Scott, 2000]

Existem diversos tipos de baterias, que diferem essencialmente nos materiais utilizados nas reacções químicas, sendo as baterias ácidas de chumbo e as de Níquel-Cádmio as mais usadas. Existem outros tipos de baterias, como as de Ni-MH, iões de lítio, alcalinas e de sódio-enxofre. Estas baterias têm maior potencial que as baterias ácidas, mas apresentam custos mais elevados, apesar de ainda se encontrem em fase de desenvolvimento.

As baterias electroquímicas são, actualmente, a tecnologia de armazenamento de energia que apresenta uma melhor relação custo/benefício, excluindo o impacto ambiental da análise de custos [Ribeiro et al., 2001].

Baterias electromecânicas

As baterias electromecânicas, também designadas por volantes de inércia ou *flywheels*, são dispositivos que armazenam energia cinética em massas rotativas, tal como apresenta a Figura 10.22.



Figura 10.22 – Esquema de uma bateria electromecânica [www.beaconpower.com]

Geralmente, as baterias electromecânicas são constituídas por uma unidade de controlo e por uma máquina eléctrica rotativa, normalmente máquina DC de ímanes permanentes, cujo veio é directamente acoplado a uma massa inercial. As operações de carga e descarga são efectuadas através da máquina eléctrica rotativa, que funciona como motor ou como gerador. Em condições normais, a máquina eléctrica rotativa é alimentada pela rede, accionando a massa inercial a velocidades de rotação por vezes superiores a 100.000 r.p.m.. Durante as perturbações de QEE, a máquina eléctrica passa a funcionar como gerador, transformando a energia cinética armazenada em energia eléctrica para alimentação da carga. As transferências de energia eléctrica entre a rede e a bateria electromecânica são efectuadas através de conversores electrónicos, garantindo a estabilidade da tensão fornecida à carga.

A energia armazenada (W) depende do momento de inércia (I) e do quadrado da velocidade angular (ω) da massa inercial. O momento de inércia depende do raio (r), da massa (m) e da altura (h) da *flywheel*.

$$W = \frac{1}{2} I \omega^2$$

$$I = \frac{r^2 \pi n h}{2}$$

As *flywheels* tradicionais são construídas em aço e estão limitadas a uma velocidade de rotação de poucos milhares de rotações por minuto. As *flywheels* mais evoluídas são construídas em materiais compósitos de fibra de carbono e utilizam chumaceiras magnéticas, permitindo velocidades de rotação muito mais elevadas.

Condensadores e supercondensadores

A capacidade (C) de um condensador representa a razão entre a carga armazenada (Q) e a tensão entre as placas (V). A capacidade depende da permissividade do dielétrico (ϵ), da área das placas (A) e da distância entre elas (d). A energia armazenada no condensador (W) depende da sua capacidade e do quadrado da tensão.

$$Q = CV$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon A}{d} V^2$$

Os condensadores convencionais, devido aos materiais utilizados e às suas características construtivas não são usados em aplicações de elevada potência, uma vez que possuem uma reduzida capacidade de armazenamento de energia. Estes condensadores apenas armazenam entre 1% a 4% da energia armazenada por baterias ácidas com dimensões semelhantes.

Tendo em consideração estas limitações, têm vindo a ser desenvolvidos supercondensadores ou ultracondensadores, construídos com novos materiais dielétricos que permitem uma espessura extremamente reduzida e um potencial de armazenamento de energia muito superior ao dos condensadores convencionais.

Os supercondensadores mais comuns utilizam eléctrodos de carbono e electrólito ácido ou salino (Figura 10.23). Estes supercondensadores conseguem armazenar cerca de 100 vezes mais energia que os condensadores convencionais.

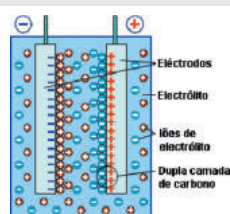


Figura 10.23 – Condensador de carbono de dupla camada [www.esma-cap.com]

A densidade de energia dos supercondensadores varia entre 10% e 15% da densidade de energia das baterias ácidas, com investimentos 3 a 10 vezes superiores às baterias para armazenamento da mesma quantidade de energia. No entanto, os supercondensadores não necessitam de elementos móveis, de climatização e ou de reacções químicas. Por este facto, são simples, robustos, praticamente não exigem manutenção e o seu tempo de vida útil pode ser medido em décadas, sem que o seu desempenho se degrade com os ciclos de carga e descarga completos. A densidade de potência dos supercondensadores é extremamente elevada, podendo fornecerem grande parte da energia armazenada quase instantaneamente. Devido a estas características, são uma boa solução para a atenuação de flutuações rápidas de carga e para o fornecimento de energia durante cavas de tensão ou interrupções de muito curta duração.

A utilização de supercondensadores em UPS poderia melhorar o tempo de vida útil das baterias electroquímicas, uma vez que estas apenas forneceriam energia durante interrupções mais longas, reduzindo o número de ciclos de carga e descarga.

Bobinas supercondutoras

As bobinas supercondutoras, *Superconducting Magnetic Energy Storage* (SMES), armazenam energia no campo magnético originado pelo fluxo de corrente através de uma bobina de material supercondutor. A energia armazenada (W) é dada pela expressão seguinte:

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

onde L é a indutância da bobina e I é a corrente que percorre a bobina. Qualquer material supercondutor apenas mantém a supercondutividade se a corrente que o percorre for inferior a um determinado limite, o que limita a capacidade de armazenamento da bobina. Como a resistência interna da bobina é idealmente nula, sendo garantida a permanente circulação de corrente, a energia pode ser entregue pela bobina quase instantaneamente ou durante longos períodos. A bobina tem um comportamento muito próximo de uma fonte de corrente ideal, obtendo rendimentos de carga e descarga superiores a 95%.

Um sistema SMES consiste, essencialmente, numa bobina supercondutora de grandes dimensões a temperatura muito reduzida. Actualmente, é possível obter materiais supercondutores a temperaturas superiores à temperatura de liquefacção do nitrogénio ($-195,8^\circ\text{C}$). Assim, a refrigeração destes materiais pode ser efectuada de forma económica, utilizando nitrogénio líquido [Delgado, 2002; Ribeiro *et al.*, 2001].

Uma bobina supercondutora de pouco mais de 300 kg tem capacidade de armazenamento de cerca de 250 kWh, com dimensões aceitáveis. No entanto, para o funcionamento do sistema são necessários compressores e bombas para manter o líquido refrigerante a baixa temperatura, que, no mínimo, ocupam um espaço equivalente ao da bobina. Normalmente, existe ainda um conjunto de dispositivos electrónicos que permitem um controlo bastante preciso do sistema (Figura 10.24).

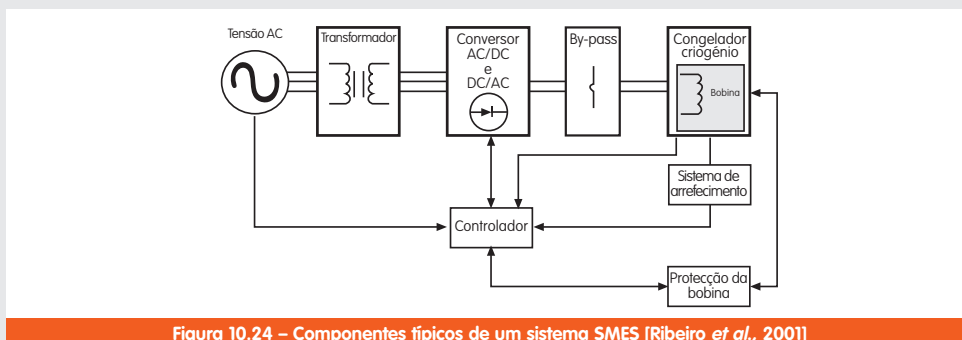


Figura 10.24 – Componentes típicos de um sistema SMES [Ribeiro *et al.*, 2001]

Os sistemas SMES podem ser utilizados para garantia de equilíbrio de cargas, estabilidade dinâmica, estabilidade transitória, regulação de frequência e para aumento da capacidade de transmissão. Estes sistemas também podem ser utilizados, em situações de interrupção de tensão, para alimentação de cargas durante o arranque de sistemas de geração de emergência.

Os sistemas SMES são silenciosos, eficientes e, tendo em consideração que a bobina supercondutora não se degrada, são de esperar elevados níveis de fiabilidade. No entanto, devido à necessidade de compressores e de bombas para manterem o refrigerante a baixas temperaturas, podem tornar-se sistemas complexos e com necessidade de manutenção frequente. O funcionamento de alguns sistemas não depende deste equipamento auxiliar, pois podem conter refrigerante suficiente para funcionar vários dias, sem que seja necessário equipamento auxiliar [Willis e Scott, 2000].

Comparação entre tecnologias de armazenamento de energia

A Tabela 10.2 apresenta alguns dados relativos às tecnologias de armazenamento de energia descritas anteriormente.

Tabela 10.2 – Comparação de tecnologias de armazenamento de energia.

	Baterias electroquímicas	Baterias electromecânica	Super condensadores	Bobinas supercondutoras
Forma de armazenamento	Energia electroquímica	Energia cinética	Energia eléctrica	Energia magnética
Capacidade de armazenamento	1 a 500 Wh ^{(a) (b)}	0,5 a 500 kWh	4 a 64 Wh ^(b)	Até 100 MWh
Densidade de energia	70,6 a 247,2 Wh/dm ³ ^(a)	0,5 a 100, Wh/dm ³	9 a 12 Wh/kg	800 Wh/kg ^(c)
Densidade de potência	105,9 a 529,7 W/dm ³ ^(a)	3 a 184 W/kg	600 a 3 000 W/kg	500 W/dm ³
Tempo de descarga	Segundos a horas	Segundos a minutos	Segundos a minutos	Segundos
Tempo de vida útil	400 a 1000 ciclos ^(a)	20 anos 100 000 ciclos	10 000 a	20 anos
Rendimento (após 24 horas)	87 a 92%	95 %	94%	95%
Custos aproximados	125 a 550 €/kWh ^{(a) (c)}	30 000 €/kWh e 500 €/kWe	20 000 €/kWh e 200 €/kW ^(c)	70 000 €/kWh e 500 €/kW ^(c)

(a) Os limites inferiores referem-se às baterias ácidas.

(b) Os dados referem-se apenas a um módulo, sendo possível a combinação de vários módulos, conseguindo uma vasta gama de capacidade de armazenamento.

(c) Não considerando os equipamentos auxiliares necessários para o funcionamento do sistema.

11

Normalização



11.	Normalização.	121
11.1.	Objectivos das normas.	123
11.2.	Principais entidades de normalização e principais normas.	123
11.3.	Normalização em Portugal	124
11.3.1.	Regulamento da Qualidade de Serviço.	125
11.3.2.	Norma NP EN 50160:2001.	125
11.4.	Normas IEC 61000.	126
11.4.1.	Normas IEC sobre harmónicos.	127
11.4.2.	Níveis de compatibilidade harmónica para redes de baixa tensão.	127
11.4.3.	Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em baixa tensão.	127
11.4.4.	Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em média ou alta tensão.	127

■ 11. Normalização

Dada a complexidade dos sistemas eléctricos, existe uma multiplicidade de factores ao nível dos sistemas de T&D e das instalações do Cliente que podem condicionar a QEE.

Sendo o sector eléctrico tradicionalmente regulado, é necessário definir as obrigações dos operadores de distribuição para com o Cliente e vice-versa. Neste sentido foram elaboradas algumas normas. Actualmente, os operadores de distribuição vêem o consumidor como Cliente e têm interesse em fornecer-lhe energia eléctrica com o maior nível de fiabilidade possível, para além das imposições legais. Este interesse é fundamental para a liberalização do mercado eléctrico, em que, para além dos custos da energia, a QEE é decisiva nas opções do Cliente.

Paralelamente à definição dos níveis de QEE que o operador de distribuição deve garantir, são elaboradas normas para definição de qual deve ser o nível de imunidade do equipamento a perturbações de QEE e o nível máximo de perturbação que esse mesmo equipamento pode emitir.

11.1. Objectivos da normalização

É impossível manter todos os parâmetros característicos da onda de tensão invariáveis e iguais ao valor nominal. Por este facto, é necessário definir as variações admissíveis para estes parâmetros.

As normas relativas à QEE focam três aspectos fundamentais.

- Definição de terminologia – É apresentada a definição dos conceitos relativos à QEE. A normalização de conceitos e técnicas de medida dos diversos parâmetros da QEE facilita a troca de informação entre os diversos protagonistas, como os fabricantes de equipamento, empresas do sector eléctrico e o Cliente.
- Definição das características nominais – Uma norma deve definir as características nominais do produto que é disponibilizado e respectivas tolerâncias. Deste modo, na rede BT, em Portugal, a tensão deve ser sinusoidal, com a frequência de 50 Hz e valor eficaz de 230 V entre fase e neutro.
- Definição de limites para as perturbações – Este é o objectivo final de uma norma de QEE.

11.2. Principais entidades de normalização e principais normas

Os organismos, envolvidos na elaboração de normas relativas à QEE, de maior relevo a nível mundial são a IEC e o IEEE.

A IEC publicou um conjunto de normas (IEC 61000), sob a designação de “Compatibilidade Electromagnética” (ver secção 11.4). Este conjunto de normas está dividido em várias partes, em que são descritos os fenómenos, definidos os limites de emissão por parte dos equipamentos, descritas as técnicas de teste e medição dos fenómenos e apontadas linhas de orientação para mitigação dos problemas.

O IEEE também disponibiliza um vasto conjunto de normas especialmente direccionadas para o mercado norte-americano. Embora as normas do IEEE não estejam estruturadas de forma tão completa como as da IEC, são, em geral, mais práticas e apresentam maior suporte teórico. Isto faz com que algumas normas do IEEE sejam consideradas como documentos de referência, mesmo fora dos EUA.

Na Europa, o principal organismo responsável pela normalização é o CENELEC. Este organismo,

criado em 1973, foi considerado o organismo de normalização oficial da Comissão Europeia, através da Directiva 93/189/EEC.

11.3. Normalização em Portugal

11.3.1. Regulamento da qualidade de serviço

O principal instrumento de normalização de QEE em Portugal é o RQS [RQS, 2003]. Este regulamento estabelece os padrões mínimos de qualidade de natureza técnica e comercial, a que deve obedecer o serviço prestado pelas entidades do Sistema Eléctrico de Serviço Público (SEP). As entidades abrangidas pelo regulamento são: a entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT), os distribuidores vinculados, os clientes do SEP, os produtores do Sistema Eléctrico Independente (SEI) e os clientes não vinculados com instalações fisicamente ligadas às redes do SEP.

A elaboração do RQS ficou determinada no Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho, que estabeleceu as bases da organização de Sistema Eléctrico Nacional. A primeira publicação do RQS surgiu através do despacho da Direcção-Geral de Energia (DGE) n.º 12917-A/2000, de 23 de Junho. Posteriormente, este regulamento foi actualizado e publicado de acordo com o despacho da DGE n.º 2410-A/2003, de 5 de Fevereiro.

Os parâmetros de qualidade técnica, descritos neste regulamento, dividem-se em:

- continuidade de serviço e
- qualidade da onda de tensão.

Foi também criado um conjunto de normas complementares, referenciadas no RQS (www.dgge.pt), que completam o referido regulamento.

Para definição de continuidade de serviço, são utilizados alguns parâmetros já apresentados neste documento. Para definir limites para estes parâmetros, os Clientes são distribuídos por três zonas, de acordo com a classificação estabelecida na Tabela 11.1.

Tabela 11.1 – Classificação de zonas para estabelecimento de padrões de qualidade de serviço.

Zona A	Capitais de distrito e localidades com mais de 25 000 clientes.
Zona B	Localidades com um número de clientes compreendido entre 2 500 e 25 000.
Zona C	Restantes locais.

A Tabela 11.2 e a Tabela 11.3 indicam os principais indicadores de continuidade de serviço estabelecidos pelo RQS, para cada Cliente, consoante o nível de tensão e a zona geográfica. No regulamento, apenas são contabilizadas as interrupções acidentais longas, isto é, interrupções de duração superior a três minutos.

Tabela 11.2 – Número admissível de interrupções longas por ano e por Cliente

	MAT	AT	MT	BT
Zona A	3	8	8	12
Zona B			18	23
Zona C			30	36

Tabela 11.3 – Duração total admissível das interrupções longas por ano e por Cliente (em horas)

	MAT	AT	MT	BT
Zona A	0,75	4	4	6
Zona B			8	10
Zona C			16	20

Os parâmetros relativos à qualidade da onda de tensão, previstos pelo RQS, são definidos pela norma NP EN 50160:2001 para BT e MT. Os parâmetros relativos à qualidade da onda em AT e MAT são definidos pelas normas complementares ao RQS, aprovadas pelo despacho n.º 23705/2003 (2.ª série), de 18 de Novembro de 2003. Estas normas foram aprovadas pela DGE após audição da ERSE.

11.3.2. Norma NP EN 50160:2001

A norma NP EN 50160:2001 – “Características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de energia eléctrica” é a versão portuguesa da Norma Europeia EN 50160:1999, elaborada pelo CENELEC.

Esta norma descreve as principais características, no ponto de entrega ao Cliente, da tensão de alimentação por uma rede de distribuição pública em BT ou MT em condições normais de exploração. Indica os limites ou valores característicos da tensão que um Cliente tem o direito de esperar, em condições normais de exploração. As características da tensão que são objecto desta norma são: a frequência, a amplitude, a forma de onda e a simetria do sistema trifásico.

Frequência

O valor nominal da frequência da tensão de alimentação é de 50 Hz. No caso de redes com ligação síncrona a redes interligadas, como acontece em Portugal continental, os valores médios de 10 segundos devem estar compreendidos entre $50 \text{ Hz} \pm 1\%$, ou seja, entre 49,5 Hz e 50,5 Hz durante 99,5 % de um ano. Durante todo o ano este valor deve estar compreendido entre 47 Hz e 52 Hz.

Amplitude da tensão

Durante cada período de uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos, devem estar compreendidos entre 90% e 110% da tensão nominal ou declarada. Além disso, em BT, a tensão de alimentação deve estar sempre compreendida no intervalo entre os 85% e 110% da tensão nominal.

Severidade da tremulação

A medição da tremulação ou *flicker* é realizada de acordo com as normas da IEC. Durante 95% do tempo, pelo período de uma semana, o indicador de *flicker* de longa duração (P_{li}) não deve ser superior a 1.

Desequilíbrio de fases

Para cada período de uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos da componente inversa não devem ultrapassar 2% da correspondente componente directa. Em algumas situações, onde a alimentação é efectuada parcialmente por linhas monofásicas ou bifásicas, podem ocorrer desequilíbrios até 3%.

Distorção harmónica

Para cada período de uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos de cada tensão harmónica não devem exceder os limites definidos na Tabela 11.4. Além disso, a THD da tensão de alimentação, incluindo os harmónicos até à ordem 40, não deve ser superior a 8%.

Tabela 11.4 – Valores das tensões harmónicas nos pontos de entrega até à ordem 25, expressas em percentagem da tensão declarada [NP EN 50160:2001]

Tensões harmónicas ímpares				Tensões harmónicas pares	
Não múltiplas de 3		Múltiplas de 3			
Ordem h	Tensão relativa (%)	Ordem h	Tensão relativa (%)	Ordem h	Tensão relativa (%)
5	6,0	3	5,0	2	2,0
7	5,0	9	1,5	4	1,0
11	3,5	15	0,5	6 ... 24	0,5
13	3,0	21	0,5		
17	2,0				
19	1,5				
23	1,5				
25	1,5				

Outros parâmetros

Relativamente a outras perturbações de QEE, como cavas de tensão, sobretensões transitórias ou interrupções breves não são apresentados valores-limite. A dificuldade em estabelecer limites para estes fenómenos deve-se, não só à imprevisibilidade, mas também à multiplicidade de factores aleatórios que condicionam a ocorrência deste tipo de perturbações.

11.4. Normas IEC 61000

O conjunto de normas IEC 61000, anteriormente denominadas por IEC 1000, pretende regular a interacção do equipamento de utilização final de energia com a rede nos aspectos relacionados com a compatibilidade electromagnética, incluindo os aspectos relacionados com a QEE. Este conjunto extenso de normas tem sofrido actualizações, estando em criação novas normas e em revisão algumas das normas mais antigas.

Estas normas encontram-se divididas nas seguintes seis partes.

- **Parte 1 Geral** – Compreendem algumas considerações gerais sobre a QEE, incluindo introdução, alguns princípios fundamentais, motivação, definições e terminologia utilizada nesta colecção de normas. Estas normas são designadas como IEC 61000-1-x.
- **Parte 2 Ambiente electromagnético** – Este conjunto de normas define as condições electromagnéticas para instalação de equipamento. São definidos os níveis de compatibilidade entre o equipamento e o ambiente em que se encontra. Estas normas são designadas como IEC 61000-2-x.
- **Parte 3 Limites** – Neste conjunto de normas são definidos os limites máximos de emissão do equipamento ligado a redes públicas (emissão de harmónicos, *flicker*). Nestas normas também são definidos os limites de perturbações que o equipamento deve suportar sem que se verifiquem problemas de funcionamento. Estas normas são designadas como IEC 61000-3-x.
- **Parte 4 Técnicas de teste e medida** – São fornecidas linhas de orientação detalhadas sobre as técnicas e métodos a utilizar para a realização de medidas e avaliação de conformidade entre o equipamento e o ambiente. Estas normas são designadas como IEC 61000-4-x.
- **Parte 5 Linhas de orientação para instalações e mitigação de problemas** – Nesta parte das normas IEC 61000-x-x, são dados conselhos sobre a instalação de equipamentos, nomeadamente sobre sistemas de terra e condutores a utilizar. É dada especial importância à necessidade de assegurar a compatibilidade entre o equipamento eléctrico e o equipamento electrónico que partilha o mesmo ambiente. Estas normas são designadas como IEC 61000-5-x.

- **Parte 6 Diversos** – Trata-se de um conjunto de normas genéricas onde são definidos os níveis de imunidade às perturbações electromagnéticas que o equipamento deve possuir. Estas normas são designadas como IEC 61000-6-x.

Seguidamente são apresentados alguns valores indicativos, referidos nas normas IEC 61000. A apresentação destes valores é apenas indicativa, não dispensando a consulta das respectivas normas, particularmente para a verificação das técnicas de medida que deverão ser adoptadas para a determinação desses valores.

11.4.1. Normas da IEC sobre harmónicos

Várias normas da colecção IEC 61000 são referentes a harmónicos. Algumas normas da Parte 2 são relativas ao nível máximo de harmónicos que a rede pública deve permitir.

11.4.2. Níveis de compatibilidade harmónica para redes de baixa tensão

A norma IEC 61000-2-2 define os valores de conteúdo harmónico admissíveis em sistemas BT. Os valores referidos nesta norma são bastante próximos dos valores norma NP EN 50160:2001

Tabela 11.5 – Níveis de compatibilidade para cada harmónico de tensão em redes BT, de acordo com a norma IEC 61000-2-2 (valores em percentagens do valor eficaz da componente fundamental da tensão)

Tensões harmónicas ímpares				Tensões harmónicas pares	
Não múltiplas de 3		Múltiplas de 3			
Ordem h	Tensão relativa (%)	Ordem h	Tensão relativa (%)	Ordem h	Tensão relativa (%)
5	6,0	3	5,0	2	2,0
7	5,0	9	1,5	4	1,0
11	3,5	15	0,4	6	0,5
13	3,0	21	0,3	8	0,5
$17 \leq h \leq 49$	$2,25 \times (17 / h) - 0,27$	$21 < h \leq 49$	0,2	$10 \leq h \leq 50$	$0,25 \times (10 / h) + 0,25$

Além destes valores, a THD não deve ser superior a 8%.

11.4.3. Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em baixa tensão

Para definição dos limites de emissão de harmónicos de corrente de equipamento alimentado em BT, estão disponíveis as normas IEC 61000-3-2, para equipamento com corrente igual ou inferior a 16 A, e a IEC 61000-3-4, para equipamento com corrente superior a 16 A.

Para a norma IEC 61000-3-2, o equipamentos é classificado em quatro classes.

- **Classe A** – Equipamento trifásico equilibrado e restante equipamento que não pertence às outras classes.
- **Classe B** – Ferramentas portáteis e equipamento de soldar não profissional.
- **Classe C** – Equipamento de iluminação, excepto dispositivos de regulação de fluxo luminoso, tais como, *dimmers* para lâmpadas de incandescência.
- **Classe D** – Televisores, computadores e monitores com potência activa não superior a 600 W.

É excluído desta norma equipamento com potência nominal igual ou inferior a 75 W, com excepção dos sistemas de iluminação, equipamento profissional de potência superior a 1 kW, aquecedores com elementos controlados simetricamente de potência igual ou inferior a 200 W e dispositivos de regulação de fluxo luminoso para lâmpadas de incandescência de potência inferior a 1 kW.

A tabelas seguintes (Tabela 11.6 a Tabela 11.9) apresentam os limites de emissão de harmónicos de corrente, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 e com a classe do equipamento.

Tabela 11.6 – Limites de emissão de harmónicos de corrente para equipamento Classe A, de acordo com a norma IEC 61000-3-2

Harmónicas ímpares		Harmónicas pares	
Ordem h	Corrente máxima admitida (A)	Ordem h	Corrente máxima admitida (A)
3	2,00	2	1,08
5	1,14	4	0,43
7	0,77	6	0,30
9	0,40	8 < h ≤ 40	0,23 x (8 / h)
11	0,33		
13	0,21		
15 ≤ h ≤ 39	0,15 x (15 / h)		

Tabela 11.7 – Limites de emissão de harmónicos de corrente para equipamentos da Classe B, de acordo com a norma IEC 61000-3-2.

Harmónicas ímpares		Harmónicas pares	
Ordem h	Corrente máxima admitida (A)	Ordem h	Corrente máxima admitida (A)
3	3,000	2	1,620
5	1,71	04	0,645
7	1,155	6	0,450
9	0,600	8 < h ≤ 40	0,345 x (8 / h)
11	0,495		
13	0,315		
15 ≤ h ≤ 39	0,225 x (15 / h)		

Tabela 11.8 – Limites de emissão de harmónicos para equipamento Classe C, de acordo com a norma IEC 61000-3-2, em percentagem do valor eficaz da componente fundamental da corrente

Ordem h	Corrente máxima admitida (%)
2	2
3	$30 \times \phi$
5	10
7	7
9	5
$11 \leq h \leq 39$ (apenas harmónicos ímpares)	3

ϕ – Factor de potência do circuito

Tabela 11.9 – Limites de emissão de harmónicos de equipamento classe D, de acordo com a norma IEC 61000-3-2

Ordem h	Corrente máxima admitida (mA/W)	Corrente máxima admitida (A)
3	3,4	2,30
5	1,9	1,14
7	1,0	0,77
9	0,5	0,40
11	0,35	0,33
$13 \leq h \leq 39$ (apenas harmónicos ímpares)	$3,85 / h$	Igual à classe A

A norma IEC 61000-3-4 estabelece os limites de emissão de harmónicos para equipamento alimentado em BT, com corrente absorvida superior a 16 A. Os valores limite são indicados na Tabela 11.10

Tabela 11.10 – Limites de emissão de harmónicos de corrente de equipamentos com corrente absorvida superior a 16 A, expresso em percentagem do valor eficaz da componente fundamental da corrente nominal, de acordo com a norma IEC 61000-3-4

Ordem h	Valor máximo do harmónico (%)	Ordem h	Valor máxima do harmónico (%)
3	21,6	21	0,6
5	10,7	23	0,9
7	7,2	25	0,8
9	3,8	27	0,6
11	3,1	29	0,7
13	2	31	0,7
15	0,7	≥ 33	0,6
17	1,2		
19	1,1	Ordem par	$8 / h$ ou 0,6

Estes valores devem ser respeitados por equipamento com corrente não superior a 75 A e ligado a pontos da rede cuja potência de curto-circuito seja inferior a 33 vezes a potência aparente do equipamento. Quando esta relação entre a potência de curto-circuito e a potência aparente do equipamento for superior, então, os harmónicos de corrente podem ser superiores. Para equipamento com corrente superior a 75 A, ou que não cumpra os limites estabelecidos na norma, a sua instalação fica dependente da concordância do operador de distribuição.

11.4.4. Emissão de harmónicos por equipamento alimentado em média ou alta tensão

Para regular a emissão de harmónicos de cargas ligadas às redes MT ou AT foi criada a norma IEC 61000-3-6. Esta norma considera rede MT para valores entre 1 kV e 35 kV e rede AT para valores entre 35 kV e 230 kV. Acima destes valores, é considerada rede MAT.

De acordo com a norma, o nível de emissão de harmónicos deve ser para que a distorção harmónica da tensão seja inferior a determinados limites estabelecidos. Assim, o nível de distorção harmónica da tensão, devido à emissão de harmónicos pelos equipamentos ligados às redes MT e AT ou MAT, devem ser os apresentados na Tabela 11.11 e Tabela 11.12, respectivamente.

Tabela 11.11 – Limites de distorção harmónica da tensão (em % da componente fundamental) devidas à geração de correntes harmónicas por equipamento ligado à rede MT, de acordo com a norma IEC 61000-3-6

Tensões harmónicas ímpares				Tensões harmónicas pares	
Não múltiplas de 3		Múltiplas de 3			
Ordem h	Tensão harmónica (%)	Ordem h	Tensão harmónica (%)	Ordem h	Tensão harmónica (%)
5	5,0	3	4,0	2	1,6
7	4,0	9	1,2	4	1,0
11	3,0	15	0,3	6	0,5
13	2,5	21	0,2	8	0,4
17	1,6	> 21	0,2	10	0,4
19	1,2			15	0,2
23	1,2			>12	0,2
25	1,2				
>25	$0,2 + 0,5 \times (25 / h)$				

Tabela 11.12 – Limites de distorção harmónica da tensão (em % da componente fundamental) devidas à geração de correntes harmónicas por equipamentos ligados à rede AT ou MAT, de acordo com a norma IEC 61000-3-6.

Tensões harmónicas ímpares				Tensões harmónicas pares	
Não múltiplas de 3		Múltiplas de 3			
Ordem h	Tensão harmónica (%)	Ordem h	Tensão harmónica (%)	Ordem h	Tensão harmónica (%)
5	2,0	3	2,0	2	1,6
7	2,0	9	1,0	4	1,0
11	1,5	15	0,3	6	0,5
13	1,5	21	0,2	8	0,4
17	1,0	> 21	0,2	10	0,4
19	1,0			15	0,2
23	0,7			>12	0,2
25	0,7				
> 25	$0,2 + 0,5 \times (25 / h)$				

12

Monitorização da Qualidade da Energia



12.	Monitorização da Qualidade da Energia Eléctrica.	119
12.1.	Auditoria à Qualidade da Energia Eléctrica.	119
12.2.	Monitorização da Qualidade de Energia Eléctrica.	120
12.2.1.	Telemedida e monitorização da Qualidade da Energia Eléctrica.	120

■ 12. Monitorização da Qualidade da Energia Eléctrica

A crescente sensibilidade das cargas implica que seja dada maior importância à monitorização da QEE dentro das instalações do Cliente. Esta monitorização é especialmente importante em instalações que possuam cargas que sejam fonte de perturbação de QEE ou que sejam bastante sensíveis a perturbações.

A monitorização da QEE pode ser realizada sempre que se verifiquem anomalias no equipamento que possam estar relacionadas com a QEE, ou, então, pode ser efectuada continuamente.

Um documento que pode ser útil para a monitorização da QEE é a norma IEEE Std 1159-1995 – “IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality”. Esta norma apresenta algumas recomendações para a adequada utilização de equipamentos de monitorização e para a eficaz interpretação de fenómenos electromagnéticos que podem desencadear problemas de QEE. Estes fenómenos são alvo de uma definição clara, de modo a facilitar a troca de informação com outros agentes na área da QEE. Além disso, a norma faz uma breve introdução aos problemas de QEE e às respectivas causas mais frequentes [IEEE 1159-1995].

12.1. Auditoria à qualidade de energia eléctrica

Uma auditoria deve ter como objectivo identificar os problemas de QEE e a sua origem. Depois de caracterizados os problemas, e as suas origens, mais fácil será a identificação de possíveis soluções.

Uma auditoria da QEE pode compreender as fases a seguir discriminadas.

Identificação da situação

Numa primeira fase, deve obter-se toda a informação acerca dos problemas que se verificam nas instalações. Pode ser importante esclarecer alguns detalhes como:

- tipo de equipamento afectado e a respectiva sensibilidade;
- problemas verificados no equipamento;
- início dos problemas;
- frequência de ocorrência do problema;
- alterações recentes às instalações.

Esta informação deve ser recolhida junto de todas as pessoas que estão relacionadas com a operação do equipamento afectado e dos responsáveis das instalações. Esta recolha de informação deve incluir os fabricantes de equipamento, nomeadamente no que diz respeito ao comportamento do mesmo face a perturbações.

Recolha de dados

Com base na informação recolhida na primeira fase, deve ser definida a metodologia a seguir para a identificação do problema.

O primeiro passo desta fase deve consistir numa inspecção visual à instalação eléctrica. Neste procedimento deve verificar-se que não existem problemas nas ligações de condutores, que não existem condutores degradados, que as terras estão devidamente ligadas e que os componentes do sistema eléctrico (condutores, protecções, transformadores, etc.) são

adequados. Cerca de 70% a 80% dos problemas de QEE estão relacionados com deficiências deste género nas instalações eléctricas [Melhorn, 2001; Dugan *et al*, 1996].

Não sendo possível identificar o problema através de inspecção visual, deve proceder-se à monitorização da alimentação do equipamento afectado. Em algumas situações, medições pontuais serão suficientes para detectar claramente o problema. Quando o problema não é identificado com medições pontuais ou caso existam dúvidas deve realizar-se uma monitorização contínua durante um período representativo das condições de alimentação. A causa de alguns problemas pode ser o ambiente em que se encontra o equipamento, tais como, humidade, temperatura, interferências electromagnéticas, etc.. Por este motivo, as condições ambientais também devem ser analisadas.

Para a recolha de dados podem ser utilizados diversos tipos de equipamento disponíveis no mercado. Um critério fundamental para escolha do equipamento é a sensibilidade do equipamento afectado pelos problemas de QEE.

Durante esta fase de recolha de dados pode ser conveniente monitorizar a QEE no ponto de entrega ao Cliente, para verificar se as perturbações têm origem na rede de distribuição ou nas instalações do próprio Cliente.

Análise dos dados recolhidos

Com base nos dados recolhidos devem ser identificados os problemas e avaliadas as respectivas causas. Para o efeito, pode ser levada a cabo uma monitorização da QEE, no ponto de entrega, ou em outros pontos da instalação.

Proposta de solução

A última fase de uma auditoria à QEE consiste na proposta de soluções. Nesta fase devem ser consideradas todas as soluções economicamente viáveis. Para que o responsável pelas instalações opte por uma das soluções, a proposta de soluções deve indicar o custo global, eficácia esperada de cada solução proposta e os eventuais efeitos colaterais.

12.2. Monitorização da qualidade de energia eléctrica

Actualmente, no âmbito da norma NP EN 50160:2001, a empresa responsável pela exploração da rede de distribuição tem de garantir determinados níveis de qualidade da onda de tensão. Para verificar se estes níveis de qualidade são cumpridos, o Cliente pode instalar equipamento de análise, certificado para o efeito.

Os sistemas de monitorização da QEE também podem ser utilizados para alertar os operadores das máquinas ou os responsáveis pelas instalações quando ocorrem interrupções de funcionamento. Este alerta pode ser efectuado por recurso a *e-mail*, *paggers*, telemóveis, etc.. Isto permite que sejam tomadas medidas imediatas no sentido de mitigar o problema e, por vezes, evitar que este se propague.

Através de registos históricos, realizados pelos equipamentos de monitorização, será possível a comparação de padrões de QEE antes e depois da realização de modificações na instalação eléctrica, o que pode ser particularmente importante, quando se instalam equipamentos de mitigação de problemas de QEE, para verificar a eficácia do equipamento instalado.

Com o avanço das tecnologias de informação, a informação correspondente aos registos da QEE pode ser disponibilizada em tempo real, através de redes de dados locais ou até mesmo através da *Internet*. Esta é uma área que tem vindo a ganhar relevo a nível internacional, registando-se grandes investimentos em sistemas deste género. O registo de perturbações pode ser integrado em alguns sistemas cujo principal objectivo não é a monitorização da QEE, como as UPS.

12.2.1. Telemedida e monitorização da qualidade de energia eléctrica

Desde há vários anos, a EDP – Distribuição tem vindo a instalar contadores com telecontagem em subestações de distribuição, em Clientes alimentados em alta tensão, em alguns Clientes

de média tensão e ainda em produtores em regime especial. O objectivo é implementar este sistema em todos os Clientes de média tensão (cerca de 20.000) até finais de 2005.

Um sistema de telemedida consiste num conjunto de equipamentos dotados de capacidade de comunicação de informação, cujo objectivo principal é efectuar a medição da energia transaccionada. Este sistema deve garantir a monitorização remota dos valores dos consumos, que serão alvo de tratamento, nomeadamente para efeitos de facturação.

Para além da contagem da energia, estes sistemas podem disponibilizar outras funcionalidades importantes, como as representadas na Figura 12.1, onde se mostra uma visão da arquitectura de sistemas integrados de gestão das leituras.



Figura 12.1 – Sistema de Telemedida.

Como se verifica, a monitorização da QEE pode ser uma das funcionalidades incluídas no sistema de telemedida. A informação recolhida pelo contador é alvo de tratamento pelo sistema de gestão das medições e pode ser disponibilizada para o Cliente através do gestor de Cliente ou, então, pode ser disponibilizada em tempo real, através de meios electrónicos, como a *Internet*.

13

Caracterização da Qualidade da Energia



13.	Caracterização da Qualidade da Energia.	125
13.1.	Estudos estatísticos sobre cavas e micro-interrupções.	125
13.2	.Caso particular em Portugal	127

13. Caracterização da Qualidade da Energia Eléctrica

13.1. Análise estatística de cavas de tensão e interrupções breves

Como as cavas de tensão e as interrupções breves são os fenómenos relacionados com a QEE que causam problemas mais frequentemente, é sobre eles que incidem mais estudos de índole estatística.

Um estudo bastante completo é apresentado na norma IEC 61000-2-8. Neste estudo estão compreendidos 129 pontos de entrega (109 alimentados por linhas aéreas MT; 11 por linhas subterrâneas MT; 9 por linhas AT). Os dados apresentados nas Tabela 13.1, Tabela 13.2 e Tabela 13.3 correspondem ao número total de eventos registados em todos os pontos, divididos pelo número de pontos monitorizados para cada um dos tipos de linhas.

Tabela 13.1 – Média anual de cavas de tensão e interrupções breves em 109 pontos de entrega, alimentados por linhas aéreas de média tensão, entre 1996 e 1998 (IEC 61000-2-8)

Tensão residual durante a cava (% tensão nominal)	Duração da perturbação (t)							Total
	$20 \leq t < 100$ ms	$100 \leq t < 500$ ms	$0.5 \leq t < 1$ s	$1 \leq t < 3$ s	$3 \leq t < 20$ s	$20 \leq t < 60$ s	$60 \leq t < 180$ s	
$90 > u \geq 85$	47,1	11,7	2,3	1,2	1,5	1,1	0,2	65,1
$85 > u \geq 70$	63,9	28,1	5,3	1,0	0,2	0	0	98,5
$70 > u \geq 40$	36,5	31,9	3,6	1,1	0,2	0	0	73,3
$40 > u \geq 1$	10,4	24,2	2,5	0,8	0,2	0	0	38,1
$1 > u \geq 0$ (interrupção)	0	0,8	0,3	1,1	1,4	0,4	0,6	4,6
Total	157,9	96,7	14	5,2	3,5	1,5	0,8	Total de eventos 279,6

Destes dados, pode concluir-se que a duração típica das cavas é inferior a 500 ms (mais de 90% do total). A tensão, durante a cava é tipicamente superior a 70% da tensão nominal (cerca de 60%), sendo que, em apenas cerca de 15% dos casos a tensão desce para valores inferiores a 40% da tensão nominal.

As linhas aéreas MT são as mais afectadas pelas cavas de tensão, sofrendo uma média anual próxima das 280 perturbações. Este facto deve-se essencialmente à maior exposição das linhas aéreas a acontecimentos externos, como descargas atmosféricas e colisão de objectos, árvores ou animais.

Tabela 13.2 – Média anual de cavas de tensão e interrupções breves em 11 pontos de entrega, alimentados por linhas subterrâneas de média tensão, entre 1996 e 1998 [IEC 61000-2-8]

Tensão residual durante a cava (% tensão nominal)	Duração da perturbação (t)							Total
	$20 \leq t < 100$ ms	$100 \leq t < 500$ ms	$0.5 \leq t < 1$ s	$1 \leq t < 3$ s	$3 \leq t < 20$ s	$20 \leq t < 60$ s	$60 \leq t < 180$ s	
$90 > u \geq 85$	37,4	12,1	1,8	1,9	4,2	4,2	1,2	59,7
$85 > u \geq 70$	24,0	20,4	4,4	0,5	0	0	0	49,3
$70 > u \geq 40$	14,2	19,7	2,1	0,2	0	0	0	36,2
$40 > u \geq 1$	10,4	19,7	2,1	0,2	0	0	0	19,0
$1 > u \geq 0$ (interrupção)	0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,2	0,5	3,5
Total	81,2	65,5	9,8	3,3	4,9	1,4	1,6	Total de eventos 167,7

A primeira conclusão que se pode retirar da Tabela 13.2 é que o número de perturbações em linhas subterrâneas é significativamente inferior ao registado em linhas aéreas. Isto deve-se à menor exposição deste tipo de linhas. A média de perturbações anual é ligeiramente inferior a 170 (40% inferior à registada em linhas aéreas).

A distribuição das cavas por amplitude e duração não é muito diferente da verificada em linhas aéreas.

Tabela 13.3 – Média anual de cavas de tensão e interrupções breves em 9 pontos de entrega, alimentados por linhas de alta tensão (400 kV), entre 1996 e 1998 [IEC 61000-2-8]

Tensão residual durante a cava (% tensão nominal)	Duração da perturbação (t)							Total
	$20 \leq t < 100$ ms	$100 \leq t < 500$ ms	$0.5 \leq t < 1$ s	$1 \leq t < 3$ s	$3 \leq t < 20$ s	$20 \leq t < 60$ s	$60 \leq t < 180$ s	
$90 > u \geq 85$	27,7	3,1	0,4	0	0	0	0	31,2
$85 > u \geq 70$	30,2	7,6	0,3	0	0	0	0	38,3
$70 > u \geq 40$	7,1	2,9	0,2	0	0	0	0	10,2
$40 > u \geq 1$	0,9	0,1	0	1,1	0	0	0	2,1
$1 > u \geq 0$ (interrupção)	0	0	0,2	0,6	0	0	0,5	0,8
Total	65,9	13,7	1,1	1,7	0	0	0	Total de eventos 82,4

As linhas AT são as que apresentam o menor número de perturbações, apenas uma média de cerca de 82 perturbações por ano (70% inferior às linhas aéreas MT). Além disso, a duração das cavas é tipicamente inferior (cerca de 80% das cavas têm duração inferior a 100 milissegundos e pouco mais de 3% das cavas têm duração superior a 500 ms) e a amplitude é também tipicamente inferior (em cerca de 85% dos casos, a tensão permanece superior a 70% da tensão nominal e apenas 3,5% a tensão desce abaixo dos 40% da tensão nominal).

O facto de a rede AT ser menos dispersa, com um percurso de exposição muito menor, contribui decisivamente para que o número de perturbações seja bastante inferior. A duração das perturbações na rede AT é geralmente mais reduzida devido ao menor tempo de actuação das protecções, relativamente às linhas de distribuição em MT.

As Figura 13.1, Figura 13.2 e Figura 13.3 representam graficamente a informação das Tabelas anteriores.

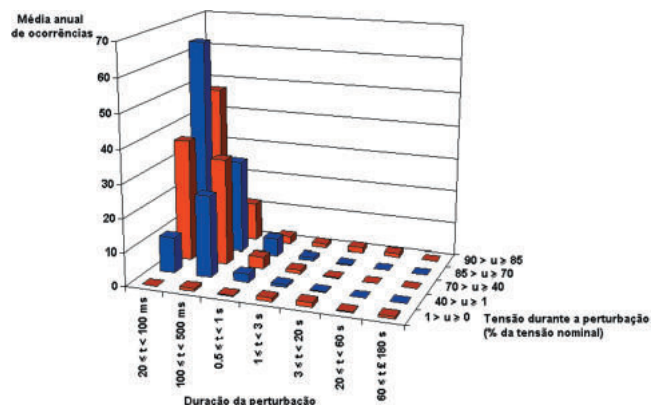


Figura 13.1 – Distribuição gráfica da ocorrência de cavas em pontos de entrega, alimentados por linhas de média tensão aéreas, durante 3 anos (1996-1998)

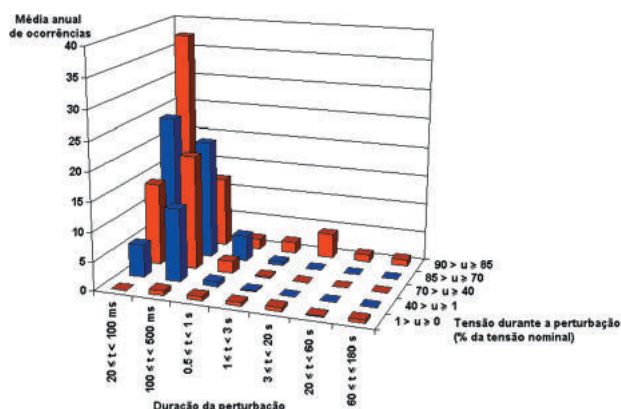


Figura 13.2 – Distribuição gráfica da ocorrência de cavas em pontos de entrega, alimentados por linhas de média tensão subterrâneas, durante 3 anos (1996-1998)

13.2.Caso particular em Portugal

Durante o período entre Fevereiro de 2002 e Janeiro de 2003 foram recolhidos dados relativos à QEE numa instalação da zona industrial da Marinha Grande, distrito de Leiria. Estes dados estão apresentados no gráfico da Figura 13.4.

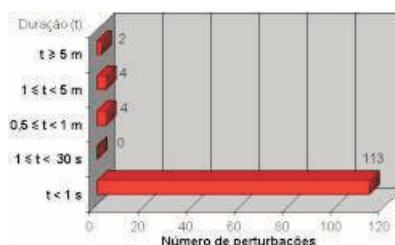


Figura 13.4 – Distribuição das cavas e interrupções, de acordo com a sua duração, verificadas numa instalação industrial da Marinha Grande, entre Fevereiro de 2002 e Janeiro de 2003

É possível verificar que a grande maioria das perturbações, cerca de 93%, têm duração inferior a 1 segundo. Durante o ano, apenas se verificaram duas interrupções de tensão com duração superior a 5 minutos.

14

Nota final



14. Nota final.

131

■ 14. Nota final

A crescente percepção dos problemas de QEE, incluindo o potencial impacto para a competitividade das empresas, faz com que seja necessário um maior esclarecimento de todos as partes interessadas no sector eléctrico, desde o produtor ao Cliente, passando pelos operadores responsáveis pelo T&D, assim como pelas entidades governamentais e de regulação.

Actualmente, os sectores da economia que apresentam maior sensibilidade a perturbações da QEE são os sectores que têm uma utilização intensiva das TI e as empresas de processo contínuo com elevado grau de automatização. No sector das TI, uma pequena perturbação na onda de tensão fornecida aos equipamentos informáticos pode induzir processamento incorrecto ou perda de dados, podendo implicar prejuízos avultados. No caso das TI já existe uma consciência generalizada de que é necessário dotar o equipamento de processamento de dados de capacidade de “sobrevivência” às perturbações de QEE.

Nas indústrias de processo contínuo com elevado grau de automatização, uma perturbação de reduzida duração pode implicar uma interrupção do processo de produção durante várias horas, implicando custos bastante elevados. O principal problema reside no facto de alguns dos equipamentos utilizados, tais como, máquinas CNC, controladores, autómatos, etc. apresentarem reduzida robustez perante estas perturbações.

Para minimizar os impactos potencialmente negativos da QEE nos processos produtivos, existem várias possibilidades: intervenção nas redes de T&D, instalação de soluções técnicas para a mitigação de perturbações ou selecção de equipamento mais imune às perturbações.

Recorrendo à tecnologia disponível não é tecnicamente viável entregar energia eléctrica ao Cliente sem a ocorrência de quaisquer perturbações. Para reduzir as perturbações na rede ao mínimo tecnicamente possível, seriam necessários investimentos avultados que, naturalmente, se reflectiriam num aumento das tarifas de venda de energia. Se alguns Clientes, com processos mais sensíveis a perturbações, estariam dispostos a pagar esses custos, outros existem que não suportariam esse acréscimo no custo da energia eléctrica.

Adicionalmente, existem soluções mais económicas para garantir os níveis de produtividade desejados. Os Clientes que têm maior exigência de QEE podem optar por instalar soluções técnicas para mitigação de perturbações junto aos equipamentos mais sensíveis. Estas medidas encontram-se previstas no RQS, artigo 6.º, n.º 1, que diz *“A observância de parâmetros de qualidade de serviço não isenta os clientes, para os quais a continuidade de serviço ou a qualidade da onda de tensão assumam particular importância, de instalarem por sua conta, dentro de parâmetros de racionalidade económica, meios que possam minimizar as falhas, a fim de evitar prejuízos desproporcionados aos meios que os teriam evitado”* [RQS, 2003].

Em muitas situações é possível reduzir os prejuízos causados por perturbações de QEE, de modo ainda mais económico, através da instalação de equipamentos com maior capacidade de sobrevivência. Se um equipamento for especificado para funcionar perante perturbações da onda de tensão de duração inferior a 1 segundo, o número de paragens ou erros de funcionamento deste equipamento pode ser drasticamente reduzido. Actualmente, nos sistemas de T&D mais modernos, mais de 80% das perturbações têm duração inferior a 1 segundo.

Entre alguns fabricantes de equipamentos, tradicionalmente sensíveis a perturbações de curta duração (por exemplo máquinas CNC), já existe consciência deste problema. Assim, estes fabricantes estão a projectar equipamentos mais robustos, por vezes, recorrendo a algumas técnicas simples, que apenas implicam um baixo incremento no custo de fabrico do equipamento.

Esta preocupação dos fabricantes também se reflecte num esforço de normalização, que visa

a definição de condições mínimas, a partir das quais o equipamento deve funcionar. Este processo foi há muito iniciado pelos fabricantes de material informático com a introdução da curva CBEMA. Actualmente, está a ser desenvolvido grande esforço de normalização nesta área relativamente a máquinas de controlo numérico.

Para além da capacidade de funcionamento dos equipamentos perante perturbações de curta duração, os fabricantes de equipamentos também se estão a preocupar com a ocorrência de interrupções de fornecimento de energia eléctrica de longa duração. Estas interrupções longas, embora muito pouco frequentes, assumem um carácter aleatório, ocorrendo mesmo nos países mais desenvolvidos. Para este tipo de perturbações, é importante a capacidade de paragem suave do equipamento e a capacidade de fácil reinicialização, para que não ocorram outros prejuízos no processo para além dos custos de não produção.

Adicionalmente, boas práticas de manutenção por parte do Cliente e dos operadores das redes de T&D podem diminuir a ocorrência de algumas das perturbações.

Espera-se que a leitura deste manual contribua para uma melhor percepção da problemática da QEE, assim como das possíveis soluções a adoptar para garantir os níveis de produtividade desejados.

15 Bibliografia



15. Bibliografia.

135

■ 15. Bibliografia

[Amorim, 1999] Amorim, António; *"A Distorção Harmónica no Contexto da Qualidade da Energia Eléctrica"*; Tese de Mestrado; Universidade de Coimbra; 1999.

[Amorim, 2001] Amorim, António; *"A Qualidade da Energia Eléctrica na Óptica do Distribuidor"*; Qualidade de Serviço de Energia – Causas, Consequências e Metodologias; Ordem dos Engenheiros – Região Centro; Coimbra, Outubro de 2001.

[Bollen, 2000] Bollen, Math H. J.; *"Understanding Power Quality Problems – Voltage Sags and Interruptions"*; IEEE Press series on power engineering – Wiley-Interscience; 2000; ISBN 0-7803-4713-7.

[Bradley, 2001] Bradley, David; *"Voltage Dips – Predictive Maintenance – The Key to Power Quality"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Novembro de 2001.

[Brown et al, 2000] Brown, Gerald M.; Ebacher, Nernard J.; Koellner, Walter G.; *"Increased Productivity with AC Drives for Mining Excavators and Haul Trucks"*; Siemens Energy & Automation, Inc.; EUA, 2000.

[CEC, 2002] California Energy Commission; *"California Distributed Energy Resources Guide"*; <http://www.energy.ca.gov/distgen>; 2002-01-18.

[Chapman(a), 2001] Chapman, David; *"Harmonics – Causes and Effects"*; Power Quality Application Guide, Version 0b; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Março de 2001.

[Chapman(b), 2001] Chapman, David; *"Costs – The Cost of Poor Power Quality"*; Power Quality Application Guide, Version 0b; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Novembro de 2001.

[Chapman, 2001] Chapman, David; *"Introduction to Power Quality"*; Power Quality Application Guide, Version 0b; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Novembro de 2001.

[CDA, 2002] *"Transformer Selection and Rating"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido; Maio de 2002.

[Collombet et al, 1999] Collombet, Christian; Jean-Marc Lupin; e Jacques Schonek; *"Harmonic Disturbances in Networks, and their Treatment"*; Cahier Technique no. 152, Schneider Electric; França, Dezembro de 1999.

[Delgado, 2002] Delgado, Joaquim; *"Gestão da Qualidade Total Aplicada ao Sector do Fornecimento da Energia Eléctrica"*; Dissertação submetida à Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Electrotécnica, Especialidade em Sistemas de Energia; Coimbra, Setembro de 2002.

[Desmet e Baggini, 2003] Desmet, Jan; Baggini, Angelo; *"Harmonics – Neutral Sizing in Harmonic Rich Installations"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Junho de 2003.

[Donmez et al, 2001] Donmez, Alkan; Stephens, Mark; Thomas, Chuck; Banerjee, Ben; *"Embedded Power Quality Solutions for Advanced Machine Tools"*; Electric Power Research Institute (EPRI) e National Institute of Standards and Technology (NIST); 2001.

[Dranetz, 1991] Dranetz Technologies Incorporated; *"The Dranetz Field Handbook for Power Quality Analysis"*; Dranetz Technologies Incorporated; EUA, 1991.

[Driesen e Craenenbroeck, 2002] Driesen, Johan; Thierry Van Craenenbroeck; *"Voltage Disturbances, Introduction to Unbalance"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Maio de 2002.

[Dugan et al, 2003] Dugan, Roger C.; Mark F. Granaghan; Surya Santoso; e H. Wayne Beaty; *"Electrical Power Systems Quality"*, Second Edition; McGraw-Hill; New York, EUA, 2003; ISBN 0-07-138622-X.

[EPRI, 2000] EPRI, *"Creating the Electricity Infrastructure for a Digital Society"*, UIE-2000 Conference; Lisboa, 1 a 3 de Novembro de 2000.

[EPRI, 2002] *"Energy Savings Testing for Harmonics Limited Neutral Current Filter"*; Draft Report – EPRI PEAC Corporation; Setembro de 2002.

[Ferracci, 2000] Ferracci, Philippe, *"Power Quality"*, Cahier Technique no. 199, Schneider Electric; França, Setembro de 2000.

[Flurschein, 1975] Flurschein, C H; *"Power Circuit Breaker Theory and Design"*, Peter Peregrinus Ltd.; Reino Unido, 1975; ISBN 090122362X.

[Halpin, 2001] Halpin, S. M.; *"Harmonics in Power Systems"*; Power Engineering Handbook, pp 15-16 a 15-24; CRC Press LLC; 2001.

[IEC 1000-3-3] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 3: Limits – Section 3: *"Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current ≤ 16 A"*; First edition, Dezembro de 1994.

[IEC 61000-2-2] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 2: Environment – Section 2: *"Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems"*; Edition 2, Março de 2002.

[IEC 61000-2-8] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 2: Environment – Section 2: *"Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results"*; Edition 1, Novembro de 2002.

[IEC 61000-3-2] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 3: Limits – Section 2: *"Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)"*; Edition 2.1, Outubro de 2001.

[IEC 61000-3-4] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 3: Limits – Section 3: *"Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A"*; First edition, Outubro de 1998.

[IEC 61000-3-6] IEC International Standard – Electromagnetic Compability (EMC) – Part 3: Limits – Section 3: *"Assessment of Emission Limits for Distorting Loads in MV and HV Power Systems"*; Outubro de 1996.

[IEEE 1159-1995] IEEE Standard 1159-1995; *"IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality"*; Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; EUA, 14 de Junho de 1995.

[IEEE 519-1992] IEEE Standard 519-1992; *"IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems"*; Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; EUA, 12 de Abril de 1993.

[Kennedy, 2000] Kennedy, Barry W.; *"Power Quality Primer"*; McGraw-Hill; New York, EUA, 2000; ISBN 0-07-134416-0.

[Koellner et al, 2001] Koellner, Walter; Wickert, Frank; Rodrigez, J.; Weinstein, A.; *"AC Drive System with Active Front End (AFE) for Mining Excavators"*; EUA, 2001.

[Lacroix e Calvas, 1995] Lacroix, Bernard; Calvas, Roland; *"Earthing systems worldwide and evolutions"*; Cahier Technique no. 173, Schneider Electric; França, Setembro de 2000.

[Lacroix e Calvas, 2000] Lacroix, Bernard; Calvas, Roland; *"Earthing systems on LV"*; Cahier Technique no. 172, Schneider Electric; França, Janeiro de 2000.

[McGranaghan, 2002] McGranaghan, Mark; *"Costs of interruptions"*; Proceedings of the Power Quality 2002 Conference; Rosemont, Illinois, EUA, Outubro de 2002.

[Melhorn, 2001] Melhorn, Christopher J.; *"Wiring and Grounding for Power Quality"*; Power Engineering Handbook, pp 15-2 a 15-16; CRC Press LLC; 2001.

[Miguel et al., 2000] Miguel, Ángel Alberto Pérez; Nicolás Bravo de Medina; Manuel Llorente Antón; *"La Amenaza de los Armónicos y sus Soluciones"*; Parainfo, Thomson Learning; Espanha; 2000; ISBN 84-283-2737-8.

[Mitsubishi, 1996] *"Mitsubishi Electric Advance – 1,000 kV Power Systems Edition"* Volume n.º 77, Dezembro de 1996.

[Nadel et al, 2002] Nadel, Steven; Michael Shepard; Steve Greenberg; Gail Katz; and Aníbal T. de Almeida; *"Energy-Efficient Motor Systems – A Handbook on Technology, Programs, and Policy Opportunities"*, Second Edition; ACE3 – American Council for Energy-Efficient Economy; Washington, EUA, 2002; ISBN 0-918249-40-6.

[NP EN 50160:2001] Norma Portuguesa *"Características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública de energia eléctrica"*; Instituto Português da Qualidade; Lisboa, Dezembro de 2001.

[Pfeiffer, 2001] Pfeiffer, John C.; *"Principles of Electrical Grounding"*; Pfeiffer Engineering Co., Inc.; 2001.

[Pinto, 1988] Vilela Pinto, L. M.; *"Segurança eléctrica – Técnicas para baixa tensão"*; Reguladora, S.A.; Porto, Janeiro de 1988.

[Pinto, 1996] Vilela Pinto, L. M.; *"MGCalc"*, 2.ª Edição; Merlin Gerin de Portugal; Porto, Janeiro de 1996.

[Ribeiro et al, 2001] Ribeiro, Paulo F.; Brian K. Johnson; Mariesa L. Crow; Aysen Arsoy; e Yilu Liu; *"Energy Storage Systems for Advanced Power Applications"*; Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 12; Dezembro de 2001.

[RQS, 2000] RQS – Regulamento da Qualidade de Serviço; Direcção-Geral da Energia; 2000.

[RQS, 2003] RQS – Regulamento da Qualidade de Serviço; Direcção-Geral da Energia; 2003.

[Séraudie, 1999] Séraudie, Cristophe; *"LV surges and surge arresters; LV insulation co-ordination"*; Cahier Technique no. 179, Schneider Electric; França, Março de 1999.

[UIE II, 1996] UIE – Guide to Quality of Electrical Supply for Industrial Installations, Part II; *"Voltage Dips and Short Interruptions"*; França, 1996; ISBN 2.9507878-2-7.

[UIE IV, 1998] UIE – Guide to Quality of Electrical Supply for Industrial Installations, Part II; *"Voltage Unbalance"*; França, 1996; ISBN 2.950 7878-4-3.

[UIE V, 1996] UIE – Guide to Quality of Electrical Supply for Industrial Installations, Part V; *"Flicker"*; França, 1999; ISBN 2.950 7878-5-1.

[UIE VI, 2001] UIE – Guide to Quality of Electrical Supply for Industrial Installations, Part VI; *"Transient and Temporary Overvoltages and Currents"*; França, 2001.

[Venhuizen, 2002] Venhuizen, Reyer; *"Earthing & EMC – A Systems Approach to Earthing"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Maio de 2002.

[Ward, 2001] Ward, Daniel J.; *"Power Quality and the Security of Electricity Supply"*; Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 12; Dezembro de 2001.

[West, 2001] West, Ken; *"Harmonics: True RMS – The Only True Measurement"*; Power Quality Application Guide; Copper Development Association (<http://www.cda.org.uk>); Reino Unido, Novembro de 2001.

[Willis e Scott, 2000] Willis, H. Lee; e Walter G. Scott; *"Distributed Power Generation, Planning and Evaluation"*; Marcel Dekker, Inc; New York, EUA, 2000; ISBN 0-8247-0336-7.